

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет)»

Институт _____ информатики и кибернетики

Кафедра _____ программных систем

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

_____ к курсовой работе по дисциплине «Программная инженерия»

_____ по теме «Автоматизированная система составления

_____ и решения классического кроссворда»

Обучающийся _____ В.Д. Матвеев

Обучающийся _____ А.А. Романова

Обучающийся _____ А.С. Титов

Руководитель _____ Л.С. Зеленко

Самара 2024

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет)»

Институт _____ информатики и кибернетики _____

Кафедра _____ программных систем _____

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине
«Программная инженерия»
обучающимся в группе № 6401-020302D
В.Д. Матвееву
А.А. Романовой
А.С. Титову

- 1 Тема проекта: «Автоматизированная система составления и решения классического кроссворда»
- 2 Исходные данные к проекту: см. приложение к заданию
- 3 Перечень вопросов, подлежащих разработке:
 - 3.1 Произвести анализ предметной области: изучить основные принципы составления кроссвордов, изучить алгоритмы генерации кроссвордов
 - 3.2 Выполнить обзор существующих систем-аналогов
 - 3.3 Разработать информационно-логический проект системы по методологии UML
 - 3.4 Разработать и реализовать программное и информационное обеспечение, провести его тестирование и отладку
 - 3.5 Оформить документацию курсовой работы
 - 3.6 Подготовить презентацию по разработанной системе
- 4 Перечень графических разработок:
 - 4.1 Структурная схема системы
 - 4.2 Канонические диаграммы UML
 - 4.3 Схемы основных алгоритмов

5 Календарный план выполнения работ

№ п/ п	Содержание работы по этапам	Объем этапа в % к общему объему проекта	Срок окончания	Фактическое выполнение
1	Оформление технического задания и его утверждение	5	17.09.2024	
2	Описание и анализ предметной области	10	24.09.2024	
3	Проектирование системы	40	10.12.2024	
3.1	Разработка структурной схемы системы	5	08.10.2024	
3.2	Разработка функциональной спецификации системы и прототипа интерфейса пользователя	10	22.10.2024	
3.3	Разработка информационно-логического проекта системы и его предъявление руководителю	25	10.12.2024	
4	Реализация проекта, разработка контрольных примеров. Предъявление реализации руководителю	40	10.12.2024	
5	Корректировка проекта и оформление документации проекта. Защита проекта с представлением презентации.	5	24.12.2024	

Задание принял
к исполнению

_____ В.Д. Матвеев
 _____ А.А. Романова
 _____ А.С. Титов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на курсовую работу
обучающимся в группе № 6401-020302D

В.Д. Матвееву

А.А. Романовой

А.С. Титову

Тема проекта: «Автоматизированная система составления и решения
классического кроссворда»

Исходные данные к проекту:

1 Характеристика объекта автоматизации:

- 1) объект автоматизации: классический кроссворд;
- 2) виды автоматизируемой деятельности:
 - процесс авторизации/регистрации пользователей;
 - процесс ручного составления кроссворда;
 - процесс генерирования кроссворда;
 - процесс решения кроссворда;
 - процесс работы со словарем понятий;
 - процесс визуализации работы с кроссвордом;
- 3) количество ролей пользователей – 2;
- 4) минимальная длина логина – 6 символа;
- 5) максимальная длина логина – 30 символов;
- 6) минимальная длина пароля – 6 символа;
- 7) максимальная длина пароля – 30 символов;
- 8) минимальная размер сетки по горизонтали кроссворда – 4 клетки;
- 9) максимальный размер по горизонтали кроссворда – 20 клеток;
- 10) минимальный размер сетки по вертикали кроссворда – 4 клетки;
- 11) максимальный размер сетки по вертикали кроссворда – 20 клеток;
- 12) минимальная длина названия кроссворда – 6 символов;

- 13) максимальная длина названия кроссворда – 30 символов;
 - 14) минимальная длина одного слова – 3 символа;
 - 15) максимальная длина одного слова – 20 символов;
 - 16) минимальное количество подсказок – 0;
 - 17) максимальное количество подсказок – 10;
 - 18) количество видов сортировки словаря понятий – 2.
- 2 Требования к информационному обеспечению:
- 1) информационное обеспечение разрабатывается на основе следующих источников: описание структуры кроссворда [Электронный ресурс]. URL: ru.wikipedia.org/wiki/классический_кроссворд (дата обращения: 12.09.2024);
 - 2) структура словаря понятий: понятие и его определение располагаются в одной строке, разделены тире;
 - 3) внешние словари понятий хранятся в текстовых файлах формата *.dict;
 - 4) хранение кроссвордов:
 - кроссворды хранятся в базе данных с использованием JSON-структур для публичной информации и ответов;
 - публичная информация о сетке и подсказках хранится в таблице `crosswords` в формате JSONB;
 - ответы кроссвордов хранятся в таблице `crossword_answers` в формате JSONB, доступном только администраторам;
 - прогресс пользователя в решении кроссвордов хранится в таблице `user_progress` в формате JSONB.
 - 5) структура базы данных разрабатывается на основании следующих сведений:
 - об игроке (логин, пароль);
 - о кроссворде (название, дата создания, публичная информация о сетке и подсказках, прогресс решения);
 - о словаре (понятие, определение).
 - 6) должна быть обеспечена целостность базы данных и защита от несанкционированного доступа:

- использование ролевой модели доступа для ограничения прав пользователей и администраторов;
- применение шифрования данных при передаче между сервером и клиентом;
- регулярное резервное копирование базы данных;
- аутентификация и авторизация пользователей при доступе к системе.

3 Требования к техническому обеспечению:

3.1 Требования к техническому обеспечению серверной части:

- 1) тип ЭВМ – IBM PC совместимый;
- 2) объем ОЗУ – не менее 8 Гб;
- 3) объем свободного пространства на внешнем диске – не менее 50 Гб;
- 4) процессор – не менее 4 ядер с тактовой частотой не ниже 3.0 ГГц;
- 5) сетевое оборудование – Ethernet-адаптер или беспроводной модуль с поддержкой 802.11n или выше;
- 6) манипулятор – мышь.

3.2 Требования к техническому обеспечению клиентской части:

- 1) тип ЭВМ – IBM PC совместимый;
- 2) объем ОЗУ – не менее 8 Гб;
- 3) процессор – не менее 4 ядер с тактовой частотой не ниже 3.0 ГГц;
- 4) монитор с разрешающей способностью не ниже 800 x 600;
- 5) манипулятор – мышь;
- 6) технические характеристики определяются в процессе выполнения проекта.

4 Требования к программному обеспечению:

4.1 Требования к программному обеспечению серверной части:

- 1) операционная система – современная 64-разрядная версия Windows 10 и выше;
- 2) СУБД – PostgreSQL 12 и выше.

4.2 Требования к программному обеспечению клиентской части:

1) тип операционной системы – современная 64-разрядная версия Windows 10 и выше;

2) браузер – современный браузер с поддержкой HTML5 и JavaScript (например, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

4.3 Требования к программному обеспечению рабочего места разработчика:

1) тип операционной системы – современная 64-разрядная версия Windows 10 и выше;

2) язык программирования – JavaScript;

3) среда программирования – Visual Studio Code;

4) СУБД – PostgreSQL 12 и выше;

5) среда проектирования – StarUML 6.2.0.

5 Общие требования к проектируемой системе:

5.1 Функции, реализуемые системой:

1) функции системы:

– аутентификация пользователя в системе, настройка интерфейса пользователя на заданную роль;

– автоматическое составление кроссворда по заданным параметрам;

– проверка дублирования понятий;

– проверка языка записи понятий;

– формирование маски слова;

– сортировка словаря по выбранному критерию;

– фильтрация словаря понятий по маске;

– поиск по заданной маске;

– визуализация процессов работы с кроссвордом;

– контроль количества взятых подсказок;

– проверка правильности решения кроссворда;

– выдача справочной информации о системе;

2) функции администратора:

- авторизация пользователя в системе (ввод логина и пароля);
- настройка параметров кроссворда при создании:
 - 1) задание по горизонтали;
 - 2) задание по вертикали;
 - 3) подключение словаря понятий;
 - 4) выбор способа создания кроссворда;
- ручное составление/редактирование кроссворда:
 - 1) выделение области на сетке для добавления слова;
 - 2) выбор слова;
 - 3) размещение слова на сетке;
 - 4) удаление слова;
 - 5) сортировка словаря, основываясь критерии;
- сохранение кроссворда в базу данных;
- просмотр справочной информации;
- работа со словарями понятий:
 - 1) добавление словаря понятий;
 - 2) удаление словаря понятий;
 - 3) выбор критерия сортировки;
 - 4) ввод маски для поиска;

3) функции игрока:

- регистрация пользователя в системе (ввод логина, пароля, e-mail, никнейма);
- авторизация пользователя в системе (ввод логина и пароля);
- загрузка кроссворда из базы данных в формате JSON;
- добавление кроссворда в библиотеку пользователя;
- выбор кроссворда для разгадывания из библиотеки;
- разгадывание кроссворда с организацией системы подсказок:
 - 1) выбор слова;
 - 2) вписывание/удаление/изменение буквы;

- 3) взятие подсказки;
- 4) сохранение недорешенного кроссворда в базу данных в формате JSON;

– просмотр справочной информации.

5.2 Технические требования к системе:

- 1) режим работы – диалоговый;
- 2) время автоматической генерации кроссворда – не более 10 с;
- 3) система должна удовлетворять санитарным правилам и нормам СанПин 2.2.2./2.4.2198-07;
- 4) условия работы средств вычислительной техники (содержание вредных веществ, пыли и подвижность воздуха) должны соответствовать ГОСТ 12.1.005, 12.01.007;
- 5) температура окружающего воздуха – 15-35°C;
- 6) влажность воздуха – 45-75%.

Руководитель проекта _____ Л.С. Зеленко

Задание принял к исполнению _____ В.Д. Матвеев

_____ А.А. Романова

_____ А.С. Титов

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка 120 с, 41 рисунков, 17 таблиц, 31 источников, 2 приложения.

ГЕНЕРАТОР КРОССВОРДОВ, ГОЛОВОЛОМКА, СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ, РЕШЕНИЕ КРОССВОРДОВ, РАЗГАДЫВАНИЕ, СОЗДАНИЕ КРОССВОРДОВ, КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД, РЕШЕНИЕ ГОЛОВОЛОМОК

Объектом автоматизации является классический кроссворд.

Во время курсового проектирования разработаны алгоритмы и соответствующая им программа для автоматизации создания и решения классических кроссвордов. Система предоставляет администраторам набор функций для создания и редактирования кроссвордов, а также для добавления и удаления словарей понятий к ним. Игрокам предоставлены функции решения кроссвордов с системой подсказок, а также возможность добавить кроссворд в собственную библиотеку пользователя.

Серверная и клиентская части программы написаны на языке JavaScript, TypeScript, HTML 5 и CSS 3 в среде Visual Studio Code 1.93. Программа функционирует под управлением операционной системы Windows 10 Pro 2022 и выше. Доступ к данным осуществляется с помощью СУБД PostgreSQL 17.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	14
1 Описание и анализ предметной области.....	16
1.1 Описание предметной области	16
1.1.1 Основные сведения о кроссвордах.....	16
1.1.2 Требования к классическому кроссворду.....	19
1.2 Описание систем-аналогов.....	20
1.2.3 CrossFire	20
1.2.4 Crossword Labs.....	22
1.3 Диаграмма объектов предметной области	25
1.4 Постановка задачи	26
1.4.1 Режим администратора.....	26
1.4.1 Режим игрока.....	27
2 Проектирование системы	30
2.1 Выбор и обоснование архитектуры системы	31
2.2 Структурная схема системы	33
2.3 Разработка спецификации требований	36
2.3.1 Функциональная спецификация	37
2.3.2 Перечень исключительных ситуаций	41
2.4 Разработка прототипа интерфейса пользователя системы	42
2.5 Разработка информационно-логического проекта системы.....	51
2.6 Язык UML	51
2.6.3 Диаграмма вариантов использования	52
2.6.4 Сценарии	54
2.6.5 Диаграмма состояний	60
2.6.6 Диаграмма деятельности	65
2.6.7 Диаграмма последовательности	68
2.6.8 Диаграмма классов.....	75
2.7 Логическая модель данных	78
2.8 Разработка и описание алгоритмов обработки данных	82

2.9	Выбор и обоснование комплекса программных средств.....	86
2.9.1	Выбор языка программирования.....	86
2.9.2	Выбор среды программирования	87
2.9.3	Выбор операционной системы	88
2.9.4	Выбор системы управления базами данных	88
3	Реализация системы	90
3.1	Разработка и описание интерфейса пользователя	90
3.2	Диаграммы реализации	95
3.2.1	Диаграмма компонентов	95
3.2.2	Диаграмма развертывания.....	97
3.2.3	Диаграмма классов.....	98
3.3	Физическая модель данных.....	102
3.4	Выбор и обоснование комплекса технических средств.....	104
3.4.4	Расчет объема занимаемой памяти.....	104
3.4.5	Минимальные требования, предъявляемые к системе.....	106
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	108
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	109
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Руководство пользователя.....	112
A.1	Назначение системы	112
A.2	Условия работы системы	112
A.3	Установка системы	113
A4	Работа с системой	114
A4.1	Работа с системой в режиме администратора.....	114
	Вход в систему (авторизация)	114
	Просмотр всех кроссвордов.....	114
	Создание нового кроссворда.....	115
	Автоматическое заполнение кроссворда.....	115
	Ручное заполнение кроссворда.....	116
	Изменение кроссворда.....	116
	Просмотр всех словарей понятий.....	116

Добавление нового словаря понятий	117
А4.2 Работа с системой в режиме игрока	117
Вход в систему (регистрация).....	117
Просмотр всех кроссвордов.....	118
Просмотр кроссвордов в библиотеке игрока	118
Решение кроссворда	119
Воспользоваться подсказкой	119
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Листинг модулей программы	120

ВВЕДЕНИЕ

Самые первые кроссворды появились в XIX веке. Кроссворды предполагают написание слов в квадрате таким образом, чтобы все буквы можно было прочитать сверху вниз и слева направо.

Первый сохранившийся кроссворд появился в 1875 году в сентябрьском номере журнала «St Nicholas» в Нью-Йорке. Между тем первый кроссворд, соответствующий современным представлениям, был создан Артуром Винном и опубликован 21 декабря 1913 года в воскресном выпуске New York World [1].

Кроссворды – это не только увлекательная интеллектуальная игра, но и мощный инструмент для развития мыслительных навыков, расширения словарного запаса и повышения грамотности. В последние годы растущий интерес к различным видам интеллектуальных игр, в том числе и к кроссвордам, породил спрос на разработку приложений, способных создавать и решать классические кроссворды на определенные темы. Такие приложения должны быть удобны для пользователя и составителя (администратора), имея понятный интерфейс и алгоритмы составления и решения кроссвордов.

Во время курсового проектирования необходимо разработать автоматизированную систему для создания и решения классических кроссвордов. Система позволит создавать классические кроссворды в ручном или автоматическом режиме по заданным параметрам и решать их с помощью системы подсказок.

Разработка системы будет производиться по технологии быстрой разработки приложений RAD (Rapid Application Development), которая поддерживается методологией структурного проектирования и включает элементы объектно-ориентированного проектирования и анализа предметной области [2].

При проектировании системы будут использоваться методология ООАП (Object-Oriented Analysis/Design), в основу которой положена объектно-ориентированная методология представления предметной области в виде

объектов, являющихся экземплярами соответствующих классов, и язык моделирования UML (Unified Modeling Language), который является стандартным инструментом для разработки «чертежей» программного обеспечения [3].

1 Описание и анализ предметной области

Предметная область – часть реального мира, которая имеет существенное значение или непосредственное отношение к процессу функционирования программы. Другими словами, предметная область включает в себя только те объекты и взаимосвязи между ними, которые необходимы для описания требований и условий решения некоторой задачи [4].

1.1 Описание предметной области

1.1.1 Основные сведения о кроссвордах

Кроссворд – это головоломка, состоящая из рядов квадратов, в которые нужно вписать слова в соответствии с заданным значением. Обычно значение слова описывается определенным символом, который содержит слова, которые должны быть представлены по горизонтали и вертикали.

На сегодняшний день существуют различные виды кроссвордов. Рассмотрим наиболее популярные из них [5].

Линейный кроссворд – кроссворд в виде цепочки слов, где последняя буква слова является первой для следующего. В отличие от обычного кроссворда, слова в линейном кроссворде не могут пересекаться.

На рисунке 1 приведен внешний вид линейного кроссворда.

Пастух-американец	Автокрышка	Метод проверки знаний учеников	Основа глазури	Отстранение судьи на процессе	Месть
Клетчатая рубашка	Божественное наводнение	Рус. музей (архит.)	Глухое недовольство	C2H5OH	Египетский бог

Рисунок 1 – Внешний вид линейного кроссворда

Сканворд (скандинавские кроссворды) – один из самых популярных кроссвордов. Задания в этом кроссворде внесены прямо в сетку самого кроссворда, а слова разгадываются при помощи стрелок-указателей.

Кроме слов заданием в сканворде может служить картинка или фотография.

На рисунке 2 приведен внешний вид сканворда.

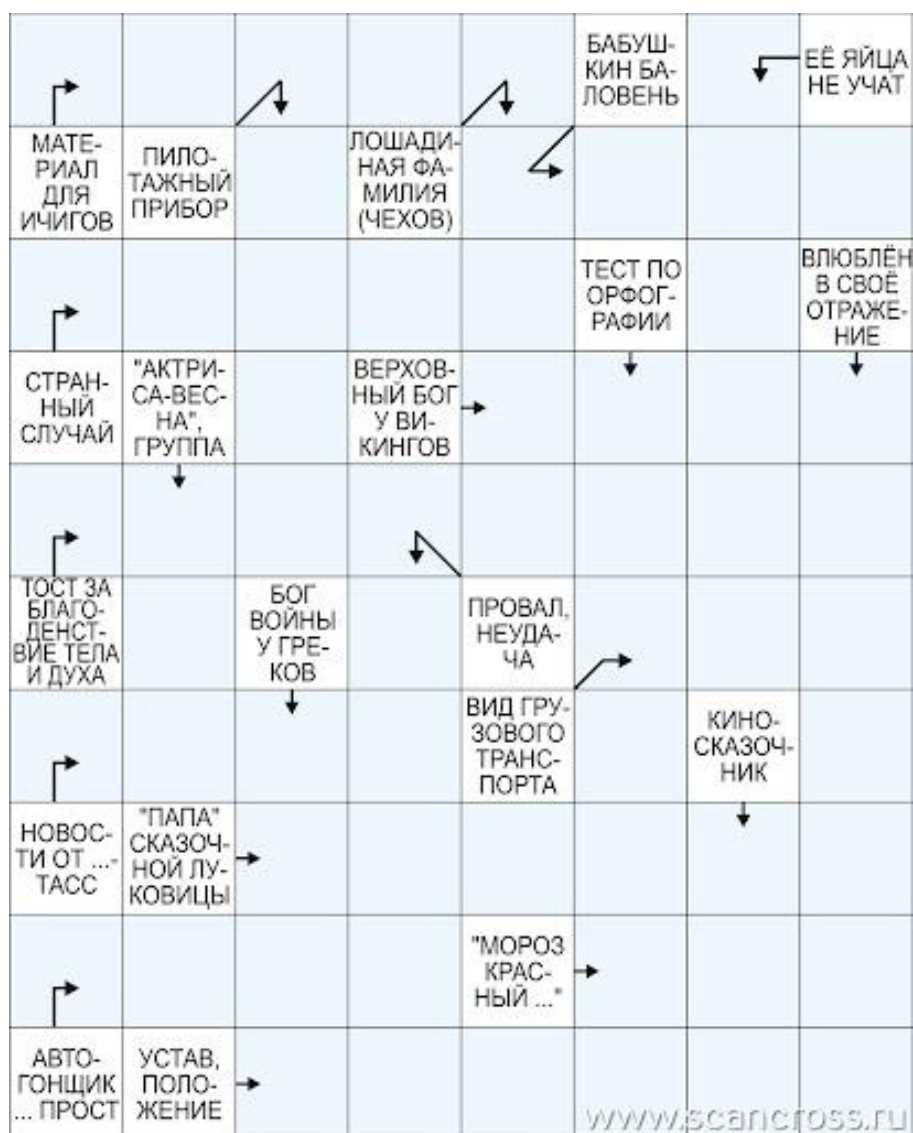


Рисунок 2 – Внешний вид сканворда

Филворды (венгерские кроссворды) – кроссворды, выполненные в виде поля, заполненного буквами. Задача – из всей комбинации букв отыскать слова, которые указываются в виде отдельного списка или отыскать слова-ответы на ряд вопросов, прилагающихся к данному кроссворду. Слова-отгадки могут располагаться в любом направлении в виде ломаной под прямыми углами линии. Каждая из букв может быть использована только один раз.

В филвордах возможны варианты, когда после нахождения всех слов в поле еще остается несколько отдельно стоящих букв, из которых необходимо составить слово. На рисунке 3 приведен внешний вид филворда.

Слова вычеркивать под прямым углом

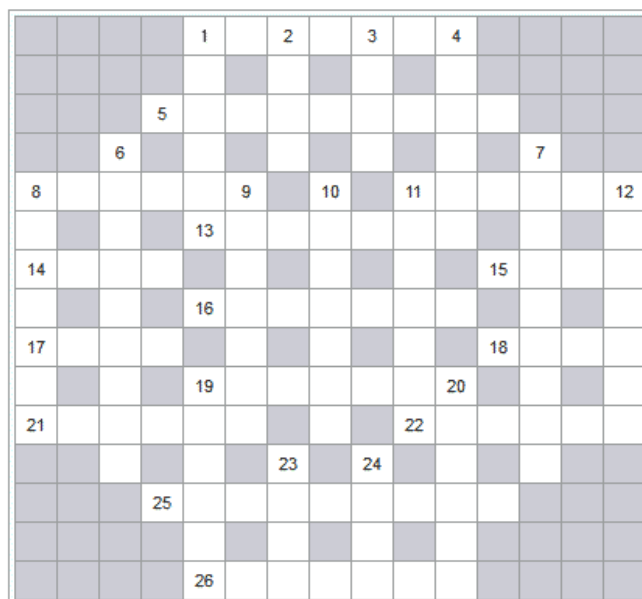
С	Ф	А	К	Ш	Р	П	М	Ь	Л	Ю	Т	М	А	Н
Т	О	С	Р	Е	И	Ж	И	П	О	Р	О	Г	Н	Д
К	К	О	К	П	Л	Е	Н	А	С	О	Н	Е	С	А
О	А	Н	О	В	А	Р	О	Р	К	В	О	В	Т	Т
М	И	Н	С	Ж	Г	О	В	П	О	А	Л	В	С	Е
Р	Т	Р	Е	Р	И	Н	И	Л	К	И	М	Р	Л	Щ
О	Т	С	Т	П	К	О	А	К	С	Е	З	Е	А	У
П	Е	И	В	Д	О	Е	Р	У	Т	Р	Т	Н	Ч	М
Д	Н	Г	А	Л	П	И	А	И	П	Е	В	Е	И	И
Т	Е	Р	И	К	А	В	О	Р	А	Р	У	М	Р	П
А	О	З	Я	И	М	П	Л	П	В	Т	Ж	А	Л	Р
М	Х	А	П	Н	И	Е	С	У	Л	Н	Т	Р	А	А
Р	Р	Р	К	А	Н	Д	К	Д	Ь	А	Д	Н	В	П
Ы	Д	А	В	Ь	Л	А	А	И	З	А	Й	У	М	А
Н	О	К	Е	Д	У	К	Н	А	В	А	Н	К	Е	С

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| ☐ СТОК | ☐ КЛИНОК | ☐ ХОЗЯИН | ☐ МАТЕРИАЛ |
| ☐ ШКАФ | ☐ МАНДАТ | ☐ АКВЕДУК | ☐ МИКСТУРА |
| ☐ КАМИН | ☐ ПЕДАЛЬ | ☐ ЖУРАВЛЬ | ☐ ПРИГОВОР |
| ☐ ПАРАД | ☐ ПОДВИГ | ☐ ПЕРСОНА | ☐ ПРИЛАВОК |
| ☐ РЕЖИМ | ☐ ПРИПЕВ | ☐ ПОРТРЕТ | ☐ ИМУЩЕСТВО |
| ☐ РЫНОК | ☐ ПРИЧАЛ | ☐ СЕНОВАЛ | ☐ ПАРЛАМЕНТ |
| ☐ СТЕНД | ☐ РЕЗЕРВ | ☐ ТЮЛЬПАН | ☐ СЕКУНДАНТ |
| ☐ ДИЗАЙН | ☐ СНИМОК | ☐ УСЛОВИЕ | |
| ☐ КАНАВА | ☐ ТРАВМА | ☐ ГОРОСКОП | |

Рисунок 3 – Внешний вид филворда

Классический – стандартный кроссворд, рисунок которого симметричен. Вопросы представлены в виде отдельного пронумерованного

списка - по горизонтали и по вертикали, а слова-отгадки вписываются сверху вниз и слева направо. На рисунке 4 приведен внешний вид классического кроссворда.



По горизонтали:

1. Российская писательница, идеолог символизма.
5. Буквоед.
8. Разновидность теплицы.
11. Безмолвие.
13. Помещичий мальчик-слуга.
14. Польза, толк.
15. Надпись в кадре.
16. Опера-пародия.
17. Исторически сложившаяся группа людей, объединенных общностью происхождения и некоторых наследственных физических особенностей.
18. Горная индейка рода фазановых.
19. Устройство для оперативной связи с абонентом.
21. Главный в парламенте.
22. Папский посол.
25. Мечта спортсмена.
26. Поэма А. Пушкина.

По вертикали:

1. Художник, рисующий без красок.
2. Хищник, семейства кошачьих.
3. Библейский изменник, предатель.
4. Зверек семейства беличьих, главное лакомство которого - зерновые культуры.
6. Легендарный председатель колхоза, прототип фильма "Председатель".
7. Древне-славянская азбука.
8. Свиток для письма в Древнем Египте.
9. Спутник дамы.
10. Светильник перед иконами.
11. Автор "Властилина колец".
12. Работник сельского хозяйства.
19. Сподвижник В. Чапаева.
20. Отклонение от основного темпа музыкальной пьесы.
23. Птица с веерообразным хохолком.
24. Жанр прозы.

Рисунок 4 – Внешний вид классического кроссворда

1.1.2 Требования к классическому кроссворду

Для успешной автоматизации процесса составления и решения кроссворда необходимо определить базовые требования к структуре, содержанию и формату такой головоломки.

Классический кроссворд состоит из квадратной решетки, где чередуются пустые (для букв) и черные (неиспользуемые) клетки. Размер решетки может варьироваться, но чаще всего он составляет от 10x10 до 20x20 клеток. Каждая строка и каждый столбец должны быть пронумерованы.

Клетки с первым символом слова нумеруются для связи с соответствующим вопросом [6].

Каждое слово начинается в отдельной клетке и имеет определенное направление – по горизонтали или по вертикали. Слова должны пересекаться друг с другом по правилам кроссворда, то есть общие буквы должны находиться в тех же позициях в разных словах и должны соответствовать выбранной теме кроссворда.

Задания для каждого слова должны быть точными и не вызывать двусмысленных интерпретаций, они могут быть разных форматов, например, описательные вопросы, антонимы, синонимы или определения.

1.2 Описание систем-аналогов

Для обеспечения эффективной разработки и внедрения клиент-серверного приложения "классический кроссворд" необходимо провести сравнительный анализ существующих систем. Это позволит выявить сильные и слабые стороны различных подходов к созданию и управлению кроссвордами, а также определить оптимальные решения для реализации функциональности, такой как генерация кроссвордов, управление словарями и сохранение прогресса пользователей.

1.2.3 CrossFire

CrossFire – это мощный инструмент для создания кроссвордов профессионального качества. Он позволяет создавать сетки, заполнять их автоматически или вручную, редактировать словари и поддерживает различные платформы, включая Windows, Mac и Linux. Он предназначен для профессиональных создателей кроссвордов, но прост в использовании для всех уровней пользователей. Более подробную информацию можно найти на их сайте [7].

На рисунке 5 приведена главная экранная форма программы «CrossFire». В верхней части окна расположены элементы меню (File, Edit, Grid, Dictionary,

Help) и панель инструментов с кнопками для создания нового кроссворда, открытия файла, сохранения и печати. Центральная часть экрана занята сеткой кроссворда с черными и белыми клетками, где белые клетки содержат буквы слов, а черные служат разделителями. Справа от сетки находится информационная панель с вкладками Summary (общая информация о кроссворде), Puzzle Info (название, автор, дата создания) и Letter Counts (количество использования каждой буквы). В нижней части панели есть поля для ввода и редактирования названия кроссворда, имени автора и информации о копирайте.

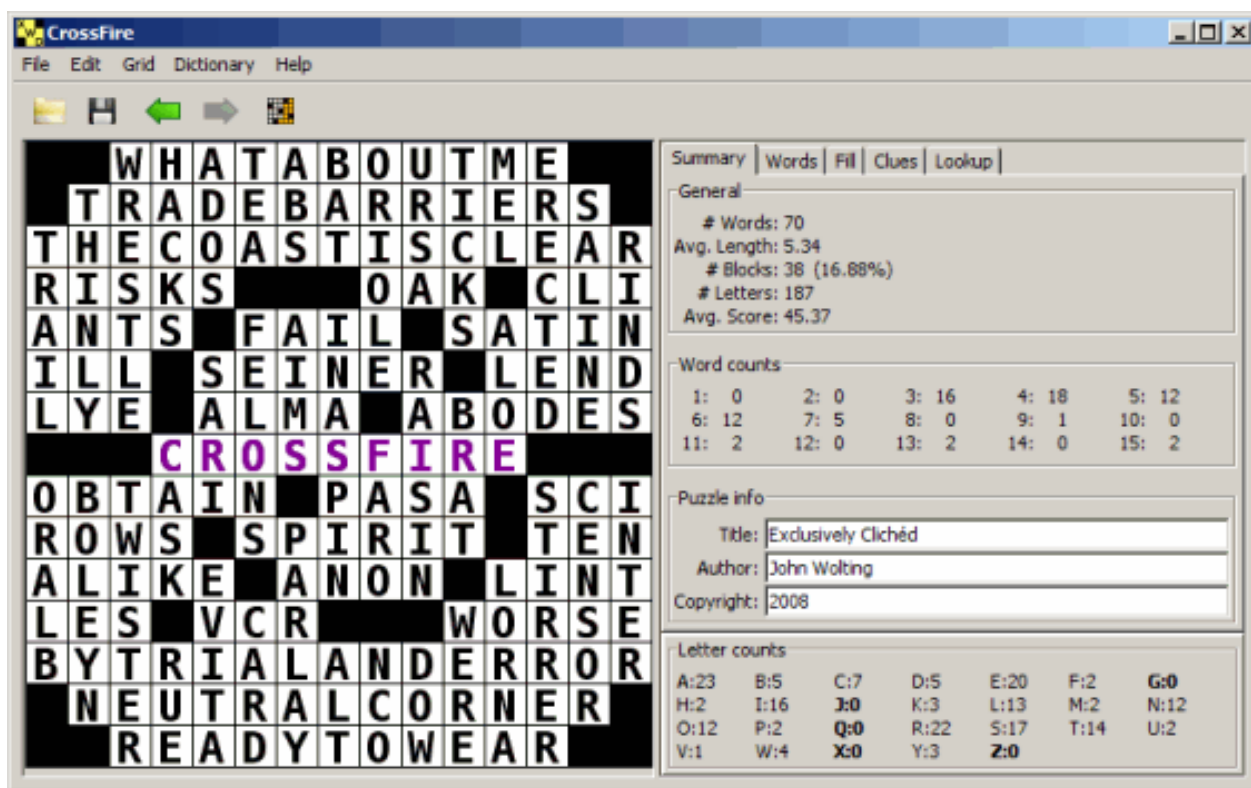


Рисунок 5 – Экранная форма программы «Cross Fire»

К достоинствам данной системы относятся:

- расширенные инструменты для профессионального создания кроссвордов, такие как автоматическое заполнение сетки, детальная статистика и анализ;
- поддержка различных форматов экспорта, включая PDF и SVG, что удобно для публикации и печати;

- интерфейс CrossFire интуитивно понятен и предоставляет много полезной информации на одной экранной форме, что облегчает процесс редактирования и анализа кроссвордов;

- возможность детального просмотра статистики по словам, длине слов и использованию букв;

- приложение работает локально на персональный компьютер, что может быть полезно для пользователей, которые предпочитают работать без постоянного интернет-соединения.

К недостаткам системы относятся:

- предназначен для настольных компьютеров и не предоставляет гибкости веб-приложения, которое может быть доступно с любого устройства с интернет-доступом;

- не предлагает многопользовательский доступ и совместную работу в реальном времени;

- не предоставляет столь гибкую интеграцию с внешними базами данных и словарями;

- не позволяет пользователям решать кроссворды и управлять своим прогрессом через браузер, что может ограничивать доступность для широкой аудитории.

1.2.4 Crossword Labs

Crossword Labs – это бесплатный онлайн-инструмент для создания, публикации и решения кроссвордов. Он прост в использовании, не требует регистрации и позволяет пользователям создавать кроссворды, которые можно распечатать, экспортировать в PDF или Word, а также решить онлайн. Более подробную информацию можно найти на их сайте [8].

На рисунке 6 приведена главная экранная форма программы «Crossword Labs». В верхней части экрана находится текстовое поле для ввода заголовка кроссворда. Основное поле для ввода позволяет пользователю вводить ответы и подсказки в формате “ответ пробел подсказка”, с примером для удобства.

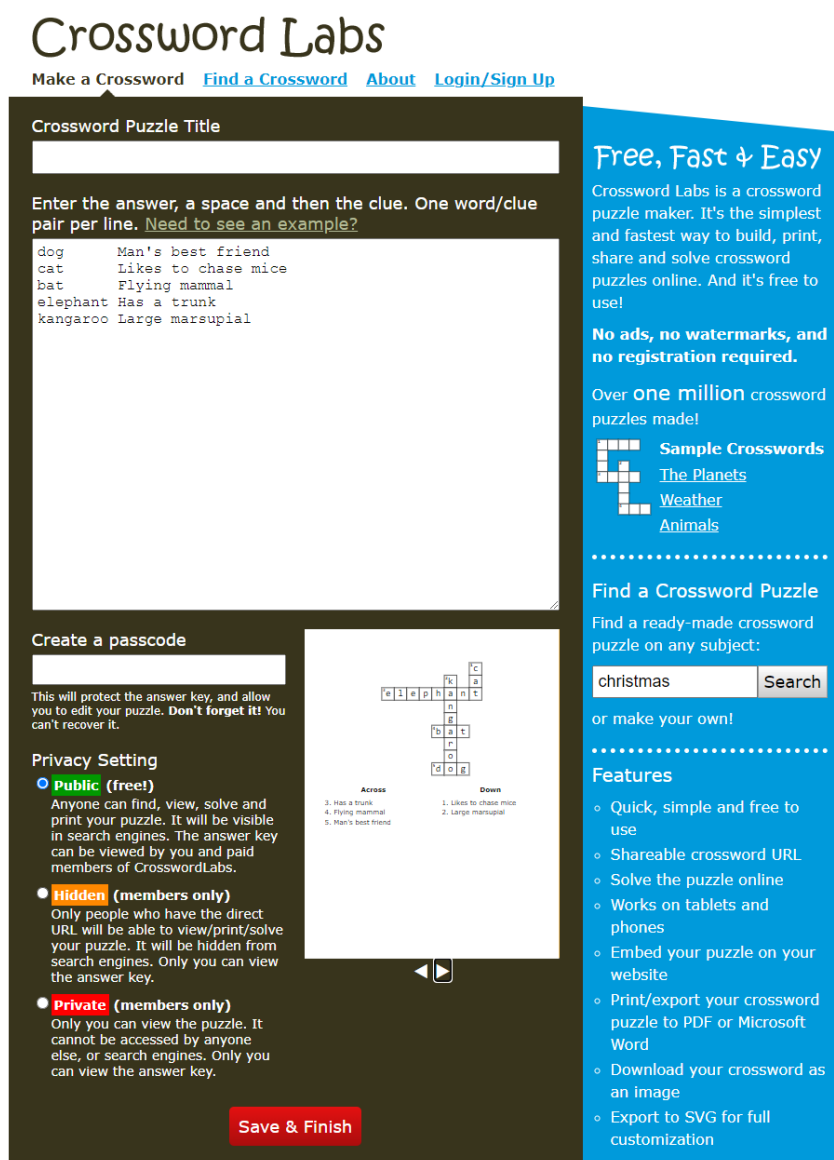


Рисунок 6 – Экранная форма программы «Crossword Labs»

Под полем ввода расположена секция для создания пароля, защищающего ответы кроссворда и позволяющего редактировать его в будущем. Секция настроек приватности предлагает три варианта: Public (free) – доступен всем пользователям и поисковым системам, Hidden (members only) – доступен только по прямой ссылке и скрыт от поисковых систем, Private (members only) – доступен только владельцу и скрыт от всех. Справа от основного поля ввода находится превью кроссворда, обновляющееся в реальном времени. Внизу экрана расположена кнопка «Save & Finish» для завершения и сохранения кроссворда. Справа находится панель с

информацией о приложении, его возможностях, примерах кроссвордов и ссылкой на поиск кроссвордов и другие функции.

К достоинствам данной системы относятся:

- кроссворды могут быть сделаны публичными и доступны для всех пользователей и поисковых систем, что увеличивает их видимость;
- возможность экспорта кроссвордов в PDF, Word и SVG форматы;
- легкость и скорость создания кроссвордов благодаря простому формату ввода и минималистичному интерфейсу.

К недостаткам системы относятся:

- Crossword Labs не предоставляет продвинутых инструментов для анализа и редактирования кроссвордов, как CrossFire;
- настройки приватности не столь гибкие и не обеспечивают высокой степени контроля;
- нет возможности для совместной работы в реальном времени или обмена прогрессом между пользователями;
- нет возможности интеграции с внешними базами данных и словарями для расширенного управления данными кроссвордов.

В таблице 1 представлены сравнительные характеристики возможностей систем-аналогов.

Таблица 1 – Сравнительные характеристики систем-аналогов

Название системы Название показателя	Cross Fire	Crossword Labs	Разрабатываемая система
1	2	3	4
Простота в использовании	-	+	+
Возможность сохранить кроссворд для дальнейшего разгадывание	-	-	+
Интеграция с внешними словарями понятий	-	-	+

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
Возможность экспорта кроссвордов	+	+	+
Многопользовательский доступ	-	+	+
Детальная статистика	+	-	-
Необходимость в стабильном интернет-соединении	-	+	+

1.3 Диаграмма объектов предметной области

Объектно-ориентированный подход к проектированию (ООП) позволяет разработчикам моделировать системы, используя объекты, которые инкапсулируют данные и методы, что способствует более естественному и интуитивному представлению реальных сущностей. Методология объектно-ориентированного анализа и проектирования (ООАП) включает в себя создание моделей, которые отражают реальную предметную область, и использование этих моделей для разработки программных систем, что повышает их гибкость и масштабируемость.

На рисунке 7 приведена диаграмма объектов предметной области.

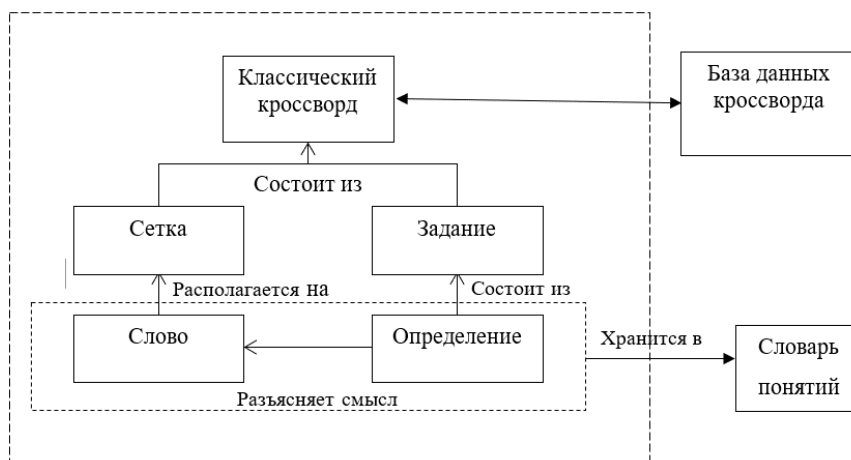


Рисунок 7 – Диаграмма объектов предметной области

Классический «Кроссворд» состоит из «Сетки» и приложенного к нему «Задания». На самой «Сетке» располагаются «Слова», которые можно

отгадать по «Определению», представленному в «Задании». «Слова» вместе со своими «Определениями» хранятся в отдельном месте, называемом «Словарем понятий». «Кроссворды» же хранятся в другом месте, который носит название «База данных кроссворда».

1.4 Постановка задачи

Во время курсового проектирования необходимо разработать автоматизированную систему составления и разгадывания классического кроссворда, с помощью которой можно будет создавать классический кроссворд в ручном или автоматическом режиме в соответствии с заданными параметрами, а также выполнять разгадывание кроссворда, используя систему подсказок с их контролем

В системе должно быть реализовано две роли пользователей: администратор и игрок. Каждый пользователь должен авторизоваться в системе введя логин (от 6 до 30 символов) и пароль (от 6 до 30 символов). Игрок должен сначала зарегистрироваться в системе, введя логин (от 6 до 30 символов) и пароль (от 6 до 30 символов). Система должна проверить учетные данные пользователей и, в случае успеха, настроить интерфейс пользователя на заданную роль, в противном случае выдать сообщение об ошибке.

1.4.1 Режим администратора

Основные задачи администратора – настройка параметров кроссворда, создание (в ручном или автоматическом режиме) с возможностью его сохранения или выгрузки из базы данных, редактирование кроссворда, работа со словарями.

Создание кроссворда предполагает предварительную настройку параметров таких как: размер сетки по горизонтали (от 4 до 20 клеток), по вертикали (от 4 до 20 клеток), подключение словаря понятий и выбор способа создания кроссворда (ручной или автоматический).

При ручном способе создания кроссворда администратор должен выделить область на сетке для добавления слова (от 2 до 20 символов). Система должна сформировать список понятий, удовлетворяющих маске, из словаря понятий, администратор должен выбрать слово, и система разместит его на сетке. При неудачном выборе должна быть реализована возможность удаления слова с сетки кроссворда. В системе должна быть реализована возможность отсортировать словарь понятий по заданному критерию (по алфавиту или длине).

Администратор также должен иметь возможность сохранения нового кроссворда в базу данных или загрузки старого из нее. Администратор должен иметь возможность работы со словарем понятий, например, чтобы добавить новый или удалить старый словарь понятий. Словарь также должен иметь возможность сортировки по критерию или по маске.

1.4.1 Режим игрока

Основная задача игрока – разгадывание кроссворда с использованием системы подсказок, для этого он должен его загрузить его из базы данных, в этом случае система должна добавить кроссворд в библиотеку пользователя.

Разгадывание кроссворда предполагает выбор слова для разгадывания на сетке, система должна выделить все выбранное слово и выделить задание для него, а затем вписать, удалить или изменить букву слова. При необходимости игрок может взять подсказку (от 1 до 10 штук).

Игрок также должен иметь возможность сохранить недорешенный кроссворд в базу данных. В последствии, чтобы продолжить решать уже сохраненный кроссворд, игрок должен будет его выбрать из списка библиотеке пользователя.

Все данные, необходимые для функционирования системы, должны храниться в БД, ее структура определяется на основании следующих сведений:

- об игроке (логин, пароль);

- о кроссворде (название, дата создания, публичная информация о сетке и подсказках, прогресс решения);
- о словаре (понятие, определение).

В системе должен быть реализован просмотр справочной информации о системе и о ее разработчиках.

Таким образом, система должна решать следующие задачи:

1) функции системы:

- аутентификация пользователя в системе, настройка интерфейса пользователя на заданную роль;
- автоматическое составление кроссворда по заданным параметрам;
- проверка дублирования понятий;
- проверка языка записи понятий;
- формирование маски слова
- сортировка словаря по выбранному критерию;
- фильтрация словаря понятий по маске;
- поиск по заданной маске;
- визуализация процессов работы с кроссвордом;
- контроль количества взятых подсказок;
- проверка правильности решения кроссворда;
- выдача справочной информации о системе;

2) функции администратора:

- авторизация пользователя в системе (ввод логина и пароля);
- настройка параметров кроссворда при создании:
 - 1) задание по горизонтали;
 - 2) задание по вертикали;
 - 3) подключение словаря понятий;
 - 4) выбор способа создания кроссворда;
- ручное составление/редактирование кроссворда:
 - 1) выделение области на сетке для добавления слова;

- 2) выбор слова;
 - 3) размещение слова на сетке;
 - 4) удаление слова;
 - 5) сортировка словаря, основываясь критерии;
- сохранение кроссворда из базы данных;
 - загрузка кроссворда из базы данных;
 - просмотр справочной информации;
 - работа со словарями понятий:
 - 1) добавление словаря понятий;
 - 2) удаление словаря понятий;
 - 3) выбор критерия сортировки;
 - 4) ввод маски для поиска;
- 3) функции игрока:
- регистрация пользователя в системе (ввод логина, пароля, e-mail, никнейма);
 - авторизация пользователя в системе (ввод логина и пароля);
 - загрузка недорешенного игроком кроссворда из базы данных в формате JSON;
 - добавление кроссворда в библиотеку игрока;
 - выбор кроссворда для разгадывания из библиотеки;
 - разгадывание кроссворда с организацией системы подсказок:
 - 1) выбор слова;
 - 2) вписывание/удаление/изменение буквы;
 - 3) взятие подсказки;
 - 4) сохранение недорешенного кроссворда в базу данных в формате JSON;
 - просмотр справочной информации.

2 Проектирование системы

Этап проектирования системы является критическим этапом в процессе разработки программного обеспечения. Он включает в себя ряд задач, направленных на создание структурированной, функциональной и масштабируемой системы, отвечающей требованиям пользователей и бизнес-целей. Ниже приведены основные задачи, решаемые на этапе проектирования:

1) разработка архитектуры системы:

- выбор архитектурного стиля (монолит, микросервисы, клиент-сервер и т.д.);
- определение основных компонентов системы и их взаимодействия;
- разработка схемы распределения функций между клиентом и сервером;
- выбор технологии и платформ для реализации компонентов системы;

2) моделирование данных:

- разработка логической модели данных;
- определение структур данных, их связей и ограничений;

3) проектирование интерфейсов:

- определение пользовательского интерфейса;
- разработка прототипов экранов;

4) проектирование бизнес-логики:

- определение алгоритмов и правил обработки данных;

5) создание документации:

- подготовка технической документации, описывающей архитектуру, дизайн, требования и другие аспекты системы;
- разработка пользовательской документации, включая руководства пользователя и инструкции по эксплуатации;

2.1 Выбор и обоснование архитектуры системы

Архитектура системы – это концептуальная модель, которая определяет структуру, поведение и более широкий взгляд на систему. Это описание продукта программирования (ОС, приложений, программ) с точки зрения пользователя, заказчика и специалиста по проектированию. В ней объясняется, из чего состоит система, как элементы взаимодействуют между собой [9]:

- монолитная архитектура: все компоненты системы интегрированы в один исполняемый модуль. Эта архитектура проста в реализации, но сложна в обслуживании и масштабировании;

- клиент-серверная архитектура: система разделена на клиентскую и серверную части, где клиент делает запросы, а сервер их обрабатывает. Это позволяет разделить логику приложения на фронтенд и бекенд;

- микросервисная архитектура: приложение состоит из множества небольших, независимых сервисов, каждый из которых выполняет одну функцию. Это облегчает масштабирование и управление;

- сервис-ориентированная архитектура (SOA): система организована вокруг служб, которые общаются друг с другом по сети. Каждая служба выполняет определенную бизнес-функцию.

Клиент-серверная архитектура (КСА) – это модель организации вычислительных систем, в которой задачи распределены между клиентами и серверами. В такой архитектуре клиент, обычно являющийся пользователем или программой, запрашивает услуги или ресурсы у сервера, который отвечает на запросы, предоставляя необходимые данные или функциональность [10].

Виды клиент-серверных архитектур:

1) двухзвенная архитектура:

- КСА с тонким клиентом, где большая часть логики приложения выполняется на сервере, а клиентская сторона выполняет только представление данных и пользовательский интерфейс. Сервер

обрабатывает запросы от клиента и отправляет ему результаты;

- КСА с толстым клиентом. Здесь клиентская сторона обрабатывает большую часть логики приложений, чем в предыдущем типе и выполняет множество операций независимо от сервера. Сервер обрабатывает только специфические запросы от клиента;

2) трехзвенная архитектура: логика приложения разделена на три компонента: клиентскую сторону, сервер и базу данных. Клиентская сторона отвечает за пользовательский интерфейс и отправляет запросы на сервер, который в свою очередь обращается к базе данных для получения или сохранения данных.

Веб-приложение – это приложение, которое работает на веб-сервере и доступно пользователям через веб-браузеры. Веб-приложения могут включать различные функции, от простых информационных страниц до сложных интерактивных сервисов [11].

Протокол – это набор правил, по которым передаются данные. С помощью протоколов связываются между собой компьютеры в сети, разные устройства и программы [12].

Рассмотрим основные типы протоколов:

- HTTP/HTTPS (HyperText Transfer Protocol) – протоколы передачи гипертекста, используемые для передачи данных в интернете. HTTPS – защищенная версия HTTP с использованием SSL/TLS;

- FTP – протокол передачи файлов, используется для загрузки и скачивания файлов;

- WebSocket – протокол для двусторонней связи между клиентом и сервером в реальном времени.

В разрабатываемой системе будет использоваться протокол HTTPS. HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) – это расширение HTTP, которое использует SSL/TLS для обеспечения безопасности данных, передаваемых между клиентом и сервером. Это стандартный протокол для защиты данных в веб-приложениях.

Существуют следующие типы клиентов:

- «тонкий» клиент – клиент, который выполняет минимальные вычисления и в основном полагается на сервер для выполнения основной работы. Примеры: веб-браузеры;

- «толстый» клиент – клиент, который выполняет значительную часть вычислений локально, взаимодействуя с сервером для получения данных. Примеры: настольные приложения.

2.2 Структурная схема системы

Структурный подход к проектированию программных систем представляет собой методологию, которая организует процесс разработки систем с акцентом на четкое структурирование, разбиение системы на отдельные модули и определение их взаимосвязей. Он применяется для того, чтобы упростить проектирование, снизить сложность разработки, повысить устойчивость и облегчить сопровождение программного обеспечения. Также, он предлагает делить иерархическую декомпозицию системы на отдельные части – компоненты или модули, с которыми легче работать и которые легче модернизировать.

Система – это совокупность взаимосвязанных элементов, работающих вместе для достижения общих целей. В контексте программного обеспечения система состоит из различных программных компонентов и модулей, которые совместно обеспечивают функционирование приложения. Главной задачей при проектировании системы является создание эффективной структуры, обеспечивающей правильное взаимодействие компонентов;

Структурный подход ориентирован на создание упорядоченной и чётко структурированной архитектуры системы, что делает его популярным для разработки больших и сложных программных комплексов. В основе подхода лежат три основных принципа: функциональная декомпозиция, иерархическое разбиение и четко определенные интерфейсы между модулями.

Такой подход помогает управлять сложностью системы, улучшает её читаемость и облегчает тестирование и сопровождение.

На рисунке 8 приведена структурная схема разрабатываемой системы, в ее состав входят клиентские и серверные подсистемы. В состав клиентской части системы входят следующие подсистемы:

1) подсистема ввода, которая отвечает за настройку параметров игры и ввод пользователем, а также за выполнение основных операций взаимодействия пользователя с кроссвордом;

2) подсистема вывода, которая отвечает за вывод данных для пользователей, она включает в себя подсистему визуализации, которая обеспечивает визуальное отображение текущего состояния кроссворда;

3) справочная подсистема, которая предоставляет пользователю доступ к справочной информации и функциям системы и информацию о ее разработчиках;

4) подсистемы «Администратор», которая включает в себя:

- подсистему работы с кроссвордом, которая дает возможность создать новый или редактировать старые кроссворды пользователем;

- подсистему настройки параметров, которая определяет параметры для составления кроссворда, такие как размер сетки и словарь понятий;

- подсистему работы со словарем, которая управляет словарем понятий и слов, используемых в кроссвордах, и предоставляет администратору возможность редактировать и дополнять словарь;

5) подсистема авторизации и регистрации, которая отвечает за управление доступом пользователей к системе, регистрацию новых пользователей и вход для доступа к персонализированным настройкам и сохраненному прогрессу;

6) подсистема взаимодействия с серверной частью, которая обеспечивает обмен данными между клиентской и серверной частями системы, используя протокол HTTP для передачи информации и поддержания состояния сессии.

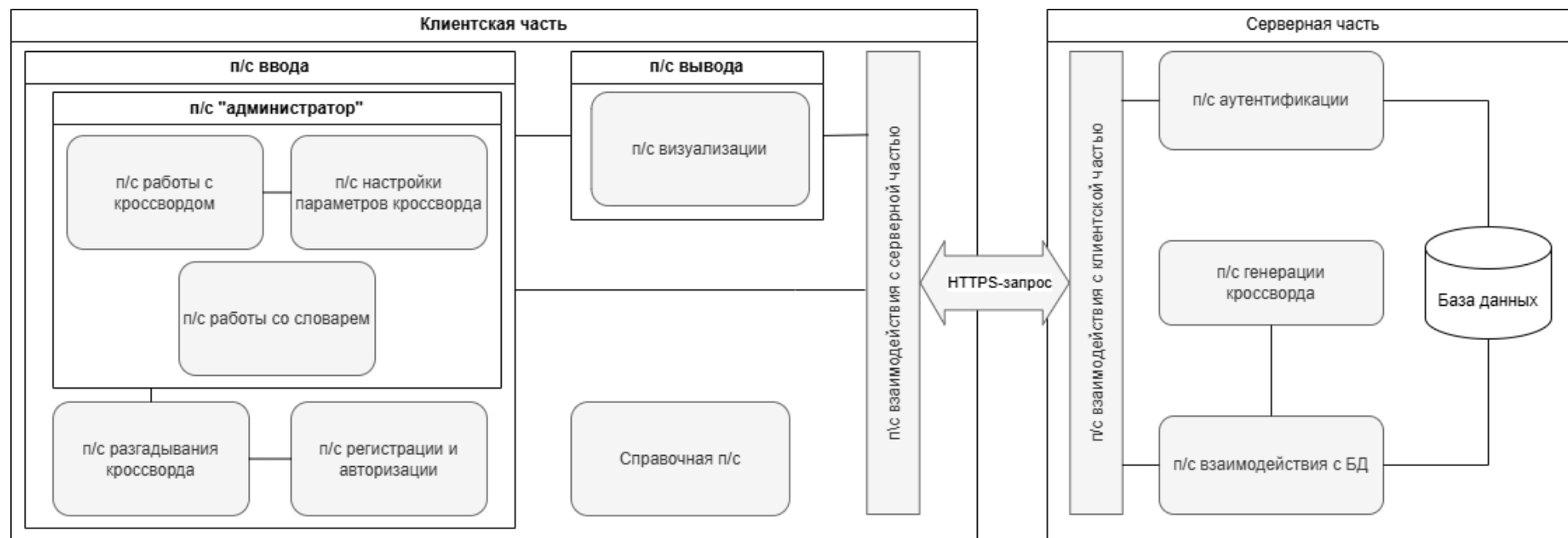


Рисунок 8 – Структурная схема системы

В состав серверной части системы входят такие подсистемы как:

1) подсистема взаимодействия с клиентской частью, которая обеспечивает обмен данными между клиентской и серверной частями системы, используя протокол HTTP для передачи информации и поддержания состояния сессии;

2) подсистема аутентификации, которая обеспечивает проверку данных пользователя при авторизации и защиту доступа к персональной информации и сохраненным данным;

3) подсистема генерации кроссворда, которая отвечает за автоматическое составление кроссворда на основе начальных параметров;

4) подсистема взаимодействия с базой данных, которая отвечает за управление данными системы, их хранение и доступ, поддерживая связь между серверной частью и базой данных;

5) база данных, которая хранит информацию о пользователях, кроссвордах, словаре понятий и прогрессе прохождения, обеспечивая постоянство данных и доступ к ним для всех подсистем.

2.3 Разработка спецификации требований

Разработка спецификации программного обеспечения является одним из фундаментальных процессов технологии разработки ПО. Этот процесс анализа, формирования, документирования и проверки функциональных возможностей и ограничений системы называется в терминологии программной инженерии «разработка требований» (спецификация требований) [13].

Требования – это свойства, которыми должно обладать ПО для адекватного определения функций, условий и ограничений выполнения ПО, а также объемов данных, технического обеспечения и среды функционирования

Требования отражают потребности заказчиков, пользователей и разработчиков, заинтересованных в создании ПО. Различают функциональные, нефункциональные и системные требования

Функциональные требования определяют назначение и функции системы, а нефункциональные – условия выполнения ПО и доступа к данным. Системные требования описывают требования к программной системе, состоящей из взаимосвязанных программных и аппаратных подсистем и разных приложений.

Среди нефункциональных требований на первый план выходят атрибуты качества и ограничения. Атрибуты качества (Quality Attributes) описывают дополнительные характеристики продукта в различных «измерениях», важных для пользователей и/или разработчиков. Атрибуты касаются вопросов портируемости, интероперабельности (прозрачности взаимодействия с другими системами), целостности, устойчивости и т.п.

Спецификация требований к ПО (SRS) - процесс формализованного описания функциональных и нефункциональных требований, требований к характеристикам качества в соответствии со стандартом качества ISO/IEC 9126-94, которые будут отрабатываться на этапах ЖЦ ПО.

В спецификации качества перечисляются основные требования по показателям качества:

- описывается уровень надежности ПС;
- формулируются требования по быстродействию;
- требования к разработке интерфейса и т.п.

Функциональная спецификация включает в себя:

- перечень всех функций системы с привязкой их к конкретной подсистеме и к информационной среде (входные и выходные данные;
- перечень исключительных ситуаций и реакцию системы на их возникновение, при необходимости приводится перечень ошибок, которые могут возникать в системе и соответствующие им системные сообщения.

2.3.1 Функциональная спецификация

Функциональная спецификация системы приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень функций, выполняемых системой (клиентская часть)

Название подсистемы	Название функции	Информационная среда			
		Входные данные		Выходные данные	
		Назначение (наименование)	Тип, ограничения	Назначение (наименование)	Тип, ограничения
1	2	3	4	5	6
Справочная	Выдать сведения о разработчиках	Сведения о разработчиках системы (ФИО, номер группы)	Текст (МЕМО)	Визуальное отображение информации	—
	Выдать сведения о системе	Файл справки	Текстовый (*.HTML)		
					Код ошибки
Настройки параметров кроссворда	Подключить словарь понятий	Имя файла	Строка, *.dict	Список понятий и их определений	Динамический массив строк
				Код ошибки	Целое
	Ввести ширину сетки	Диапазон количества клеток	Целое 4..20	Размер сетки по ширине	Целое
	Ввести высоту сетки	Диапазон количества клеток	Целое 4..20	Размер сетки по высоте	Целое
	Выбрать способ задания кроссворда	Способы задания кроссворда	Ручной, автоматический	Способ задания кроссворда	Перечисление

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
Настройки параметров кроссворда	Ввести название кроссворда	Допустимый набор символов	Латинские, русские буквы, цифры	Название	Строка
		Допустимая длина названия	Целое 6..30	Код ошибки	Целое
	Ввести количество подсказок	Допустимое количество подсказок	Целое 0..10	Количество подсказок	Целое
Регистрация	Ввести пароль	Набор допустимых символов	Латинские буквы, цифры, «_», «@», «.»	Пароль	Строка
		Допустимая длина	Целое 6..30	Код ошибки	Код ошибки
	Ввести логин	Набор допустимых символов	Латинские буквы, цифры, «_», «@», «.»	Логин	Строка
		Допустимая длина	Целое 6..30	Код ошибки	Код ошибки

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
Авторизация	Ввести логин	Набор допустимых символов	Латинские буквы, цифры, «_», «@», «.»	Логин	Строка
		Допустимая длина	Целое 6..30	Код ошибки	Код ошибки
	Ввести пароль	Набор допустимых символов	Латинские буквы, цифры, «_», «@», «.»	Пароль	Строка
		Допустимая длина	Целое 6..30	Код ошибки	Код ошибки

2.3.2 Перечень исключительных ситуаций

Исключительная ситуация – это ситуация, при которой система не может выполнить возложенных на нее функций или которая может привести к денормализации работы системы.

Перечень исключительных ситуаций для разрабатываемой системы и описаны реакции системы на их возникновение описан в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень исключительных ситуаций

Название подсистемы	Название исключительной ситуации	Реакция системы
1	2	3
1 Справочная	1.1 Невозможно открыть файл справки	Выдача сообщения «Файл справки поврежден»
	1.2 Невозможно найти файл справки	Выдача сообщения «Отсутствует файл справки»
2 Взаимодействие с базой данных	2.1 Отсутствие базы данных	Выдача сообщения «База данных отсутствует»
	2.2 Повреждение базы данных	Выдача сообщения «База данных повреждена»
3 Взаимодействие с серверной частью	3.1 Нет соединения с сервером	Выдача сообщения «Отсутствует соединение с сервером»

В таблице 4 приведен перечень сообщений об ошибках при вводе.

Таблица 4 – Перечень сообщений о неверном вводе

Название подсистемы	Реакция системы
1	2
Регистрация/авторизация	Выдача сообщения «максимальное количество символов 20»

Продолжение Таблицы 4.

1	2
Регистрация/ авторизация	Выдача сообщения «поле может содержать только латинские буквы, цифры и символы «_», «@», «.»»
	Выдача сообщения «минимальное количество символов 6»
	Выдача сообщения «максимальное количество символов 20»
	Выдача сообщения «неверный пароль»
	Выдача сообщения «этот логин уже занят»
	Выдача сообщения «пароли различаются»
Настройка параметров кроссворда	Выдача сообщения «такой словарь понятий не найден»
	Выдача сообщения «это название уже занято»
	Выдача сообщения «это название уже занято»

2.4 Разработка прототипа интерфейса пользователя системы

UI или пользовательский интерфейс – это точка взаимодействия между пользователем и цифровым продуктом, например, сайтом, приложением или устройством. Он включает все элементы, которые помогают человеку использовать систему – кнопки, меню, иконки и другие интерактивные компоненты [14].

Хорошо спроектированный пользовательский интерфейс ориентирован на удобство и доступность, гарантируя, что пользователи будут легко ориентироваться в системе и выполнять свои задачи без дополнительных сложностей.

Пользовательский интерфейс определяет, как посетители воспринимают сайт. Он обеспечивает эстетическую привлекательность за счет выбора цветов, шрифтов и расположения графических элементов, и определяет удобство использования сайта. Визуальная композиция элементов должна быть продуманной так, чтобы облегчить пользователю навигацию и помочь ему быстро найти нужную информацию или выполнить целевое действие.

Процесс создания интерфейса начинается с определения целей проекта, а также внутренних и внешних обстоятельств, которые необходимо принять во внимание. Для того чтобы правильно расставить приоритеты, необходимо учитывать:

- 1) опыт работы пользователей с компьютером, типовые ситуации использования;
- 2) какая информация необходима и когда, какие результаты должны быть получены;
- 3) технологию разработки и платформа, на которой будут работать пользователи.

На рисунке 9 приведены прототипы экранных форм авторизации и регистрации пользователя.

Рисунок 9 представляет собой прототипы двух экранов веб-интерфейса: «Страница входа» и «Страница регистрации». Оба экрана имеют идентичную шапку с логотипом «Кроссворды» и навигационными кнопками «Войти» и «Регистрация». На «Странице входа» (слева) находится форма «Вход в систему» с полями для «Имя пользователя» и «Пароль», кнопкой «Войти» и гиперссылкой «Нет аккаунта? Зарегистрироваться». На «Странице регистрации» (справа) находится форма «Регистрация» с полями для «Имя пользователя», «Пароль» и «Повторите пароль», кнопкой «Зарегистрироваться» и гиперссылкой «Есть аккаунт? Войти». Стрелки указывают на взаимную связь этих гиперссылок. В обоих экранах в нижней части расположены ссылки «О нас» и «О системе».

Рисунок 9 – Прототипы экранных форм авторизации и регистрации

Переключаться между авторизацией и регистрацией пользователь сможет с помощью кнопок в верхней части окна или с помощью гиперссылки «Нет аккаунта? Зарегистрироваться» в форме с авторизацией или с помощью гиперссылки «Есть аккаунт? Войти» в форме с регистрацией. Для входа в систему пользователь должен будет ввести имя пользователя и пароль и нажать кнопку «Войти». Для регистрации в системе должен будет ввести имя

пользователя, пароль, повторить пароль и нажать кнопку «Зарегистрироваться».

На рисунке 10 приведен прототип экранной формы справки о разработчиках. Ее можно открыть с помощью гиперссылки «О нас» в правой нижней части, находящихся на всех экранных формах приложения. Здесь должна быть изображена информация о разработчиках.

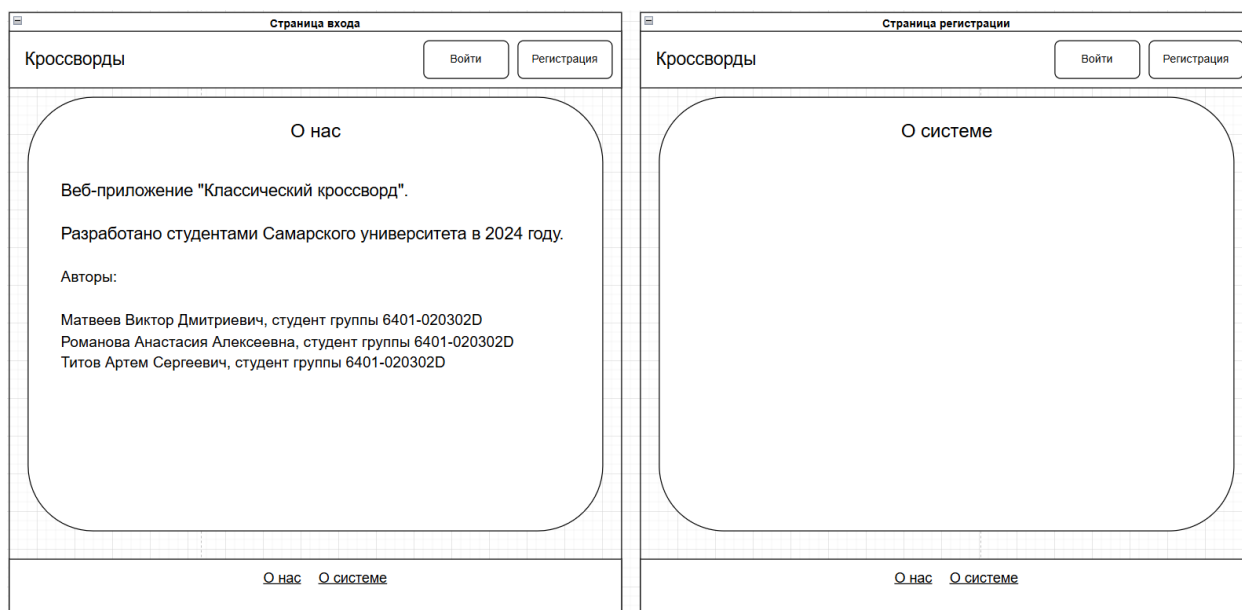


Рисунок 10 – Прототип экранной формы «Сведения о разработчиках»

При нажатии на гиперссылку «О системе» должна открываться HTML-страница в браузере, где будут описаны основные возможности системы.

Далее будут представлены прототипы экранных форм администратора. Между ними он сможет переключаться с помощью кнопок «Словари», «Библиотека», «Выход», расположенных в правой верхней части экрана на экранную форму подключенных словарей понятий, библиотеку кроссвордов администратора или выхода соответственно.

На рисунке 11 приведены прототипы экранных форм работы со словарями понятий. На ней администратор сможет просмотреть подключенные словари понятий, а также добавить новый. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавь словарь», выбрать путь к файлу или перенести его с помощью курсора на эту экранную форму и нажать кнопку

«Подтвердить». При необходимости можно будет отменить добавление нового словаря понятий, нажав на кнопку со стрелкой.

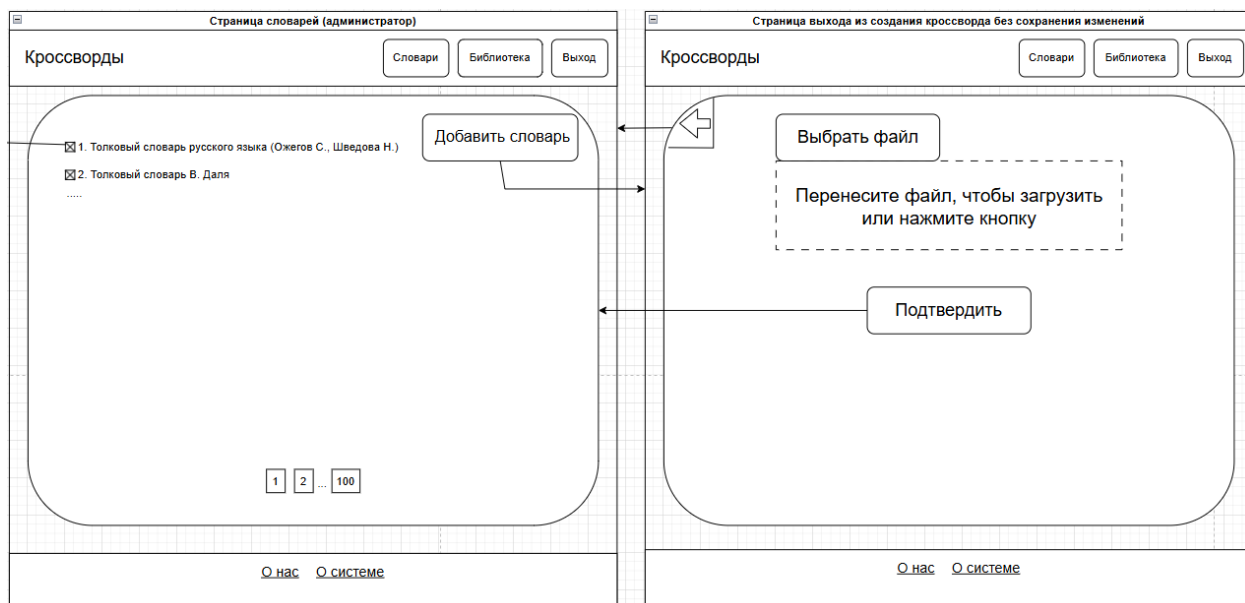


Рисунок 11 – Прототипы экранных форм работы со словарями понятий

На рисунке 12 приведены прототипы экранных форм редактирования или создания кроссворда. На ней администратор сможет просмотреть все кроссворды в своей библиотеке, выбрать необходимый и открыть его. Все другие кроссворды будут расположены на других страницах, на которые можно переключиться с помощью кнопок в нижней части экрана. Также для каждого представленного кроссворда должна быть реализована возможность его редактирования или удаления, выбрав соответствующую кнопку рядом с каждым кроссвордом.

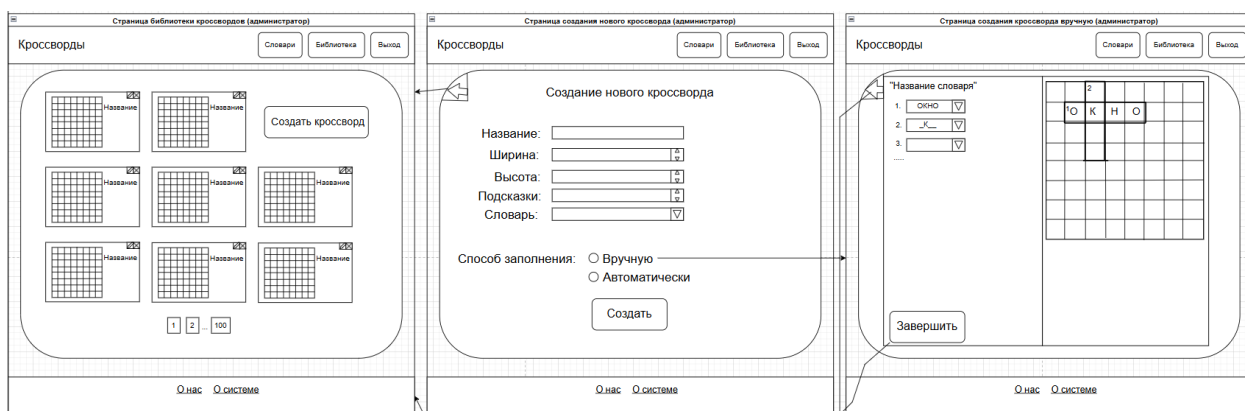


Рисунок 12 – Прототипы экранных форм редактирования или создания кроссворда

Администратор сможет создать новый кроссворд, для этого ему необходимо будет нажать на кнопку «Создать кроссворд». Система откроет следующую экранную форму, где необходимо ввести название кроссворда, ширину и высоту сетки кроссворда, максимальное количество подсказок для игрока, а также подключить словарь понятий. Последним шагом администратору необходимо будет выбрать способ заполнения кроссворда: «Вручную» или «Автоматически». При необходимости он сможет отменить создания кроссворда, нажав на кнопку со стрелкой.

При выборе «Вручную» администратор система открывает следующую экранную форму заполнения кроссворда. На ней с помощью мыши нужно выделить клетки по вертикали или по горизонтали. Слева появится поле выбора подходящего слова, поддерживающее поиск по введенным буквам с клавиатуры. Выбор нужного слова можно сделать с помощью щелчка левой кнопки мыши по нужному слову. При необходимости администратор сможет отменить ручное создание кроссворда, нажав на кнопку со стрелкой.

Как только администратор закончит создавать кроссворд, то он может нажать на кнопку «Завершить», которая поместит новый кроссворд в его библиотеку.

При выборе «Автоматически» система сама будет генерировать кроссворд по заданным параметрам и выводить слова на сетку, а также автоматически помещать новый кроссворд в библиотеку администратора.

На рисунке 13 приведены прототипы экранных форм игрока. На ней игрок сможет посмотреть общую библиотеку кроссвордов, собственную библиотеку, выбрать необходимый и открыть его двойным щелчком левой кнопки мыши. Все другие кроссворды будут расположены на других страницах, на которые можно переключиться с помощью кнопок в нижней части экрана. Также для каждого представленного кроссворда будет возможность его удалить из библиотеки, выбрав соответствующую кнопку рядом с каждым кроссвордом.

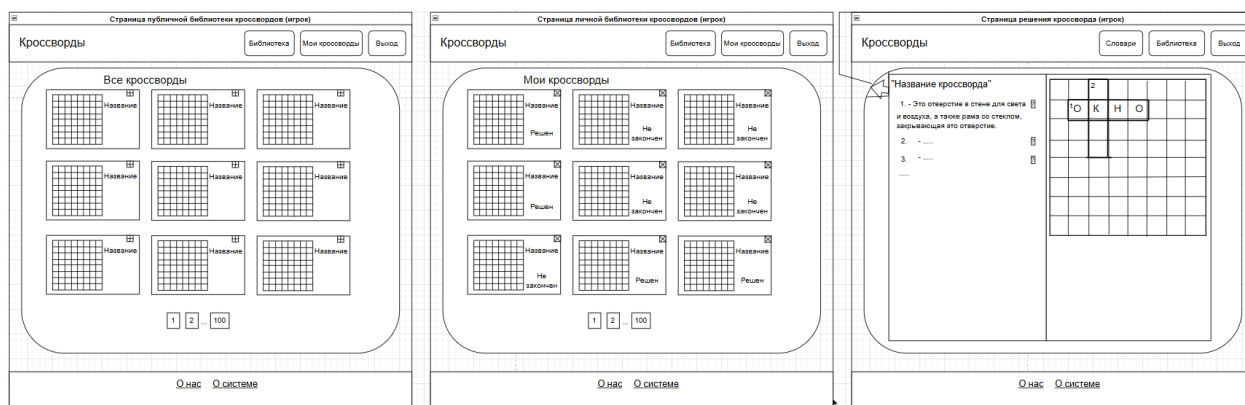


Рисунок 13 – Прототипы экранных форм работы игрока

После выбора кроссворда для разгадывания система откроет следующую экранную форму. В левой части будут расположены пояснения к загаданным словам, в правой – сетка с загаданными словами. На сетке с помощью мыши можно выбрать любую клетку для того, чтобы в нее ввести букву с клавиатуры. Если с помощью курсора выделить одно какое-то слово, то можно будет вводить буквы подряд, они будут записываться в соответствующие клетки сетки.

Игрок может воспользоваться подсказкой, которая откроет ему полностью слово. Для этого ему будет необходимо нажать на кнопку «?» рядом с соответствующим термином, который он хочет открыть.

Таким образом игроку необходимо будет решить весь кроссворд.

На рисунках 14-16 изображены навигационные модели разрабатываемого приложения.

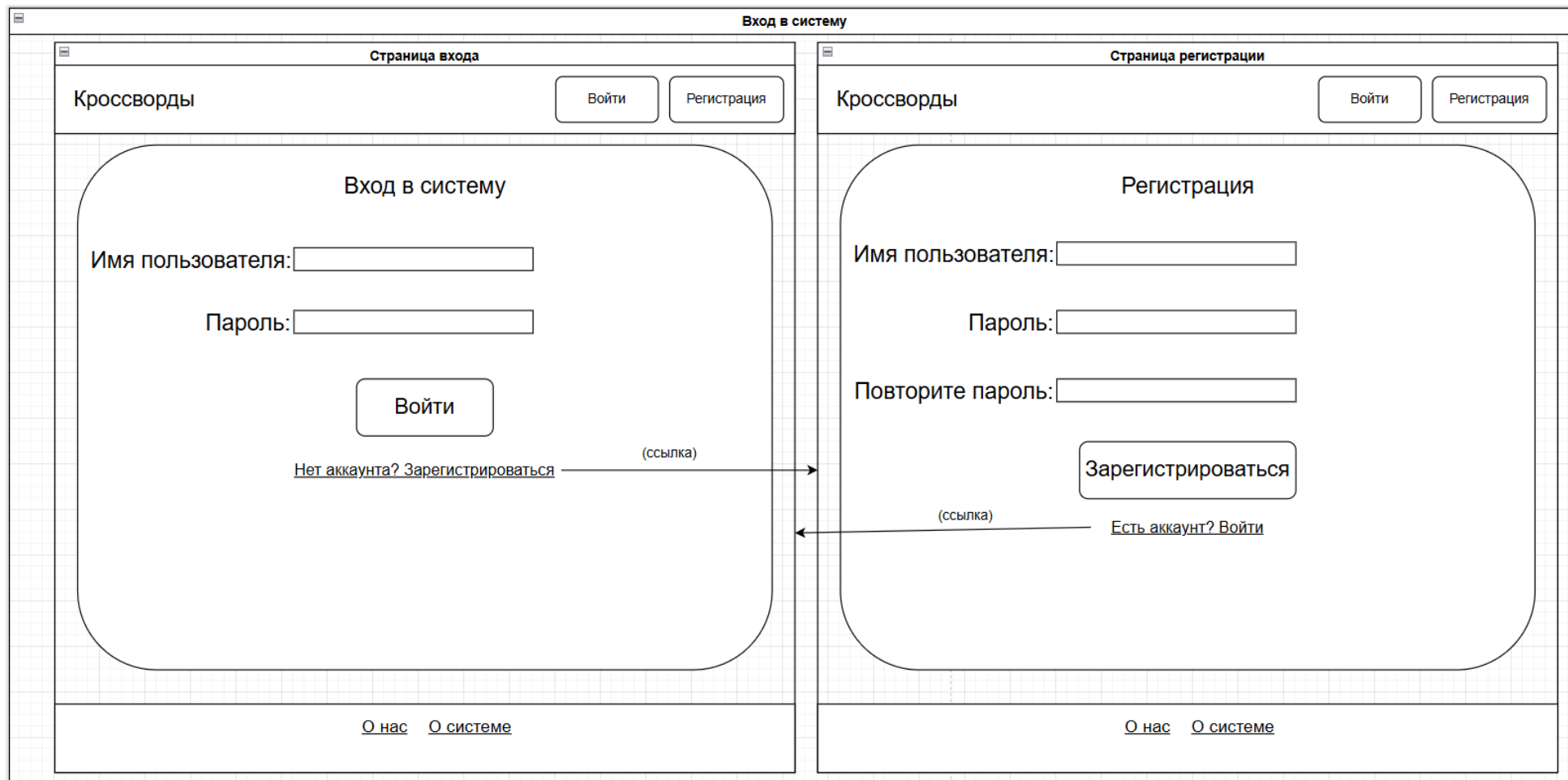


Рисунок 14 – Навигационная модель авторизации и регистрации разрабатываемого приложения

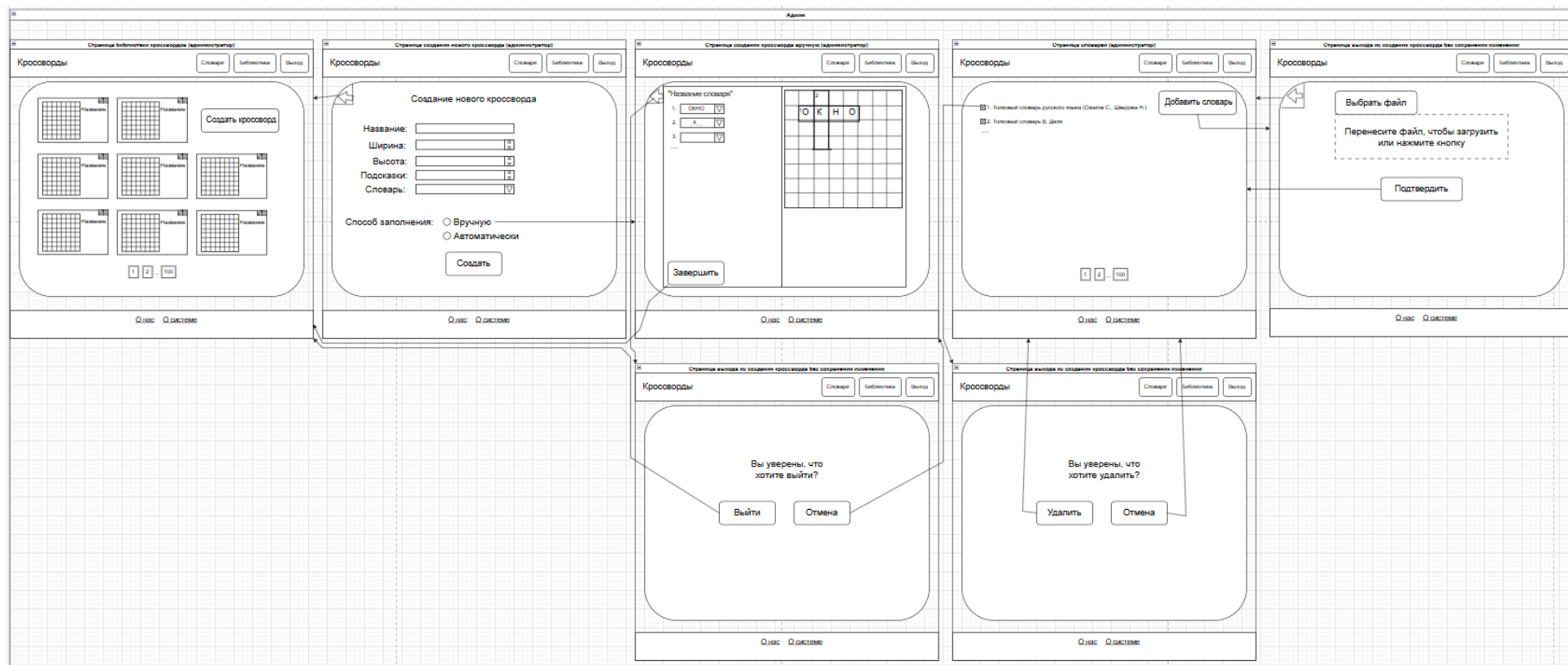


Рисунок 15 – Навигационная модель администратора разрабатываемого приложения

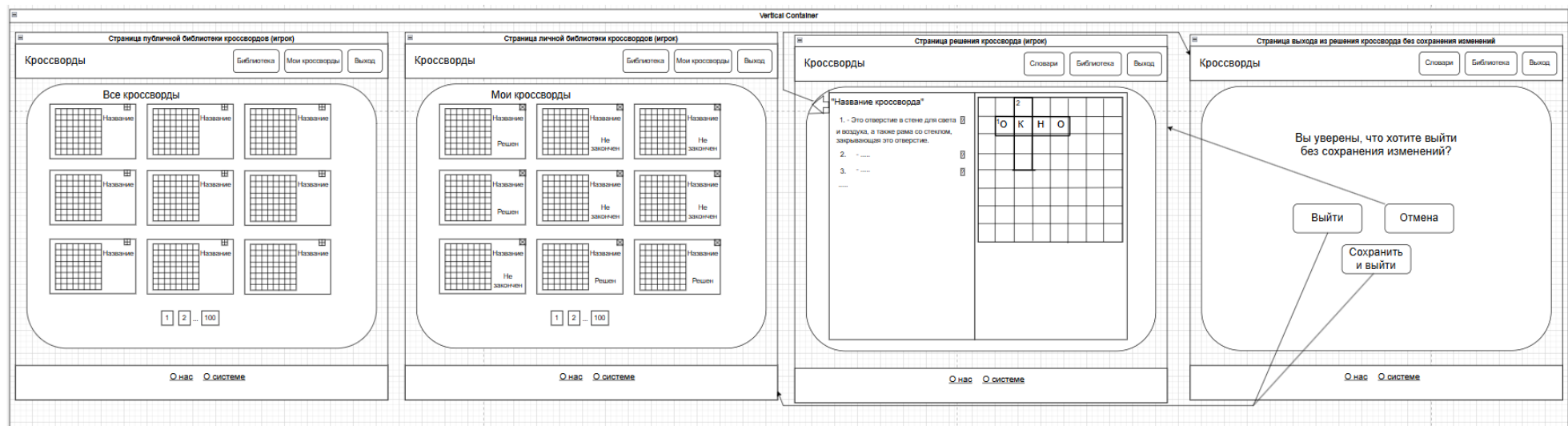


Рисунок 16 – Навигационная модель игрока разрабатываемого приложения

2.5 Разработка информационно-логического проекта системы

Одной из широко используемых методик документирования требований является построение ряда моделей системы. Эти модели используют графические представления, показывающие решения как исходной задачи, так и разрабатываемой системы [15].

Моделирование – это устоявшаяся и повсеместно принятая инженерная методика. Модели являются связующим звеном между процессом анализа и процессом проектирования системы.

Модель – это упрощенное представление реальности, по существу – это «чертеж» системы: в нее может входить как детальный план, так и более абстрактное представление системы. Хорошая модель всегда включает элементы, которые существенно влияют на результат, и не включает те, которые малозначимы на данном уровне абстракции.

2.6 Язык UML

Для специфицирования (построения точных, недвусмысленных и полных моделей) системы и ее документирования используется унифицированный язык моделирования UML.

Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language – UML) – это стандартный инструмент для разработки «чертежей» программного обеспечения. UML не является языком программирования (он инвариантен к языкам программирования). Он является визуальным средством описания моделей, представляя из себя некоторую систему нотаций и семантику [15].

Модель, соответствующая правилам нотации языка UML, называется непротиворечивой. Также, если модель достаточно полно и правильно отражает предметную область она называется адекватной.

2.6.3 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования представляет собой наиболее общую концептуальную модель сложной системы, которая является исходной для построения всех остальных диаграмм. На ней изображаются отношения между актерами и вариантами использования. Цели создания диаграммы вариантов использования заключаются в определении общих границ моделируемой предметной области на начальных этапах проектирования системы, формулировании общих требований к поведению системы [15].

На рисунке 17 приведена диаграмма вариантов использования системы. Диаграмма содержит 3 актера: Пользователь и, связанные с ним отношением обобщения, Администратор и Игрок.

Пользователь может посмотреть сведения о разработчиках, сведения о системе, а также пройти авторизацию, введя имя пользователя и пароль.

Игрок может пройти регистрацию, введя имя пользователя, пароль и повтор пароля. Также игрок может добавить кроссворд в свою библиотеку, выбрав его из общей библиотеки, удалить его из своей библиотеки или начать решать его, выбрав его в своей библиотеки. При решении кроссворда игроку нужно написать букву, выбрав клетку на сетке. В добавок к этому игрок может воспользоваться подсказкой или сохранить прогресс решения кроссворда.

Администратор может работать со словарями понятий, добавлять или удалять их. Для добавления ему нужно выбрать словарь понятий на компьютере, а для удаления – выбрать словарь понятий уже из загруженных. Администратор может удалить кроссворд из базы данных, для этого ему нужно выбрать кроссворд для удаления. Он также может создать новый кроссворд, введя название кроссворда, высоту и ширину сетки, количество подсказок, а также выбрав словарь понятий и способ заполнения кроссворда – автоматический или ручной. При ручном составлении кроссворда администратору нужно выделить область на сетке, и выбрать подходящее слово из словаря понятий. Администратор может также сохранить ново созданный кроссворд.

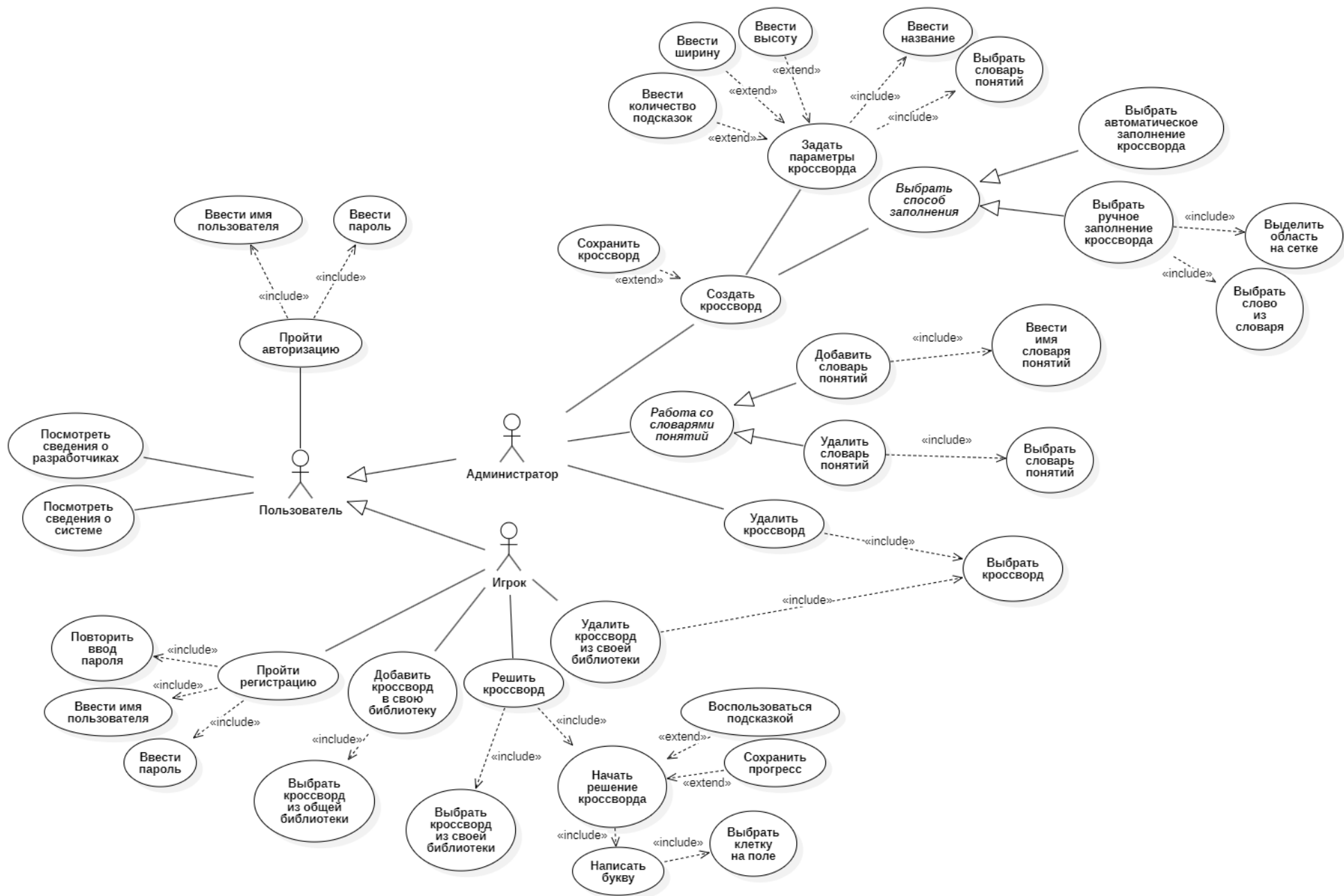


Рисунок 17 – Диаграмма вариантов использования системы

2.6.4 Сценарии

Сценарий (scenario) - определенная последовательность действий, которая описывает действия актеров и поведение моделируемой системы в форме обычного текста.

В контексте языка UML сценарий используется для дополнительной иллюстрации взаимодействия актеров и вариантов использования.

Вариант использования: «Выбрать слово»

Краткое описание. Позволяет пользователю выбрать слово при ручном составлении кроссворда, после выделения области на сетке. Включается вариант использования «Выбрать ручное составление кроссворда».

Актант. Администратор.

Предусловия. Компьютер включен, вход в систему выполнен успешно. Администратор выбрал режим ручного создания кроссворда. На экране показан интерфейс страницы создания кроссворда вручную.

Основной поток событий.

1 Система отображает страницу ручного создания кроссворда (см. рисунок 12). На странице в верхнем левом углу отображается кнопка «<». В центре отображаются поле с сеткой с заданными параметрами, и кнопка «Завершить».

2 Пользователь с помощью левой кнопки мыши (ЛКМ) выбирает нужное количество клеток по вертикали.

A1: Пользователь щелкает ЛКМ на кнопку «<».

A2: Пользователь щелкает ЛКМ на кнопку «Завершить».

A3: Пользователь выбирает нужное количество клеток по горизонтали.

3 Система выделяет область на сетке, подсвечивая цветом выделенные клетки, и формирует маску.

4 Система формирует список слов, соответствующих маске, и отобразит выпадающий список предложенных слов из словаря.

A4: Список слов пуст.

5 Пользователь щелкает ЛКМ по выпадающему списку предложенных слов из словаря.

6 Система открывает выпадающий список.

7 Пользователь ЛКМ нажимает на подходящее слово из списка.

A5: Пользователь вводит с клавиатуры буквы, по которым найдет нужное слово в списке.

8 Система закрывает список, отображает выбранное слово и его понятие слева, и отображает выбранное слово на сетку справа страницы. Вариант использования завершается успешно.

Альтернативы:

A1: Пользователь щелкает левой кнопкой мыши на кнопку «<».

A1.1: Система закрывает текущую страницу и выводит сообщение «Вы уверены, что хотите выйти?», под которыми находятся кнопки «Выйти» и «Отмена».

A1.1.A1: Пользователь нажимает левой кнопкой мыши на кнопку «Выйти», и система отображает страницу библиотекой кроссвордов.

A1.1.A2: Пользователь нажимает левой кнопкой мыши на кнопку «Отмена», и система возвращается на страницу ручного составления кроссворда.

A2: Пользователь щелкает ЛКМ на кнопку «Завершить».

A2.1: Система проверяет наличие хотя бы 2 слов на сетке кроссворда.

A2.1.A1: Система выдает всплывающее сообщение «Кроссворд успешно создан!». Вариант использования завершается успешно.

A2.1.A2: Система выдает всплывающее сообщение «Такой кроссворд создать нельзя. Нужно ввести хотя бы 2 слова на сетку».

A3: Пользователь выбирает нужное количество клеток по горизонтали.

А3.1: Переход к 3 пункту основного потока.

А4: Список слов пуст.

А4.1: Система выдает всплывающее сообщение «Список слов пуст. Пожалуйста, выделите другие клетки сетки».

А5: Пользователь вводит с клавиатуры буквы, по которым найдет нужное слово в списке.

А5.1: Система заново формирует маску слова уже с учетом введенных от пользователя букв. Переход к 4 пункту основного потока.

Постусловия. При успешном завершении на экране появляется окно с библиотекой кроссвордов.

Вариант использования: «Задать количество подсказок»

Краткое описание. Позволяет пользователю задать количество подсказок при создании кроссворда.

Актант. Администратор.

Предусловия. Компьютер включен, вход в систему выполнен успешно. На экране показ интерфейс с параметрами создания нового кроссворда.

Основной поток событий.

1 Система выводит на экран окно с заданием параметров нового кроссворда (см. рисунок 12). В верхнем левом углу отображается кнопка «<». В центральной части окна находятся поле ввода название кроссворда «Название», поля с выпадающим списком значений «Ширина», «Высота», «Подсказки» для задания параметров кроссворда и кнопки для выбора способа задания кроссворда «Вручную» и «Автоматически» и кнопка «Создать».

2 Пользователь щелкает ЛКМ на кнопку  на поле «Подсказки».

А1: Пользователь щелкает ЛКМ по кнопке «<».

А2: Пользователь вводит с клавиатуры название кроссворда в поле «Название».

А3: Пользователь изменяет значение поля «Ширина».

А4: Пользователь изменяет значение поля «Высота».

А5: Пользователь щелкает ЛКМ по кнопке .

А6: Пользователь ЛКМ нажимает кнопку способа задания кроссворда «Вручную».

А7: Пользователь ЛКМ нажимает кнопку способа задания кроссворда «Автоматически».

А8: Пользователь нажимает левой кнопкой мыши на кнопку «Создать».

3 Система увеличивает значение количества подсказок на 1. Вариант использования завершается успешно.

А9: Значение количества подсказок достигло максимального.

Альтернативы:

А1: Пользователь щелкает левой кнопкой мыши на кнопку «<».

А1.1: Система закрывает текущую страницу и выводит сообщение «Вы уверены, что хотите выйти?», под которыми находятся кнопки «Выйти» и «Отмена».

А1.1.А1: Пользователь нажимает левой кнопкой мыши на кнопку «Выйти», и система отображает страницу библиотеки кроссвордов.

А1.1.А2: Пользователь нажимает левой кнопкой мыши на кнопку «Назад», и система возвращается на страницу составления нового кроссворда.

А2: Пользователь вводит с клавиатуры название кроссворда в поле «Название».

А2.1: Переход к варианту использования «Ввести название».

А3: Пользователь изменяет значение поля «Ширина».

А3.1: Переход к варианту использования «Ввести ширину».

А4: Пользователь изменяет значение поля «Высота».

А4.1: Переход к варианту использования «Ввести высоту».

А5: Пользователь щелкает ЛКМ по кнопке ☐.

А5.1: Система уменьшает значение количества подсказок на 1. Вариант использования завершается успешно.

А6: Пользователь ЛКМ нажимает кнопку способа задания кроссворда «Вручную».

А6.1: Переход к варианту использования «Выбрать ручное заполнение кроссворда».

А7: Пользователь ЛКМ нажимает кнопку способа задания кроссворда «Автоматически».

А7.1: Переход к варианту использования «Выбрать автоматическое заполнение кроссворда».

А8: Пользователь нажимает левой кнопкой мыши на кнопку «Создать».

А8.1: Система проверяет все ли поля заполнены и выбран ли способ заполнения кроссворда.

А8.1: Система проверяет правильность заполнения поля «Название».

А8.1.А1: Поле «Название» задано корректно. Вариант использования завершается успешно.

А8.1.А2: Поле «Название» задано некорректно. Система открывает окно с сообщением об ошибке «Название задано некорректно или кроссворд с таким названием уже есть». В окне также имеется кнопка «ОК».

А8.1.А2.А1: Пользователь читает сообщение и нажимает кнопку «ОК».

А8.1.А2.А2: Система закрывает модальное окно.

А9: Значение количества подсказок достигло максимального.

А9.1: Система не дает ввести значение больше положенного.

А9.2: Система выводит всплывающее сообщение о достижении границы значения.

Постусловия. При успешном завершении на экране появляется окно библиотеки кроссвордов.

Вариант использования: «Воспользоваться подсказкой»

Краткое описание. Позволяет пользователю подсказкой при решении кроссворда. Расширяет вариант использования «Начать решение кроссворда».

Актант. Игрок.

Предусловия. Компьютер включен, вход в систему выполнен успешно. Выбрал кроссворд для разгадывания. На экране показан интерфейс решения выбранного пользователем кроссворда.

Основной поток событий.

1 Система выводит на экран окно с интерфейсом решения выбранного кроссворда (см. рисунок 13). В верхнем левом углу отображается кнопка «<». В правой части окна находится сетка для ввода слов. В левой части окна находится список определений из словаря, около которых находятся кнопки выдачи подсказки.

2 Пользователь щелкает левой кнопкой мыши на кнопку выдачи подсказки напротив определения понятия.

A1: Пользователь щелкает по кнопке «<».

A2: Пользователь щелкает на нужную клетку на сетке кроссворда.

3 Система отображает выбранное понятие на сетке кроссворда. Вариант использования завершается успешно.

Альтернативы:

A1: Пользователь щелкает по кнопке «<».

A1.1: Система закрывает текущую страницу и выводит сообщение «Вы уверены, что хотите выйти?», под которыми находятся кнопки «Выйти» и «Отмена».

A1.1.A1: Пользователь нажимает левой кнопкой мыши на кнопку «Выйти», и система отображает страницу библиотеки кроссвордов.

A1.1.A2: Пользователь нажимает левой кнопкой мыши на кнопку «Отмена», и система возвращается на страницу решения кроссворда.

А2: Пользователь щелкает на нужную клетку на сетке кроссворда.

А2.1: Переход к варианту использования «Выбрать клетку на поле».

Постусловия. При успешном завершении на экране в нужных клетках на сетке кроссворда, появится слово.

2.6.5 Диаграмма состояний

Главное назначение диаграммы состояний – описать возможные последовательности состояний и переходов, которые в совокупности характеризуют поведение моделируемой системы в течение всего ее жизненного цикла. Диаграмма состояний представляет динамическое поведение сущностей, на основе спецификации их реакции на восприятие некоторых конкретных событий. Системы, которые реагируют на внешние действия от других систем или от пользователей, иногда называют реактивными. Если такие действия инициируются в произвольные случайные моменты времени, то говорят об асинхронном поведении модели [16].

На рисунках 18-19 представлена диаграмма состояний системы.

При запуске системы устанавливается соединение с сервером, после чего система открывает страницу авторизации, на которой пользователь может произвести вход в систему, введя имя пользователя и пароль. При успешной проверке введенных пользователем данных, он будет допущен к работе с системой.

Пользователь также может перейти на страницу регистрации, нажав на кнопку «Регистрация». На этой странице он сможет зарегистрировать себя в системе, введя имя пользователя, пароль и повтор пароля. При успешной проверке введенных пользователем данных, он также будет допущен к работе с системой.

После авторизации система переходит в работу в режиме «Игрок» или в режиме «Администратор».

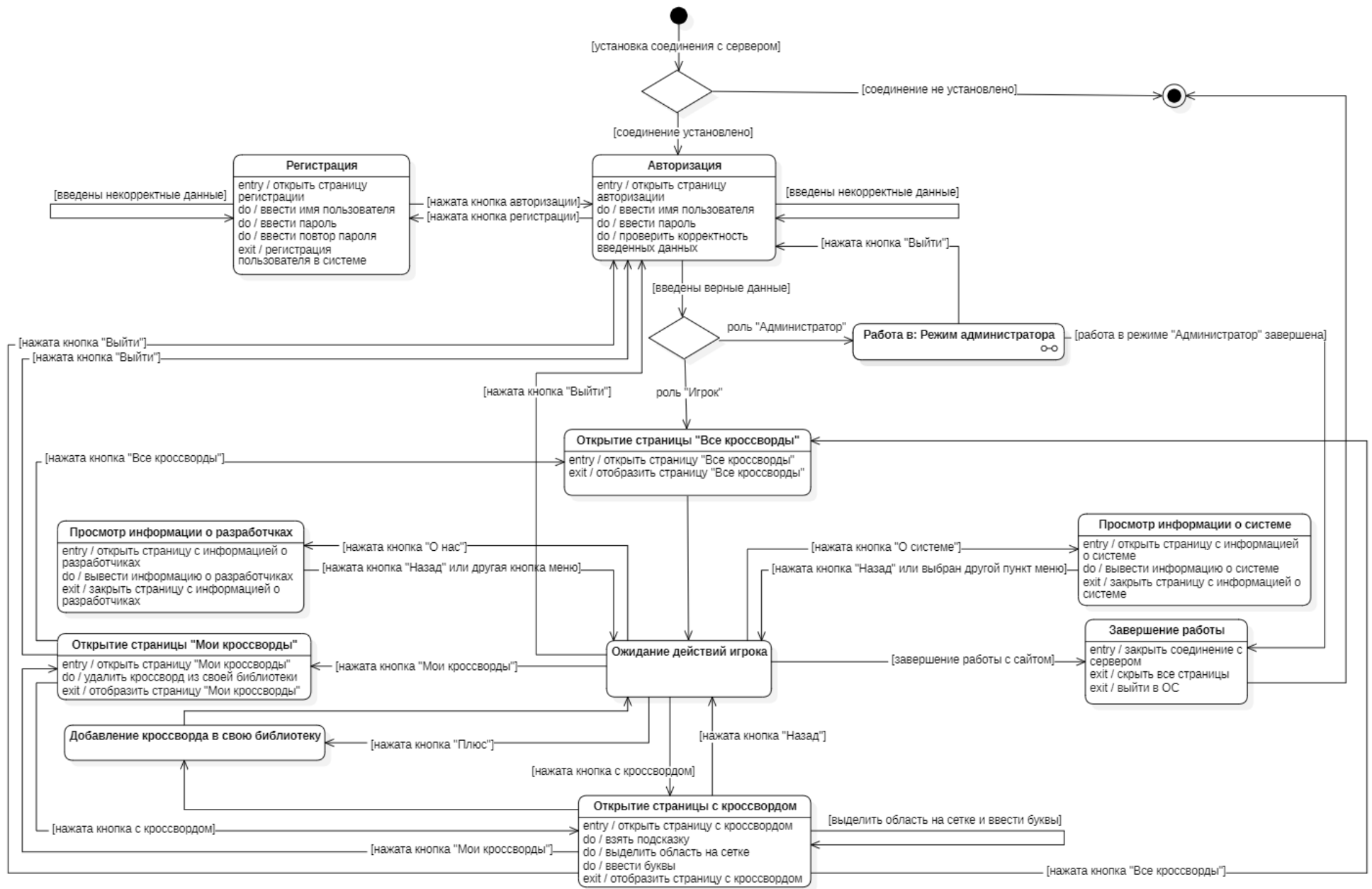


Рисунок 18 – Диаграмма состояний системы (для пользователя и игрока)

В режиме «Игрок» пользователю после авторизации открывается страница «Все кроссворды», на которой представлены все кроссворды из базы данных. Далее система ожидает действий игрока.

Игрок может также нажать на кнопку «+», чтобы добавить кроссворд из общей библиотеки в свою.

Игрок может нажать на кнопку «О нас» или «О системе», тогда система откроет информацию о разработчиках или информацию о системе для просмотра соответственно. При нажатии на кнопку «Назад» система закрывает эти страницы и возвращается на предыдущую.

Игрок может нажать на кнопку «Мои кроссворды», тогда система откроет страницу с кроссвордами пользователя, которые он добавил в свою собственную библиотеку. По нажатию на кнопку «×» игрок может удалить кроссворд из своей библиотеки. При нажатии на кнопку «Все кроссворды» система снова возвращается на страницу «Все кроссворды».

При нажатии ЛКМ на кроссворд на страницах со всеми кроссвордами или с кроссвордами пользователя система открывает страницу с кроссвордом и автоматически помещает этот кроссворд в библиотеку пользователя, если его там не было изначально. На этой странице игрок может взять подсказку к определению понятия и выделить область на сетке кроссворда, чтобы туда ввести буквы, при этом система подсвечивает выделенную игроком область. При желании игрок может нажать кнопку «Назад», тогда система снова откроет предыдущую страницу, кнопку «Мои кроссворды», тогда система снова откроет библиотеку игрока, кнопку «Все кроссворды», тогда система откроет страницу со всеми кроссвордами из базы данных.

Когда администратор прошел авторизацию, то система открывает страницу со всеми кроссвордами в базе данных и ожидает действий администратора.

Администратор может нажать на кнопку «×» рядом с выбранным кроссвордом, чтобы удалить его из базы данных.

Администратор может нажать на кнопку «О нас» или «О системе», тогда система откроет информацию о разработчиках или информацию о системе для просмотра соответственно. При нажатии на кнопку «Назад» система закрывает эти страницы и возвращается на предыдущую.

Администратор может нажать кнопку «Словари», тогда система откроет страницу со всеми подключенными словарями. Здесь администратор может нажать на кнопку «×» на против выбранного словаря, чтобы удалить его из базы данных. Также он может нажать на кнопку «Добавить словарь», тогда система откроет страницу добавления словаря. Администратор для добавления словаря должен выбрать соответствующий файл словаря понятий и нажать на кнопку «Подтвердить». При успешной проверке требований система добавляет его в базу данных. В противном случае система выводит окно с сообщением о неверном формате выбранного файла.

На странице со всеми кроссвордами администратор может нажать на кнопку «Создать кроссворд», тогда система откроет страницу настройки параметров кроссворда, где администратору необходимо ввести название кроссворда, выбрать ширину, длину сетки кроссворда, количество подсказок для игрока, словарь понятий и способ заполнения кроссворда «Вручную» или «Автоматически». Далее он нажимает на кнопку «Создать», при этом система проверяет корректность введенных данных. Если выбран автоматический способ заполнения кроссворда, то система автоматически создаст кроссворд по введенным параметрам, сохранит его в базу данных и вернет администратора на страницу со всеми кроссвордами. Если выбран ручной способ, то система откроет страницу создания кроссворда вручную.

На этой странице администратору необходимо выделить область на сетке кроссворда. При этом система подсветит выбранную область и сформирует под нее список слов. Администратору нужно выбрать из этого списка одно слово на сетке. Администратор может также нажать кнопку «Завершить», тогда система сохранит кроссворд в базу данных и вернет администратора на страницу со всеми кроссвордами.

На любой странице игрока и администратора также есть кнопка «Выйти», которая выводит пользователя из системы, возвращая его на страницу с авторизацией.

Также, когда соединение с сервером не удалось установить или когда пользователь закрывает страницу с системой, то система закрывает все страницы и соединение с сервером.

2.6.6 Диаграмма деятельности

Для моделирования процесса выполнения операций в языке UML используются диаграммы деятельности. Каждое состояние на диаграмме деятельности соответствует выполнению некой операции, а переход в следующее состояние происходит только после завершения выполнения этой операции. Диаграмма деятельности представляется в форме графа деятельности, вершинами которого являются состояния действия или деятельности, а дугами – переходы от одного состояния действия к другому.

Диаграммы деятельности – частный случай диаграмм состояний. Они позволяют реализовать в языке UML особенности процедурного и синхронного управления, обусловленного завершением внутренних действий и деятельности. В контексте языка UML деятельность представляет собой совокупность отдельных вычислений, выполняемых автоматом. При этом отдельные элементарные вычисления могут приводить к результату или действию. На диаграмме деятельности отображается логика или последовательность перехода от одной деятельности к другой, при этом внимание фиксируется на результате деятельности. Сам же результат может привести к изменению состояния системы или возвращению некоторого значения [17].

На рисунке 20 приведена диаграмма деятельности системы при составлении нового кроссворда администратором вручную.

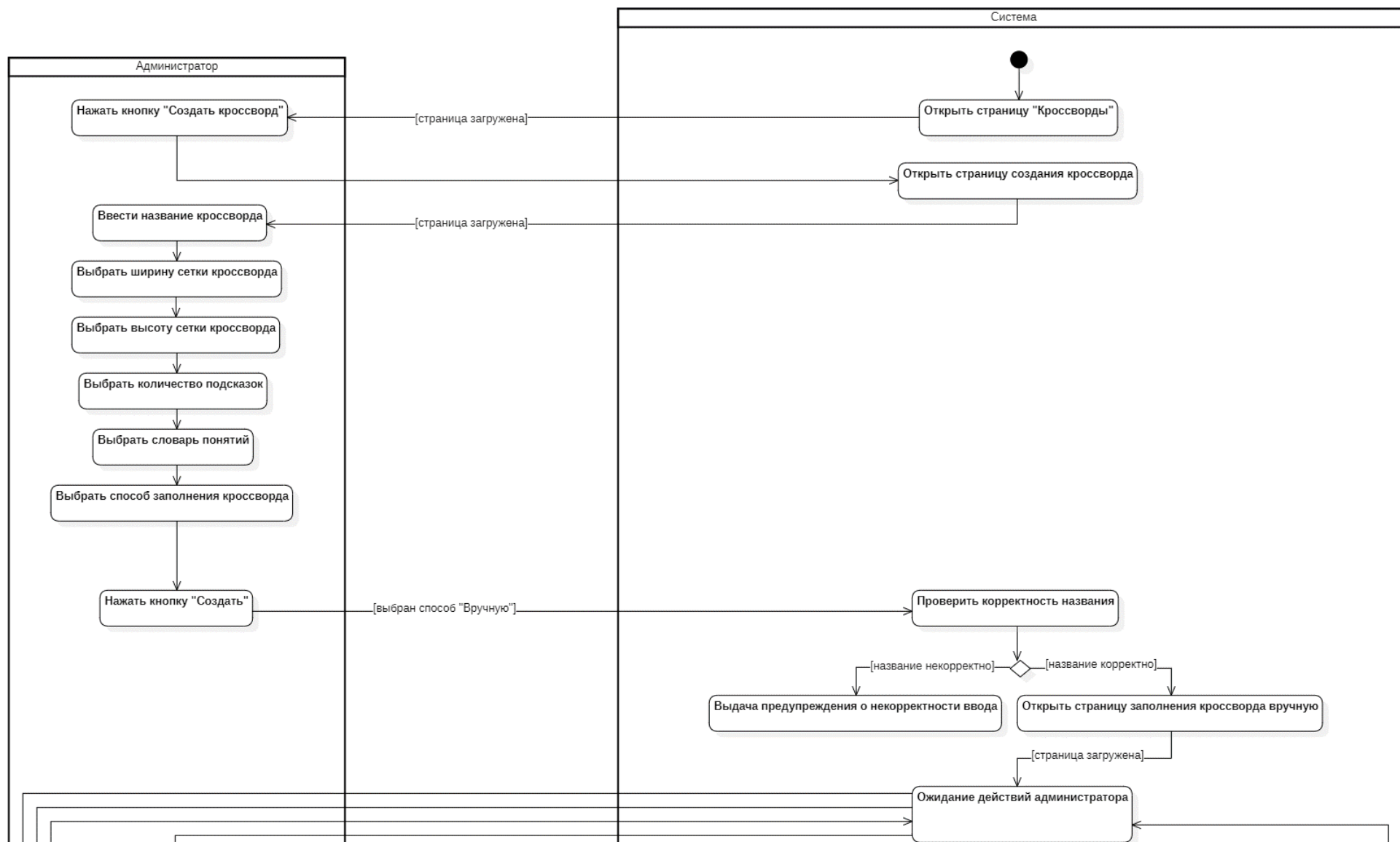


Рисунок 20 – Диаграммы деятельности системы при составлении нового кроссворда администратором вручную (начало)

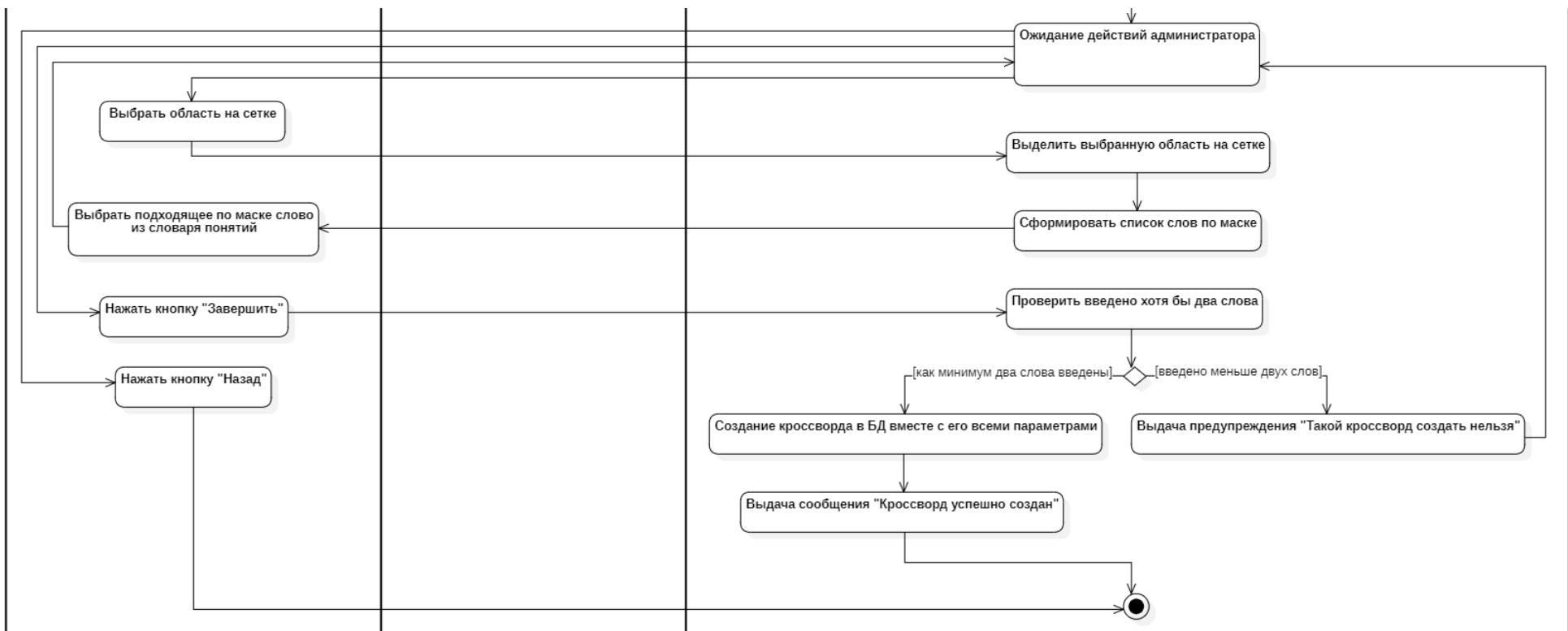


Рисунок 20 – Диаграммы деятельности системы при составлении нового кроссворда администратором вручную (окончание)

Система отображает страницу с библиотекой всех существующий кроссвордов. Пользователь нажимает на кнопку «Создать кроссворд» и система отображает страницу создания нового кроссворда.

На новой странице пользователь вводит с клавиатуры название кроссворда, выбирает ширину и высоту сетки, количество подсказок, словарь понятий в соответствующих полях и выбирает способ задания «Вручную».

Заполнив все поля, пользователь нажимает на кнопку «Создать», и система проверяет корректность названия кроссворда. В случае ошибки, система выведет предупреждение о некорректности ввода. В ином случае, система отобразит страницу заполнения кроссворда вручную.

На странице пользователь с помощью мыши выбирает область на заданной сетке кроссворда, и система формирует список слов по маске, из которого можно выбрать подходящее.

При нажатии кнопки «Завершить», система проверяет введено ли хотя бы 2 слова. Если да, кроссворд создается в базе данных со всеми его параметрами и система выдает сообщение «Кроссворд успешно создан». В ином случае, система выдает предупреждение «Такой кроссворд создать нельзя».

2.6.7 Диаграмма последовательности

Диаграмма последовательности UML (sequence diagram) – такая диаграмма, на которой показаны взаимодействия объектов, упорядоченные по времени их последовательности проявления. это: Основные обозначения элементы объектов диаграммы (прямоугольники), вертикальные линии, отображающие течение времени при деятельности объекта, и стрелки, показывающие выполнение действий объектами [18].

На рисунках 21-23 приведены диаграммы последовательности системы для вариантов использования «Выбрать слово». «Задать количество подсказок», «Воспользоваться подсказкой». Диаграммы построены на основании сценариев, приведенных в п.2.6.4.

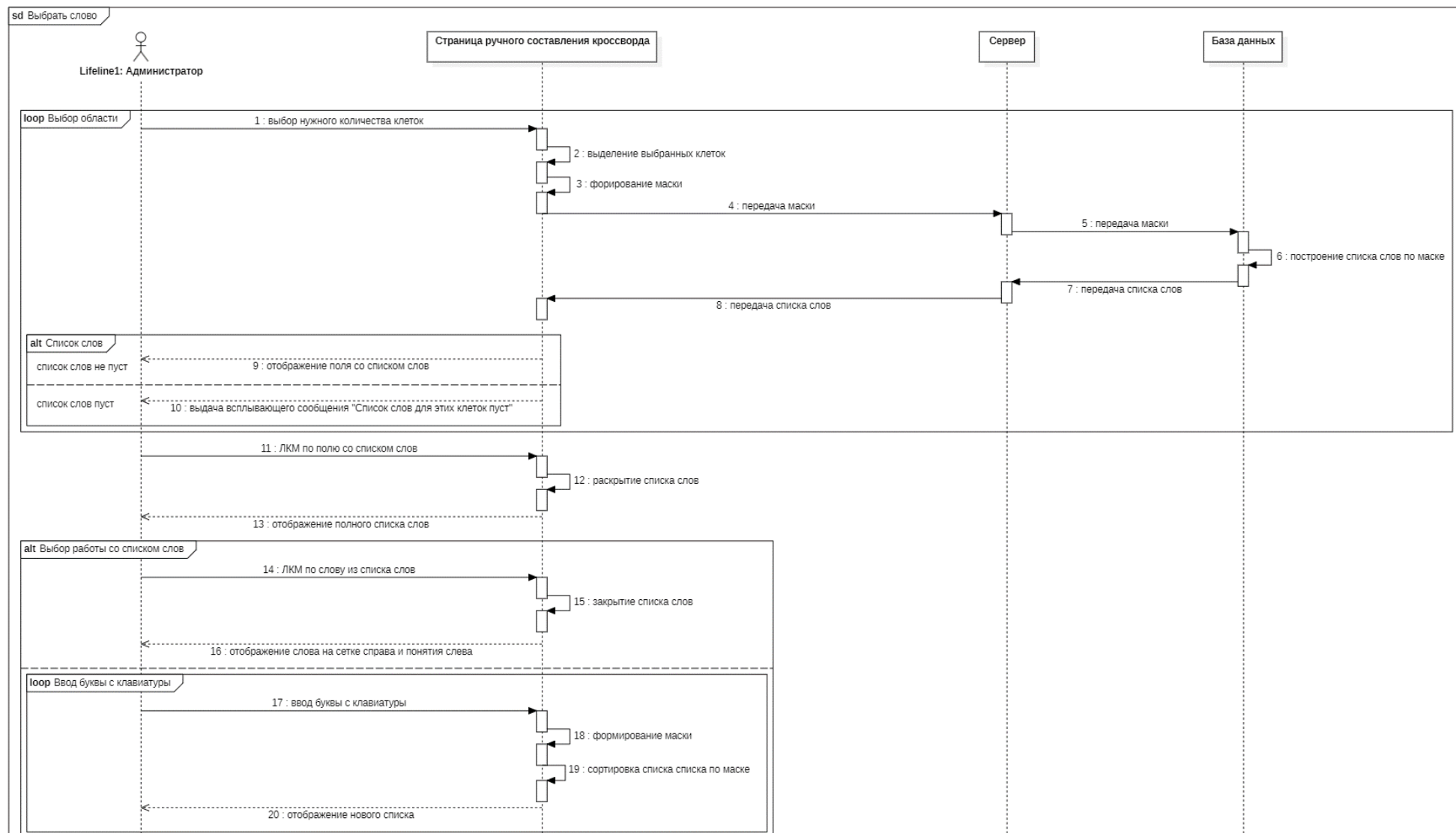


Рисунок 21 – Начало диаграммы последовательности для сценария «Выбрать слово»

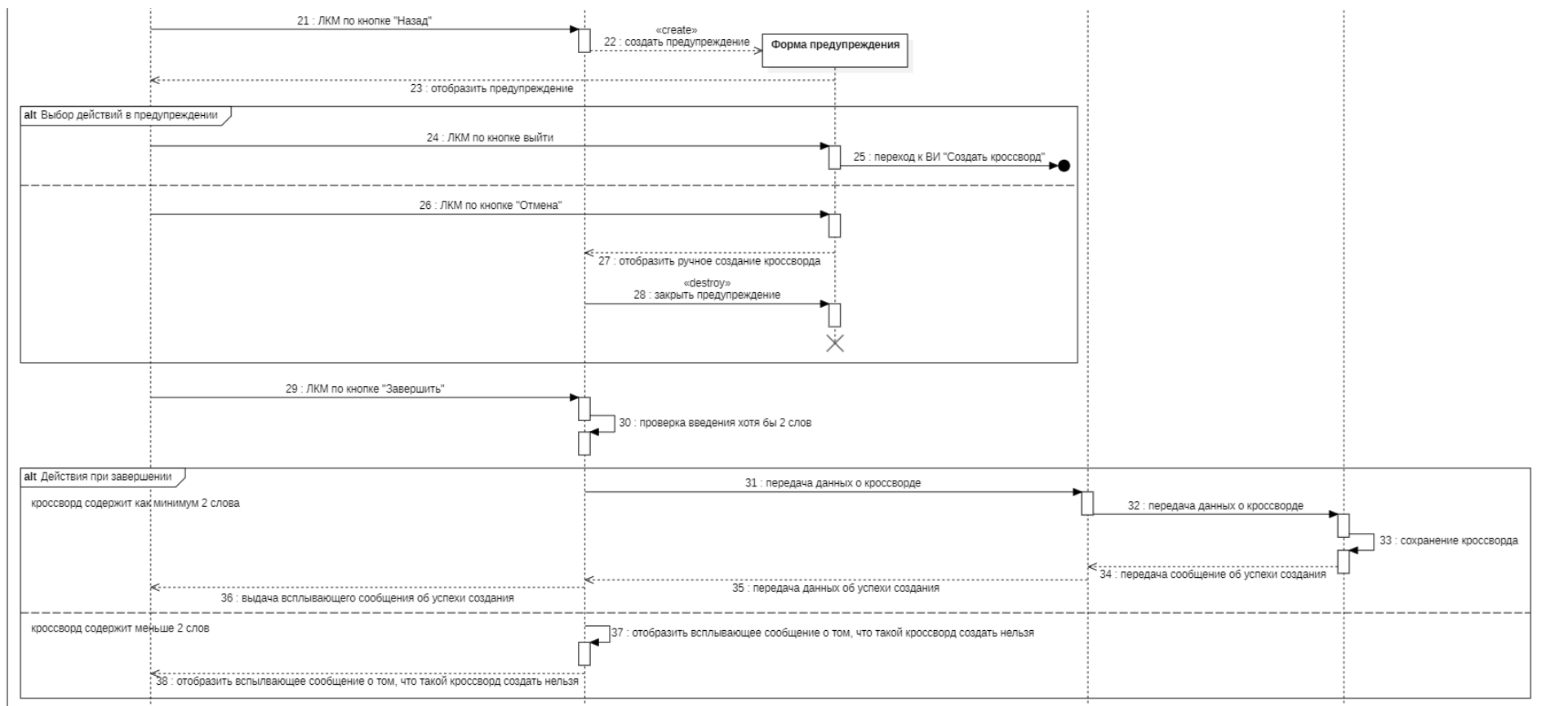


Рисунок 21 – Окончание диаграммы последовательности для сценария «Выбрать слово»

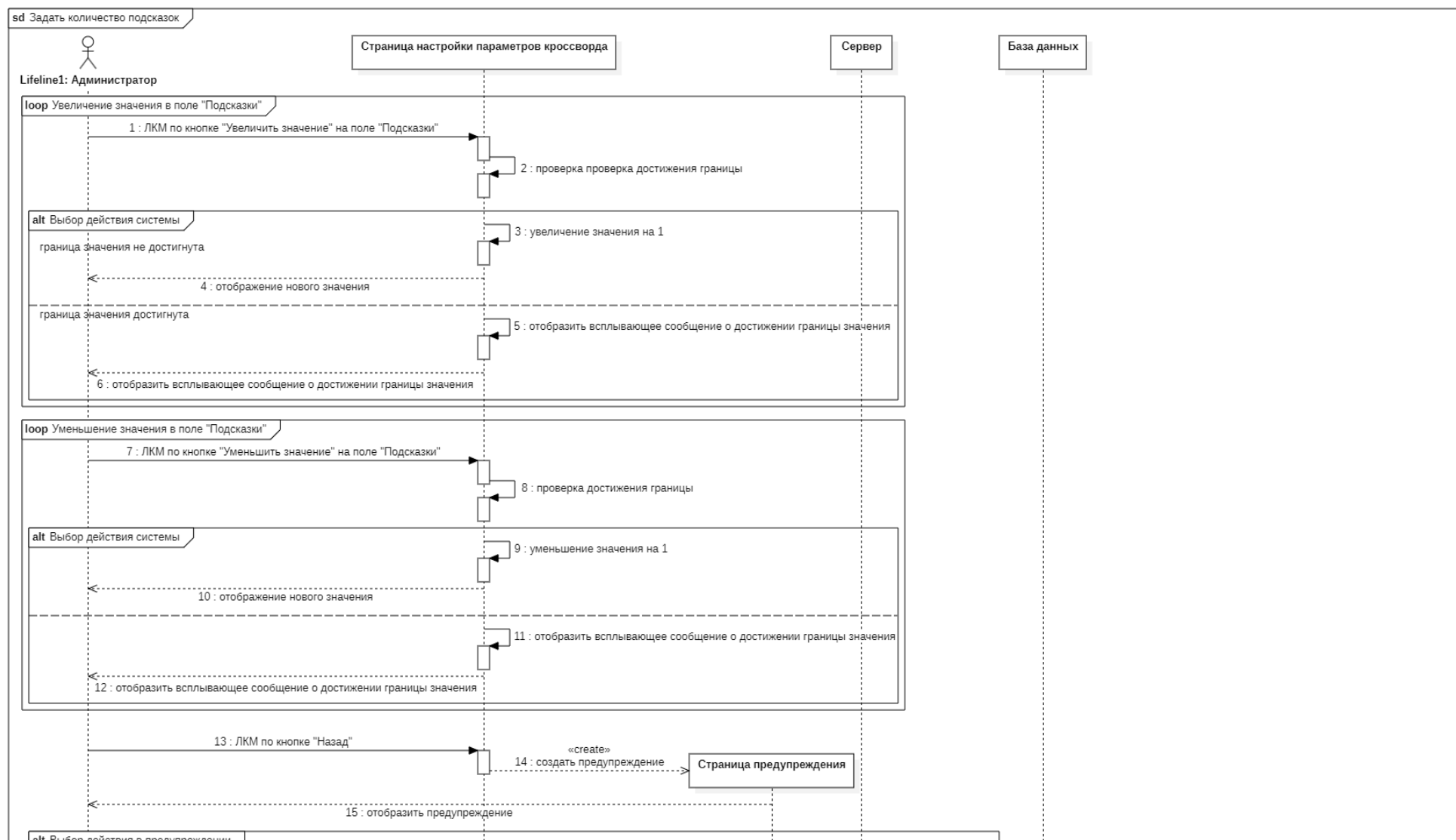


Рисунок 22 – Начало диаграммы последовательности для сценария «Задать количество подсказок»

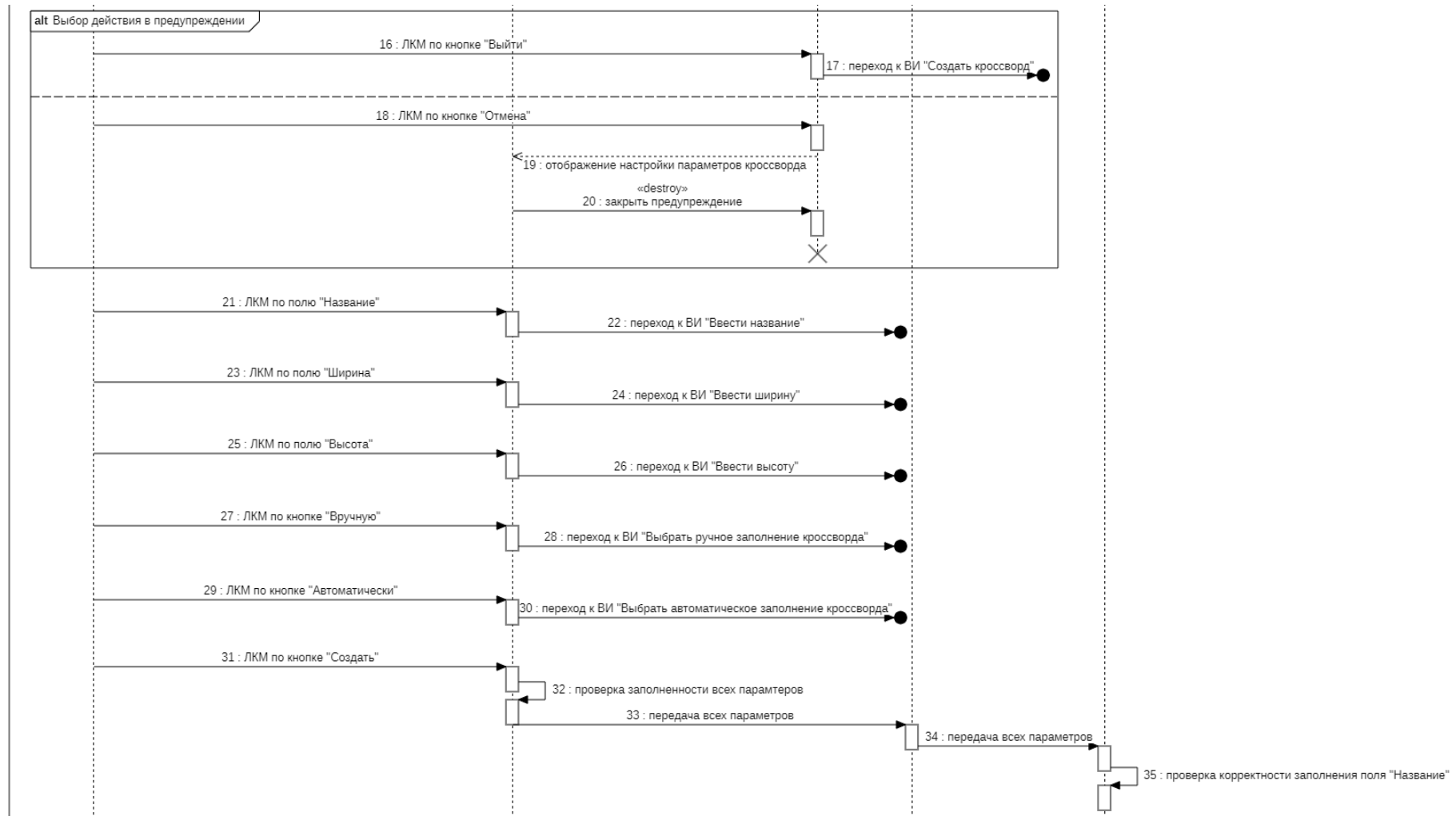


Рисунок 22 – Продолжение диаграммы последовательности для сценария «Задать количество подсказок»

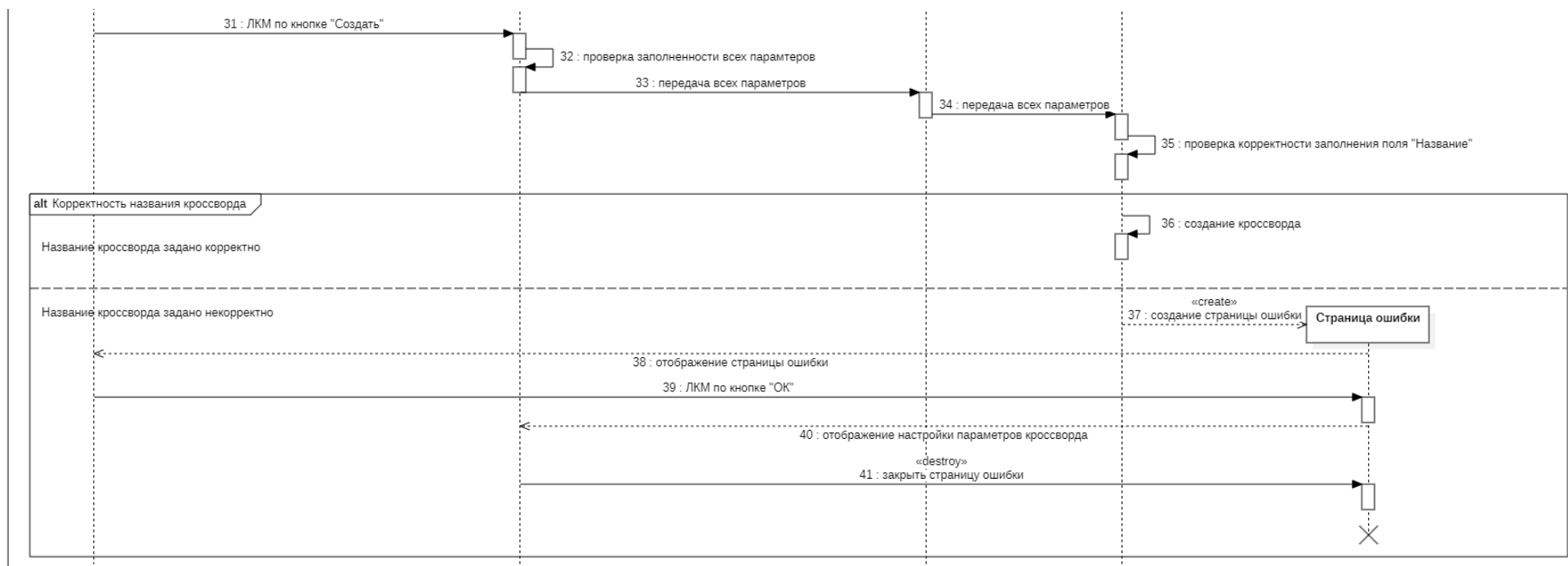


Рисунок 22 – Окончание диаграммы последовательности для сценария «Задать количество подсказок»

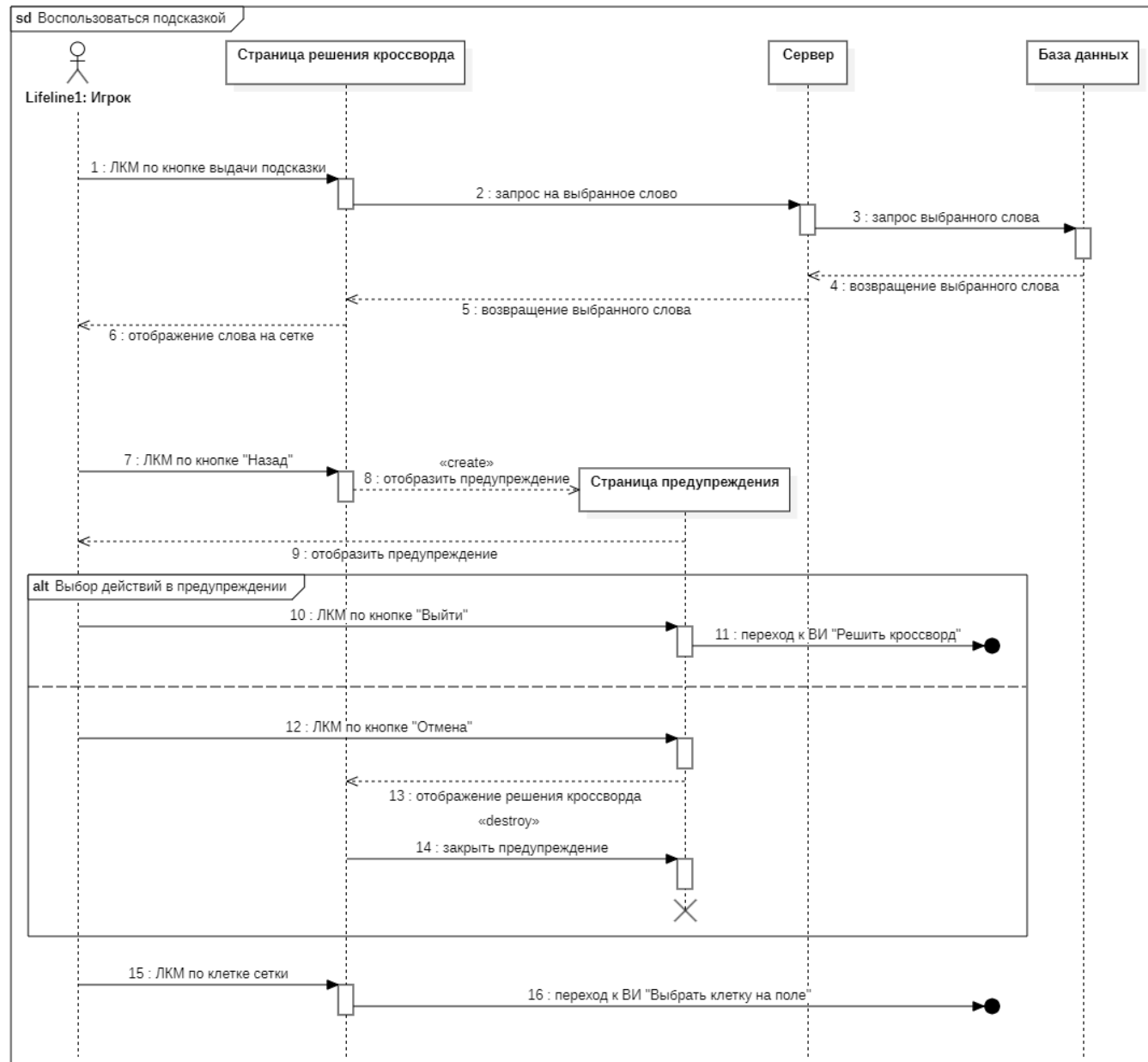


Рисунок 23 – Диаграмма последовательности для сценария «Воспользоваться подсказкой»

2.6.8 Диаграмма классов.

Диаграммы классов – это наиболее часто используемый тип диаграмм, которые создаются при моделировании объектно-ориентированных систем, они показывают набор классов, интерфейсов и коопераций, а также их связи. На практике диаграммы классов применяют для моделирования статического представления системы, они служат основой для целой группы взаимосвязанных диаграмм – диаграмм компонентов и диаграмм размещения [19].

На рисунке 24 приведена диаграмма классов системы (этап проектирования). В таблице 5 приведено описание классов.

Таблица 5 – Описание классов системы

Название класса	Назначение
1	2
Навигационная панель	Класс, содержащий в себя поля и методы для корректного отображения навигационной модели для всех ролей пользователей
Токен аутентификации	Класс, содержащий в себя поля и методы для корректного доступа к системе для пользователей
Администратор	Класс, содержащий в себя поля и методы для работы с администратором
Войти в систему	Класс, содержащий в себя поля и методы для авторизации пользователей
Зарегистрироваться в системе	Класс, содержащий в себя поля и методы для регистрации новых пользователей
API сервис	Класс, содержащий в себя поля и методы для доступа к системе
Решение кроссворда	Класс, содержащий в себя поля и методы для решения кроссворда игроками
Слово	Класс, содержащий в себя поля и методы для слов в кроссворде
Краткая информация о кроссворде	Класс, содержащий в себя поля и методы для передачи краткой информации о кроссворде
Подсказка	Класс, содержащий в себя поля и методы для системы подсказок
Кроссворд	Класс, содержащий в себя поля и методы для кроссвордов
Словарь	Класс, содержащий в себя поля и методы для словаря
Автоматическое заполнение кроссворда	Класс, содержащий в себя поля и методы для автоматического заполнения кроссворда

Продолжение таблицы 5

1	2
Прогресс	Класс, содержащий в себя поля и методы для прогресса решения кроссворда игроком
Содержание кроссворда	Класс, содержащий в себя поля и методы для передачи только содержания кроссворда
Сервис для кроссвордов	Класс, содержащий в себя поля и методы для правильной работы других классов
Общая библиотека кроссвордов	Класс, содержащий в себя поля и методы для общей библиотеки кроссвордов
Библиотека игрока	Класс, содержащий в себя поля и методы для библиотеки игрока
Уникальность кроссворда	Класс, содержащий в себя поля и методы для подтверждения уникальности кроссворда
Словари	Класс, содержащий в себя поля и методы для работы со словарями
Сервис для словарей	Класс, содержащий в себя поля и методы для правильной работы других классов
Страница словарей	Класс, содержащий в себя поля и методы для отображения страницы словарей
Создать кроссворд	Класс, содержащий в себя поля и методы для корректного создания нового кроссворда
Настройки	Класс, содержащий в себя поля и методы для настройки параметров кроссворда
Слово в словаре	Класс, содержащий в себя поля и методы для слов из словаря
Введенное слово	Класс, содержащий в себя поля и методы для введенных слов в кроссворд
Редактирование кроссворда	Класс, содержащий в себя поля и методы для корректного редактирования кроссворда
Параметры кроссворда	Класс, содержащий в себя поля и методы для создания нового кроссворда по введенным параметрам
Уведомления	Класс, содержащий в себя поля и методы для создания и отображения всплывающих уведомлений

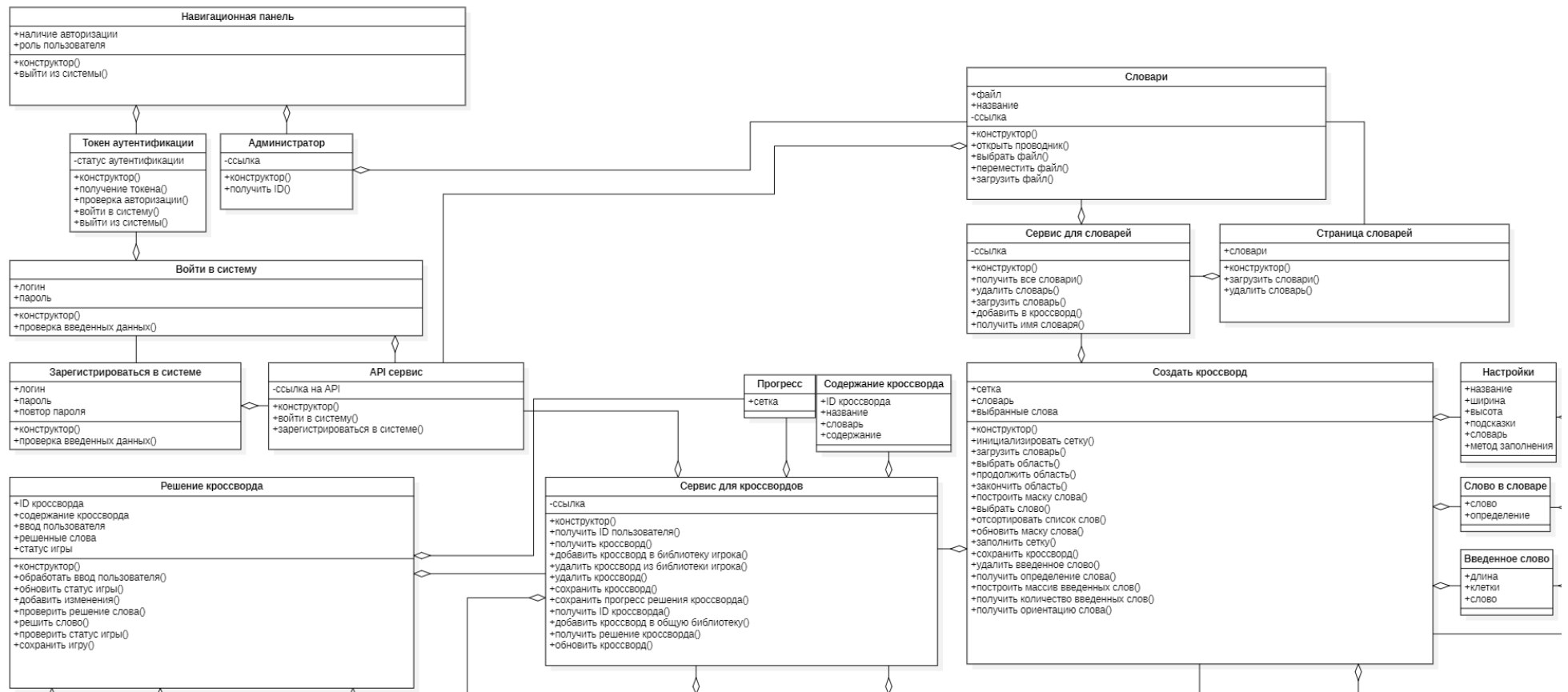


Рисунок 24 – Диаграмма классов (начало)

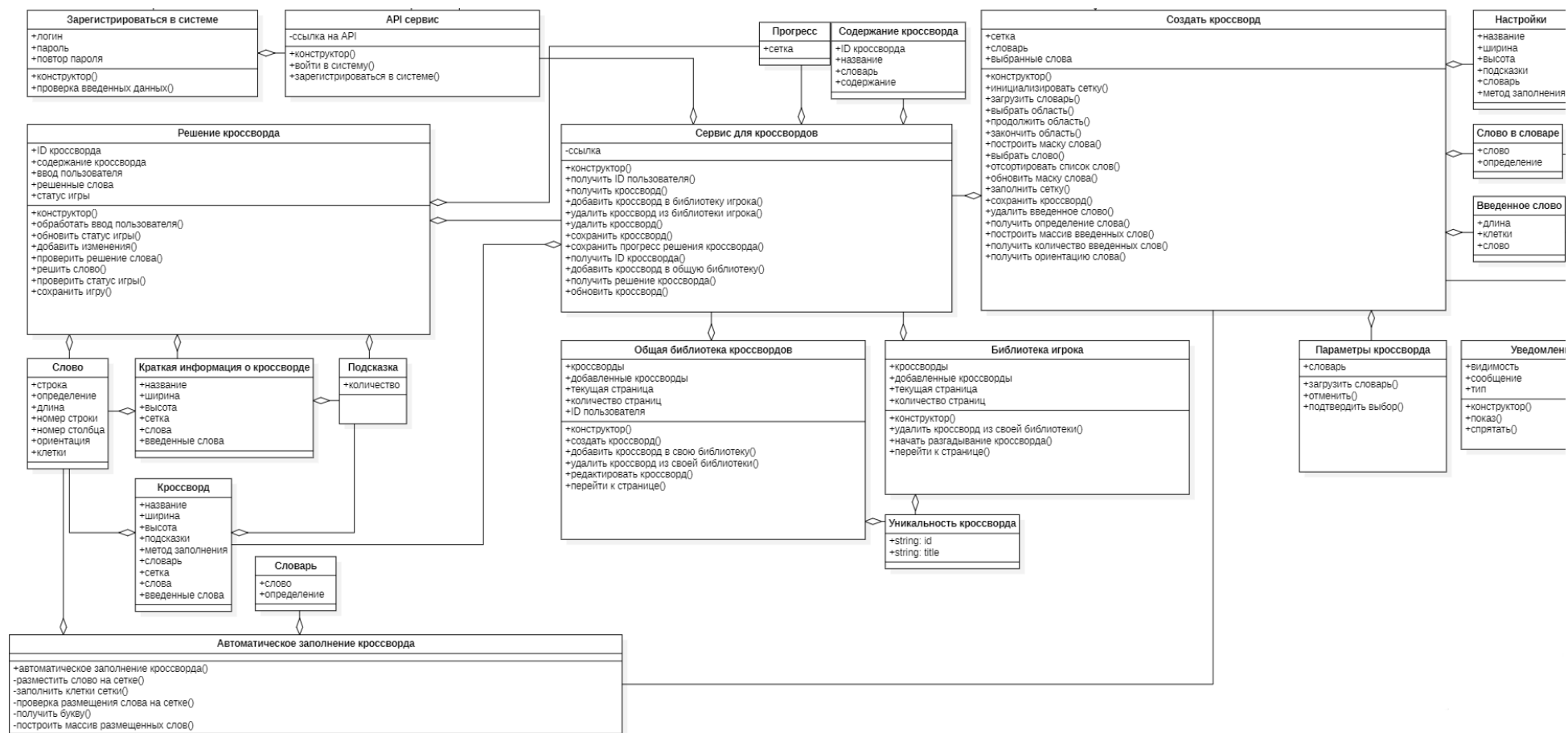


Рисунок 24 – Диаграмма классов (продолжение)

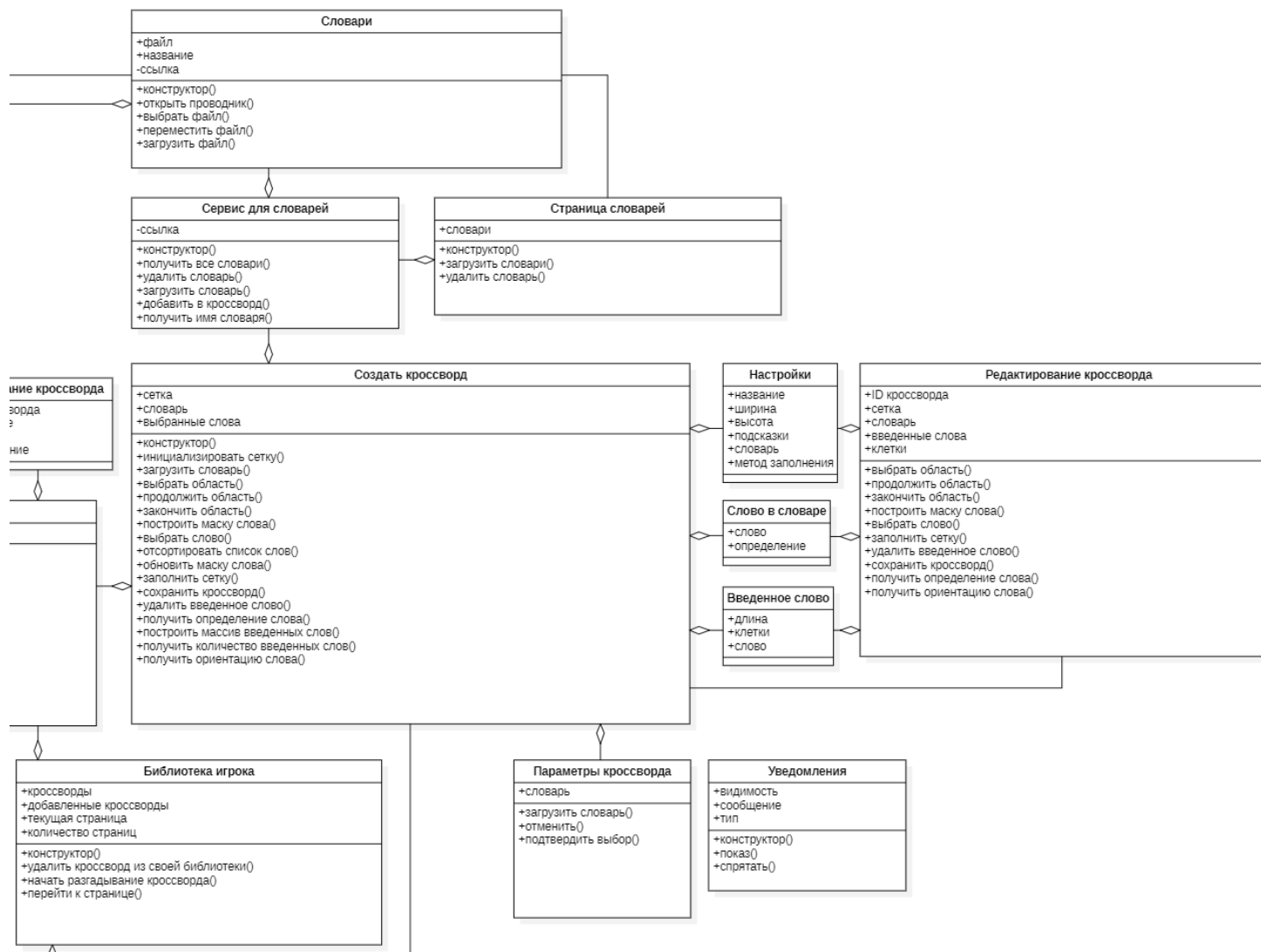


Рисунок 24 – Диаграмма классов (окончание)

2.7 Логическая модель данных

Логическая информационная модель – модель данных, в которой учитывается способ логического хранения данных в памяти ЭВМ. При построении модели базы данных (БД) используются следующие понятия.

Сущность – объект предметной области, который можно отличить от других понятий по некоторым признакам. Сущность состоит из множества своих экземпляров. Каждая сущность обладает свойствами – атрибутами [20].

Атрибут – определенное свойство сущности. Именно набор атрибутов, в общем случае уникальный для каждой сущности, позволяет выделить ее среди других объектов и назвать уникальным именем.

Атрибут или набор атрибутов, используемый для идентификации экземпляра сущности, называется ключом сущности. В случае если для идентификации экземпляра используется один атрибут, ключ называется простым; в противном случае ключ составной. Каждый экземпляр сущности однозначно определяется ключом [21].

Логическая модель БД разрабатываемой системы приведена на рисунке 25.

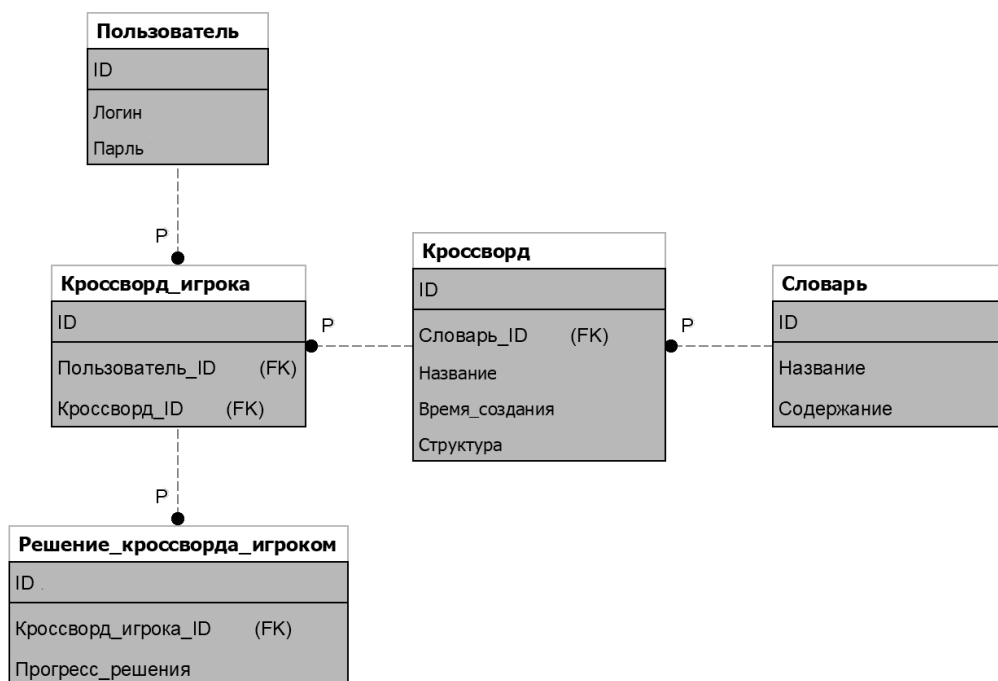


Рисунок 25 – Логическая модель данных

Описание объектов рассматриваемой предметной области, которые хранятся в базе данных, приведено в таблицах 6-10.

Таблица 6 – Сущность «Пользователь»

Идентификатор	Тип данных	Описание
ID пользователя	Целый	Уникальный идентификатор пользователя
Логин	Символьный[30]	Имя, используемое при идентификации пользователя и его взаимодействии с системой
Пароль	Символьный[30]	Пароль пользователя, преобразованный в закодированную строку

Таблица 7 – Сущность «Кроссворд»

Идентификатор	Тип данных	Описание
ID кроссворда	Целый	Уникальный идентификатор кроссворда
ID словаря	Целый	Уникальный идентификатор словаря понятий, используемого в кроссворде
Название	Символьный[30]	Имя, используемое при идентификации кроссворда
Время создания	Календарный	Значение даты и времени при создании кроссворда пользователем
Структура	JSON	Структура кроссворда, включающая ширину и высоту сетки и значение в клетках

Таблица 8 – Сущность «Словарь»

Идентификатор	Тип данных	Описание
ID словаря	Целый	Уникальный идентификатор словаря понятий
Название	Символьный[30]	Имя, используемое при идентификации словаря понятий
Содержание	JSON	Структура и содержание словаря понятий

Таблица 9 – Сущность «Кроссворд игрока»

Идентификатор	Тип данных	Описание
ID кроссворда игрока	Целый	Уникальный идентификатор кроссворда пользователя
ID пользователя	Целый	Уникальный идентификатор пользователя
ID кроссворда	Целый	Уникальный идентификатор кроссворда

Таблица 10 – Сущность «Решение кроссворда игроком»

Идентификатор	Тип данных	Описание
ID решения	Целый	Уникальный идентификатор решения пользователя
ID кроссворда игрока	Целый	Уникальный идентификатор кроссворда пользователя
Прогресс решения	JSON	Структура, содержащая прогресс решения кроссворда пользователем

2.8 Разработка и описание алгоритмов обработки данных

Алгоритм – это точный набор инструкций, описывающих порядок действий некоторого исполнителя для достижения результата, решения некоторой задачи за конечное время. Схема алгоритма является формой представления алгоритма с помощью графических символов. Графические символы, их размеры, а также правила построения блок-схем определены государственными стандартами [22].

Составление схемы алгоритма является важным и необходимым этапом решения задачи. Но, т.к. в таком виде алгоритм не может быть выполнен непосредственно ЭВМ, этот этап является промежуточным, значительно облегчающим процесс составления программы.

На рисунке 26 приведена схема алгоритма автоматического заполнения кроссворда.

Задаем входные данные для алгоритма, которыми являются высота, ширина сетки и список записей словаря понятий (weight, height, dictionary). Далее инициализируем пустую сетку grid с размерами, соответствующими заданным ширине и высоте и пустой список слов, уже размещенных в сетку кроссворда.

Проверяем есть ли слова в словаре понятий. Если словарь пуст, то возвращаем пустую структуру кроссворда, в которой сетка grid, массив вставленных слов placeWords и количество подсказок пусты. Если словарь не пуст, то для каждого слова инициализируем переменные firstEntry, firstWord, firstDefenition, midRow и midCol и переходим к условию, проверяющему меньше ли или равна длина слова lenght(firstWord) ширине кроссворда width.

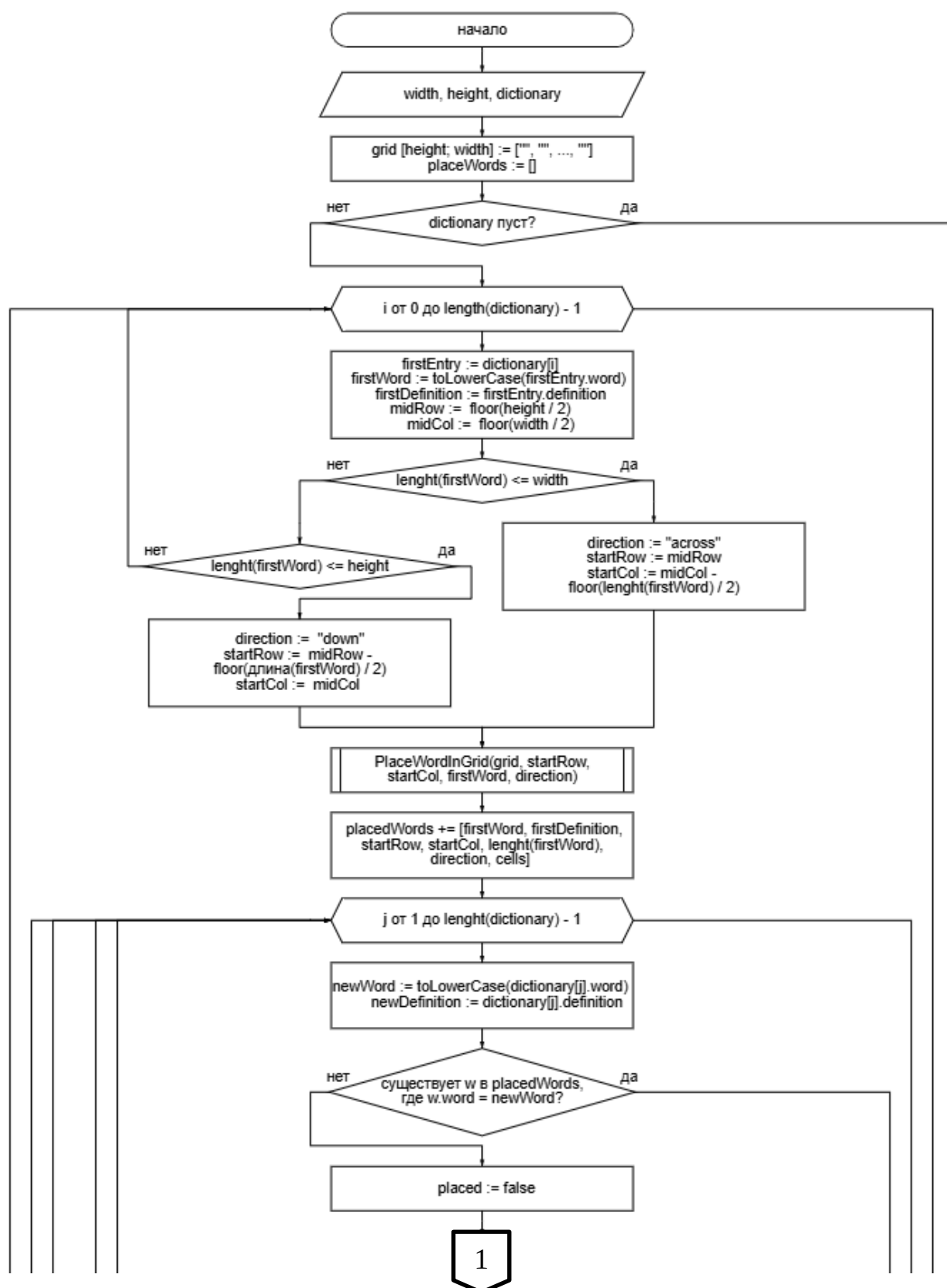


Рисунок 26 – Схема алгоритма автоматического заполнения кроссворда (начало)

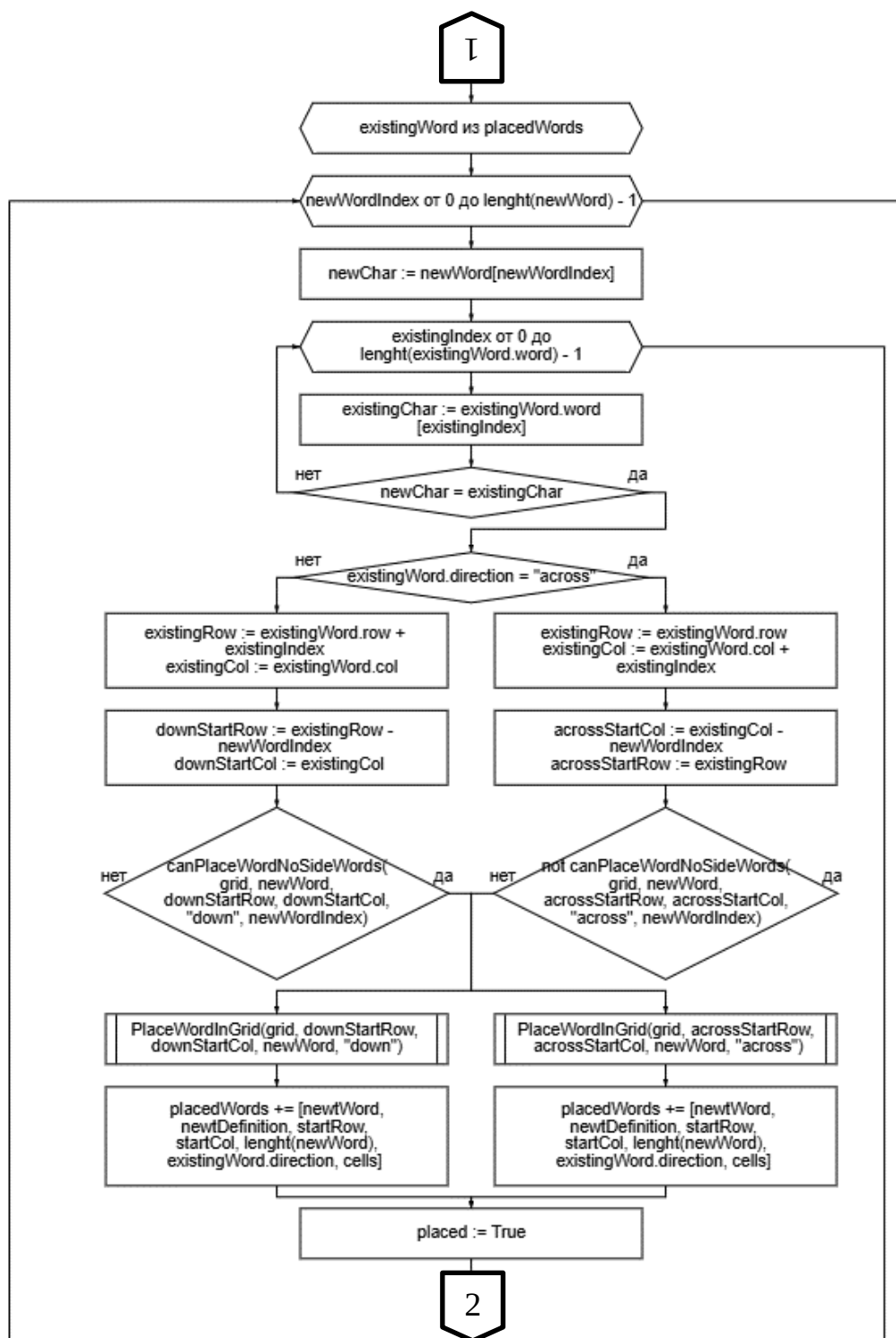


Рисунок 26 – Схема алгоритма автоматического заполнения кроссворда (продолжение)

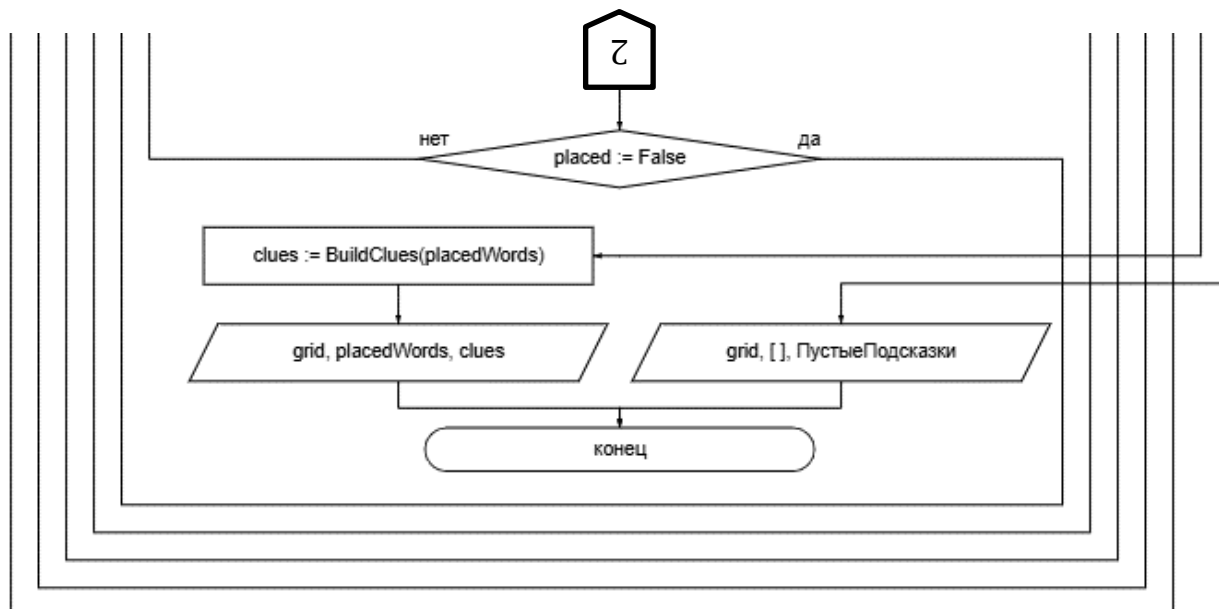


Рисунок 26 – Схема алгоритма автоматического
заполнения кроссворда (окончание)

Если нет, то проверяем то же самое с высотой кроссворда height. Если нет, то переходим к следующему слову, а если хотя бы одно из условий выполнено, то присваиваем переменным direction, startRow, startCol новые значения, соответствующие прошедшему условию.

Далее вызываем функции PlaceWordInGrid, с помощью которой размещаем слово firstWord на сетке и добавляем записи о новом слове в список placeWord.

После размещения первого слова на сетке, переходим к размещению остальных слов из словаря понятий. Перед этим проверяем не размещено ли уже слово на сетке. Если слово уже размещено, переходим к следующему слову, если нет, то пытаемся найти пересечение уже со вставленным словом existingWord, но перед этим инициализируем переменную placed как False, которой в будущем присвоится значение True, если слово действительно можно вставить. Для поиска пересечения старого слова и нового слова перебираем все буквы вставленного слова existingWord (existingIndex от 0 до length(existingWord.word) – 1) и нового слова newWord, взятого из словаря понятий (newWordIndex от 0 до length(newWord) – 1). Если найдено пересечение (newChar = existingChar), то пытаемся вставить слово по

вертикали или по горизонтали. Присваиваем переменным `existingRow`, `existingCol`, `downStartRow` (`acrossStartCol`), `downStartCol` (`acrossStartRow`) соответствующие значения в зависимости от варианта размещения этого слова. Далее проверяем помещается ли это слово на сетку с помощью функции `canPlaceWordNoSideWords`, и если слово действительно можно разместить, то вызываем уже другую функцию `PlaceWordInGrid`, с помощью которой размещаем слово в сетке, в переменную `placeWord` добавляет новое значение только что вставленного слова, переменную `placed` помечаем как `True`, сигнализирующую о том, что слово успешно размещено на сетке кроссворда. Далее возвращаемся в последний цикл, если слово не получилось разместить с пересечением, а если получилось, то пытаемся найти следующее слово, возможное для размещения.

Как только все слова из словаря просмотрены, то система формирует окончательный список размещенных слов с помощью функции `BuildClues` и возвращает структуру кроссворда (`grid`, `placedWords`, `clues`).

2.9 Выбор и обоснование комплекса программных средств

Разработка веб-приложения требует выбора подходящих программных средств, которые обеспечат надежность, производительность и удобство использования как для разработчиков, так и для конечных пользователей. От правильного выбора инструментов зависит качество реализации и скорость разработки.

В данном разделе обоснован выбор комплекса программных средств для создания веб-приложения. Выбор инструментов основывается на соответствии требованиям проекта, их функциональности, масштабируемости и совместимости.

2.9.1 Выбор языка программирования

Для выполнения работы были выбраны JavaScript, TypeScript, HTML 5, CSS.

JavaScript был выбран, потому что это основной язык программирования для веб-разработки. Он позволяет создавать интерактивные элементы на страницах, обрабатывать события и взаимодействовать с пользователем в реальном времени. Благодаря широкому сообществу и множеству библиотек, таких как jQuery и React, JavaScript, этот язык предоставляет мощные инструменты для создания динамичных приложений [23].

TypeScript был выбран, так как это надмножество JavaScript, которое добавляет статическую типизацию. Это помогает избежать ошибок на этапе разработки и делает код более понятным и поддерживаемым. TypeScript идеально подходит для крупных проектов, так как позволяет лучше организовать код и использовать современные возможности JavaScript [24].

HTML 5 будет использован для разметки структуры веб-страницы. Это основной язык разметки, который описывает содержание и структуру документа. С помощью HTML 5 была создана семантически правильная и доступная страница, что является важным аспектом веб-разработки [25].

CSS будет использован для стилизации и оформления веб-страницы. Этот язык позволяет задавать внешний вид элементов, таких как шрифты, цвета и макеты. С помощью CSS интерфейс можно сделать более привлекательным и удобным для пользователей, а также обеспечить адаптивность дизайна для различных устройств [26].

2.9.2 Выбор среды программирования

Visual Studio Code был выбран в качестве среды разработки веб-приложения благодаря своей легкости, многофункциональности и широким возможностям настройки. Это мощный редактор кода, который поддерживает множество языков программирования, включая JavaScript, TypeScript, HTML 5 и CSS, что делает его идеальным выбором для веб-разработки [27].

Одним из ключевых преимуществ Visual Studio Code является его поддержка расширений. С помощью встроенного магазина расширений можно легко добавлять новые функции, такие как поддержка фреймворков

(например, React, Angular или Vue.js), инструменты для работы с базами данных, а также утилиты для тестирования и отладки. Это позволяет адаптировать среду под конкретные требования проекта.

Кроме того, Visual Studio Code предлагает интеграцию с системами контроля версий, такими как Git, что позволяет эффективно управлять изменениями в проекте и работать в команде. Возможность работы с терминалом прямо в редакторе упрощает выполнение команд и управление зависимостями.

2.9.3 Выбор операционной системы

Windows 10 Pro 2022 была выбрана в качестве операционной системы для разработки веб-приложений благодаря своей стабильности и высокой совместимости с различными инструментами. Эта версия Windows обеспечивает поддержку Visual Studio и Visual Studio Code, что упрощает интеграцию необходимых инструментов [28].

Одной из ключевых особенностей является Windows Subsystem for Linux (WSL), позволяющая использовать утилиты Linux в среде Windows.

Безопасность также играет важную роль: встроенные функции, такие как BitLocker и Windows Defender, защищают данные и проекты. Дополнительно, возможности управления виртуальными машинами и контейнерами делают Windows 10 Pro 2022 идеальным выбором для командной разработки.

2.9.4 Выбор системы управления базами данных

PostgreSQL 17 была выбрана в качестве системы управления базами данных (СУБД) для разработки веб-приложений благодаря своей надежности, производительности и расширенным функциональным возможностям. Эта реляционная СУБД с открытым исходным кодом поддерживает сложные запросы и транзакции, что делает ее идеальной для работы с большими объемами данных [29].

Одним из основных преимуществ PostgreSQL является поддержка расширяемости. Пользователи могут создавать собственные функции, типы данных и индексы, что позволяет адаптировать базу данных под специфические требования проекта. Кроме того, PostgreSQL поддерживает JSON и другие неструктурированные данные, что упрощает работу с современными веб-приложениями.

PostgreSQL 17 также предлагает улучшенную производительность и оптимизацию запросов, что позволяет обрабатывать данные быстрее и эффективнее. Встроенные функции репликации и резервного копирования обеспечивают высокую доступность и надежность данных.

3 Реализация системы

3.1 Разработка и описание интерфейса пользователя

На каждой странице администратора в верхней части экрана расположены кнопки "Словари", "Библиотека" и "Выйти", которые открывают страницу просмотра всех словарей, страницу со всеми кроссвордами из БД и производит выход из системы соответственно.

Чтобы получить доступ к интерфейсу администратора необходимо пройти авторизацию, заполнить поля для и нажать кнопку «Вход». После успешной авторизации откроется главная страница администратора (см. рисунок 27).

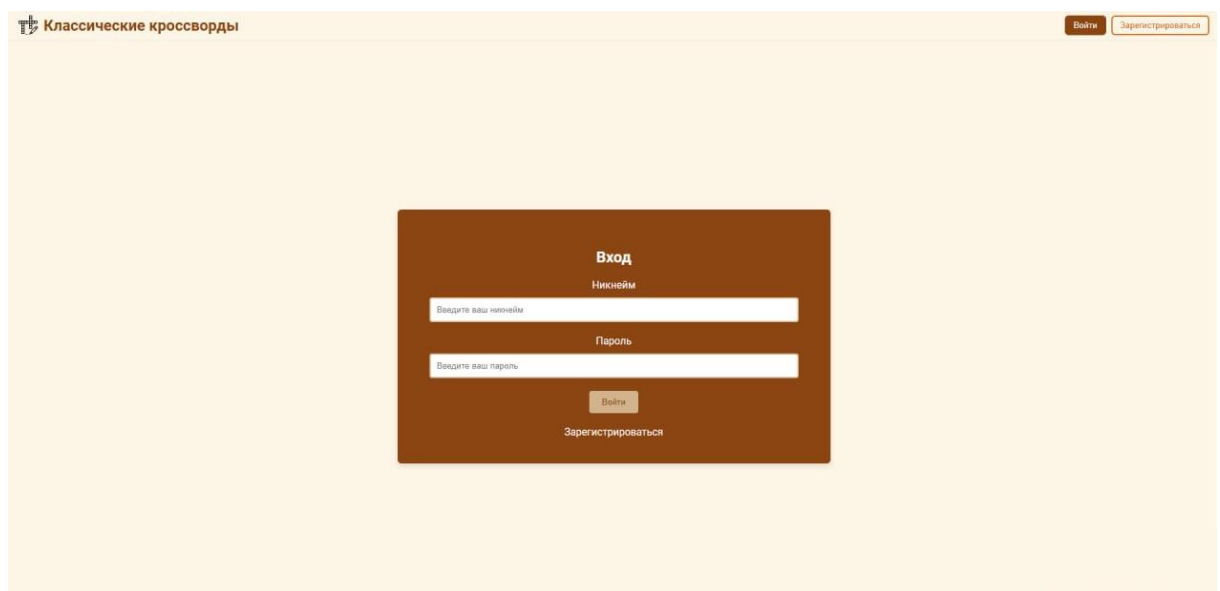


Рисунок 27 – Вход в систему (авторизация)

На главной странице показаны все кроссворды из БД, разбитые на страницы по 12 кроссвордов на каждой. Каждый кроссворд можно удалить или изменить. Также присутствует кнопка "Создать кроссворд" для создания нового кроссворда (см. рисунок 28).

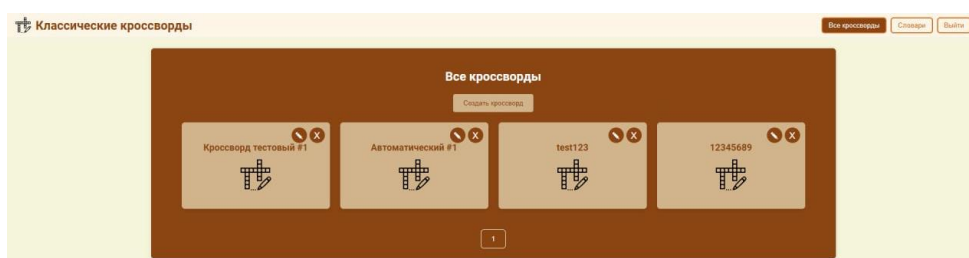


Рисунок 28 – Просмотр всех кроссвордов

Чтобы создать новый кроссворд нужно ввести начальные его параметры, такие как название, ширина и высота сетки, количество подсказок и выбрать используемый словарь понятий и способ заполнения кроссворда (автоматически или вручную). После этого нужно нажать на кнопку "Создать", при этом система проверяет корректность введенных параметров и если все корректно, то создает кроссворд (см. рисунок 29).

Рисунок 29 – Создание нового кроссворда

Если способ заполнения кроссворда был выбран как автоматический, то система сама заполнит все слова в кроссворд по заданному алгоритму. После этого система покажет всплывающее сообщение об успешном создании кроссворда и отобразит главную страницу администратора.

Если способ заполнения кроссворда был выбран как вручную, то система отобразит страницу ручного заполнения кроссворда, на которой администратору нужно выделить область на сетке, система построит для этого маску и выведет все слова, удовлетворяющие маски в левой части страницы в выпадающем списке. Администратору нужно выбрать слово из этого выпадающего списка, после этого система запомнит это слово и отобразит его на сетке. Как только все слова введены, администратору нужно нажать на кнопку "Завершить", тогда система проверит корректность введенных слов. После этого система покажет всплывающее сообщение об успешном создании кроссворда и отобразит главную страницу администратора (см. рисунок 30).

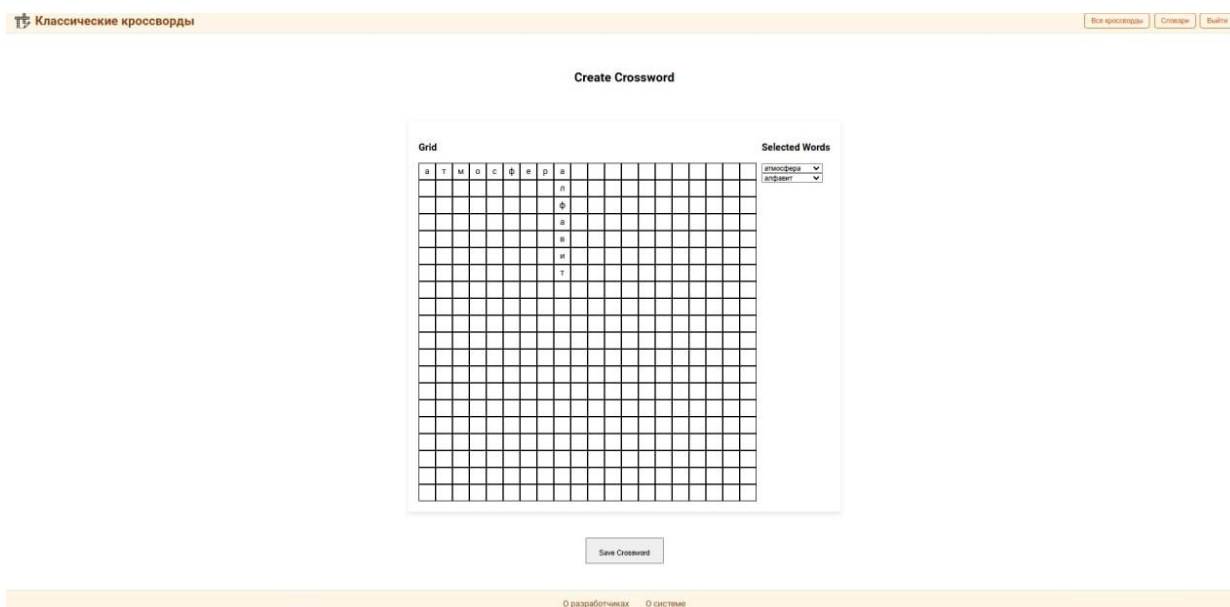


Рисунок 30 – Ручное заполнение кроссворда

Если администратор захочет изменить уже существующий кроссворд, ему нужно нажать на кнопку «», и система отобразит страницу ручного заполнения кроссворда. Администратору также нужно будет проделать все шаги, как в пункте "Ручное заполнение кроссворда".

На странице со словарями показаны все словари, загруженные в систему и разбитые на страницы. Администратор может удалить словарь, нажав соответствующую кнопку рядом с выбранным словарем. Он также может добавить новый словарь понятий, нажав на кнопку "Добавить словарь" (см. рисунок 31).

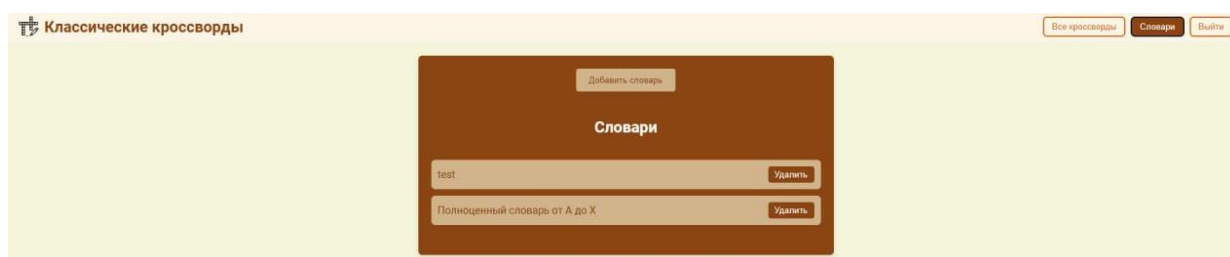


Рисунок 31 – Просмотр всех словарей понятий

Если администратор нажал на кнопку "Добавить словарь", то система откроет страницу добавления нового словаря понятий, на которой предложит администратору выбрать файл на ПК. Далее администратору нужно нажать на кнопку "Подтвердить". Система проверит корректность файла, и в случае успеха отобразит страницу со всеми словарями понятий (см. рисунок 32).

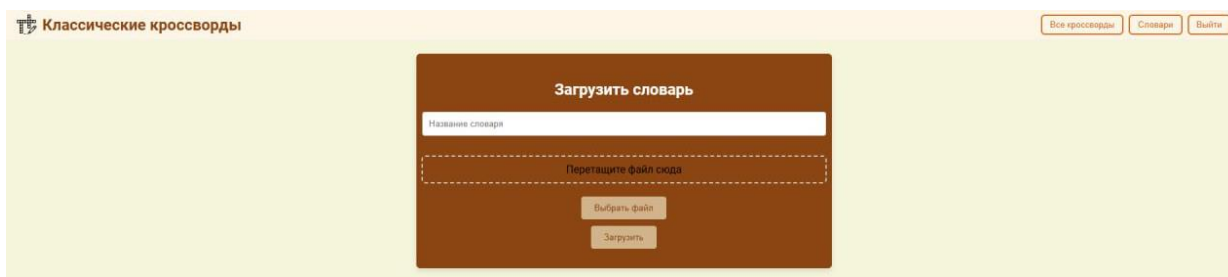


Рисунок 32 – Добавление нового словаря понятий

На каждой странице игрока в верхней части экрана расположены кнопки "Библиотека", "Мои кроссворды" и "Выйти", которые открывают страницу просмотра всех кроссвордов из БД, страницу с кроссвордами пользователя и производят выход из системы соответственно.

Чтобы получить доступ к интерфейсу игрока необходимо пройти регистрацию или авторизацию, заполнить поля для и нажать кнопку «Вход». После успешной авторизации откроется главная страница игрока (см. рисунок 33).

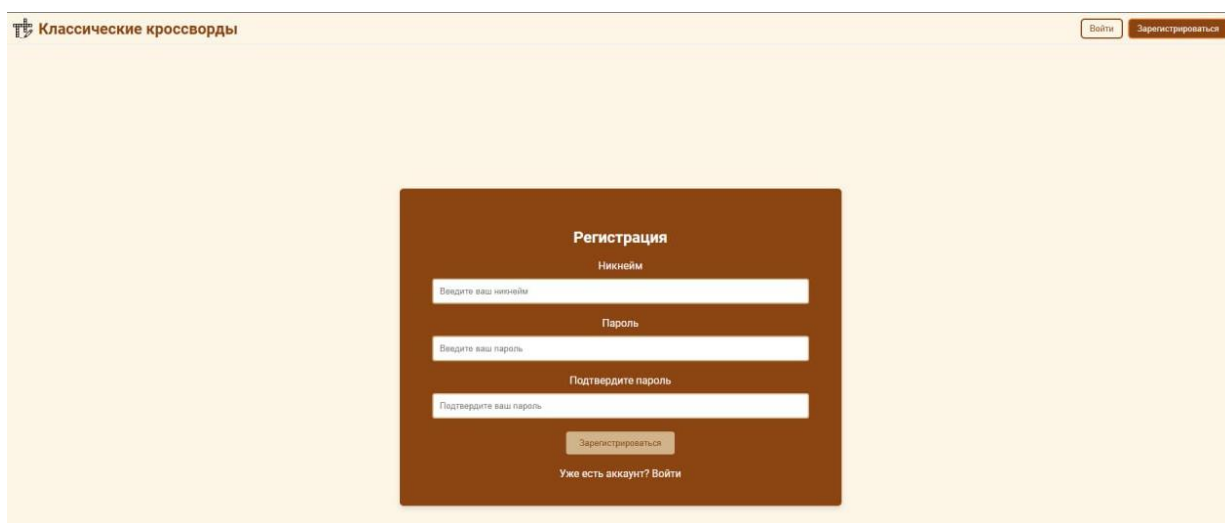


Рисунок 33 – Вход в систему (регистрация)

На главной странице показаны все кроссворды из БД, разбитые на страницы по 12 кроссвордов на каждой. Каждый кроссворд можно добавить в библиотеку игрока, для чего нужно нажать на соответствующую кнопку рядом с выбранным кроссвордом (см. рисунок 34).

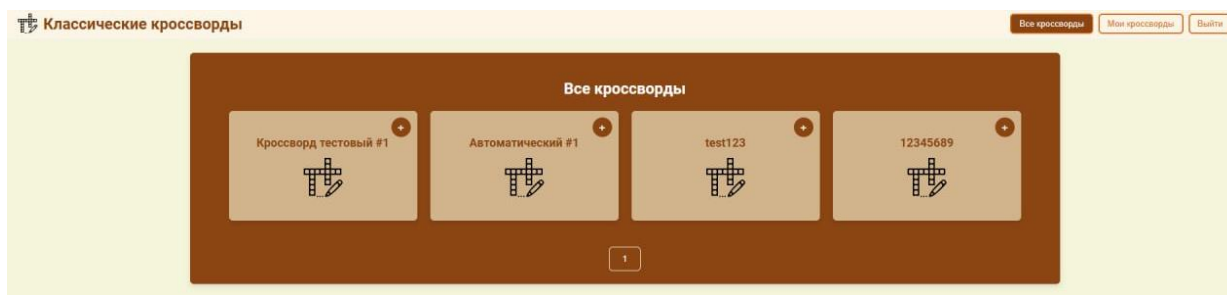


Рисунок 34 – Просмотр всех кроссвордов

На странице с кроссвордами игрока также будут показаны все кроссворды игрока, разбитые на страницы по 12 кроссвордов на каждой. Каждый кроссворд можно удалить из библиотеки игрока, для чего нужно нажать на соответствующую кнопку рядом с выбранным кроссвордом. Также рядом с каждым кроссвордом написан процент решения этого кроссворда игроком (см. рисунок 35).

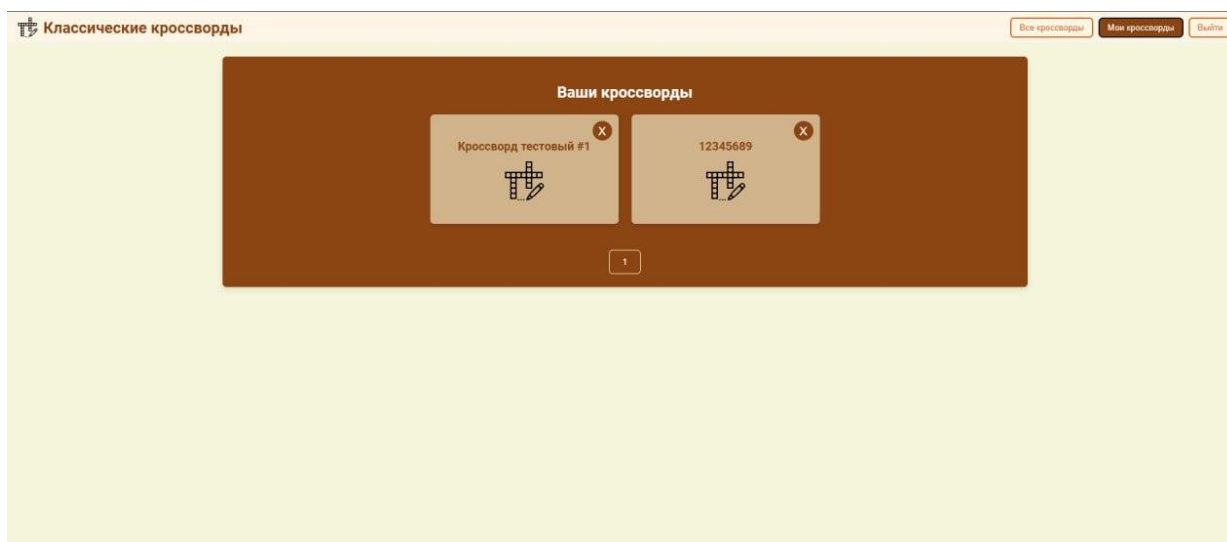


Рисунок 35– Просмотр кроссвордов в библиотеке игрока

Если для решения был выбран кроссворд, то система отобразит страницу решения этого кроссворда, на которой игроку нужно выделить область на сетке. После этого система выделит определение к данному слову на левой части страницы, после чего игроку нужно ввести слово на сетку. Если слово было введено верно, то система зачеркнет определение этого слова на левой части страницы. Таким образом игроку нужно полностью решить кроссворд (см. рисунок 36).

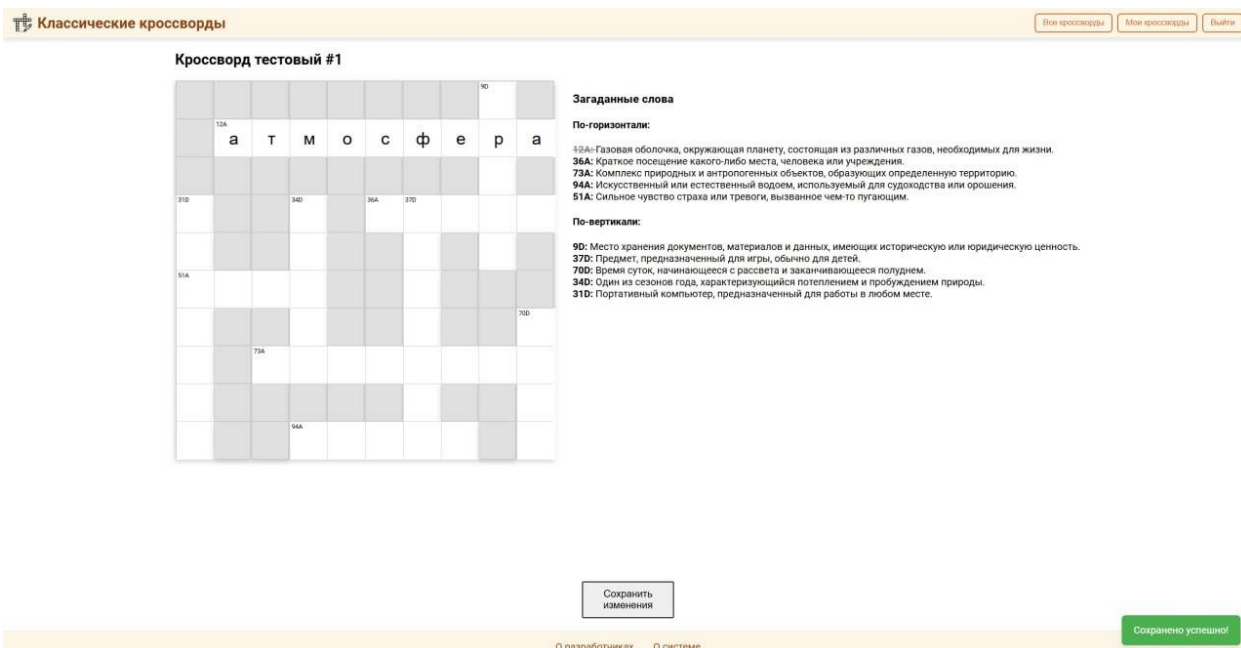


Рисунок 36 – Решение кроссворда

Чтобы воспользоваться подсказкой, необходимо нажать соответствующую кнопку напротив выбранного определения. В этом случае система автоматически вводит на сетку кроссворда слово, соответствующее выбранному определению, а это определение зачеркивает, как решенное.

3.2 Диаграммы реализации

Диаграммы реализации предназначены для отображения состава компилируемых и выполняемых модулей системы, а также связей между ними. Диаграммы реализации разделяются на два конкретных вида: диаграммы компонентов (component diagrams) и диаграммы развертывания (deployment diagrams) [30].

3.2.1 Диаграмма компонентов

Диаграмма компонентов – это диаграмма физического уровня, которая служит для представления программных компонентов и зависимостей между ними. Диаграмма компонентов создается с целью отображения общей архитектуры исходного кода программной системы, определения исполнимой версии программного продукта, обеспечения повторного использования

отдельных частей кода и демонстрации концептуальной и физической структур баз данных [30].

На рисунке 37 приведена диаграмма компонентов, их описание приведено в таблице 11.

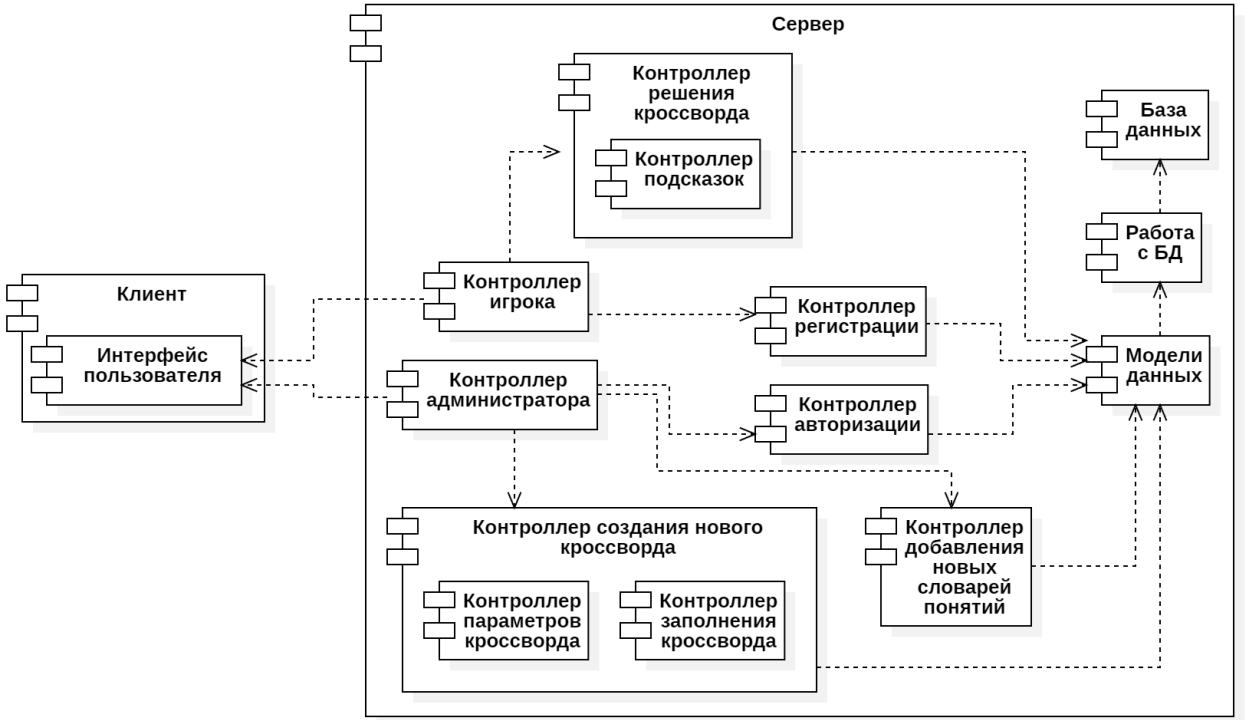


Рисунок 37 – Диаграмма компонентов системы

Таблица 11 – Описание компонентов системы

Название компонента	Назначение компонента	Подсистема
1	2	3
Интерфейс пользователя	Интерфейс для взаимодействия с функциями пользователя	Подсистема визуализации
Контроллер игрока	Управляет логикой работы функций игрока	Подсистема взаимодействия с клиентской частью
Контроллер администратора	Управляет логикой работы функций администратора	Подсистема взаимодействия с клиентской частью
Контроллер решения кроссворда	Управляет решением кроссворда игроком	Подсистема разгадывания кроссворда
Контроллер подсказок	Управляет взаимодействия игрока с системой подсказок	Подсистема разгадывания кроссворда
Контроллер регистрации	Отвечает за предоставление роли пользователю	Подсистема регистрации и авторизации

Продолжение Таблицы 11.

1	2	3
Контроллер авторизации	Отвечает за предоставление прав пользователю в соответствии с его ролью	Подсистема регистрации и авторизации
Контроллер создания нового кроссворда	Управляет созданием нового кроссворда администратором	Подсистема «Администратор»
Контроллер параметров кроссворда	Управляет вводом администратора для задания параметров нового кроссворда	Подсистема настройки параметров кроссворда
Контроллер заполнения кроссворда	Управляет заполнением кроссворда администратором	Подсистема работы с кроссвордом
Контроллер добавления новых словарей понятий	Управляет добавлением новых словарей понятий администратором	Подсистема работы со словарем
Модели данных	Представляет логику взаимодействия между объектами и данными	Подсистема взаимодействия с базой данных
Работа с БД	Реализует взаимодействия между приложением и базой данных	Подсистема взаимодействия с базой данных
База данных	Служит для хранения данных	

3.2.2 Диаграмма развертывания

Диаграмма развертывания – диаграмма, на которой представлены узлы выполнения программных компонентов реального времени, а также процессов и объектов. Диаграмма развертывания показывает наличие физических соединений – маршрутов передачи информации между аппаратными устройствами, задействованными в реализации системы [30].

На рисунке 38 приведена диаграмма развертывания системы. На диаграмме отображены два основных узла: устройство пользователя и сервер. Также на диаграмме изображены компоненты: браузер, в котором запускается интерфейс пользователя, уже через который запускается веб-приложение Angular Single Page Application, разработанное с использованием фреймворка Angular, приложение Express, СУБД PostgreSQL 17 и БД). Передача данных между узлами осуществляется с помощью протокола TCP/IP посредством HTTP-запросов, а между приложением Express и СУБД PostgreSQL 17 – с

помощью Express ORM, которая получает данные, производит обработку и передает их дальше. Аналогичное происходит и в обратную сторону.

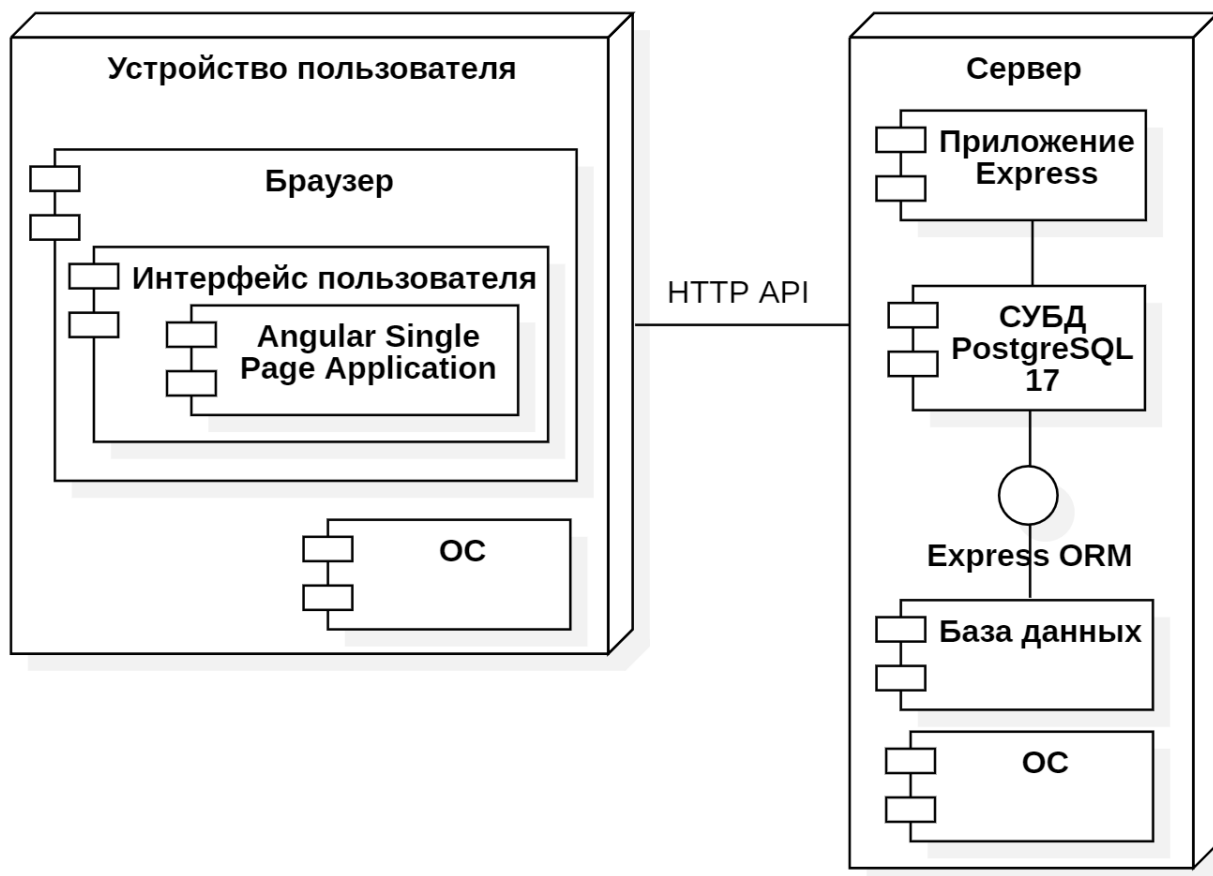


Рисунок 38 – Диаграмма развертывания системы

3.2.3 Диаграмма классов

В соответствии со спецификацией, приведенной в п. 2.5.6, и с учетом выбранного языка программирования (см. п. 2.8.1) разработана диаграмма классов системы (этап реализации), приведенная на рисунке 40.

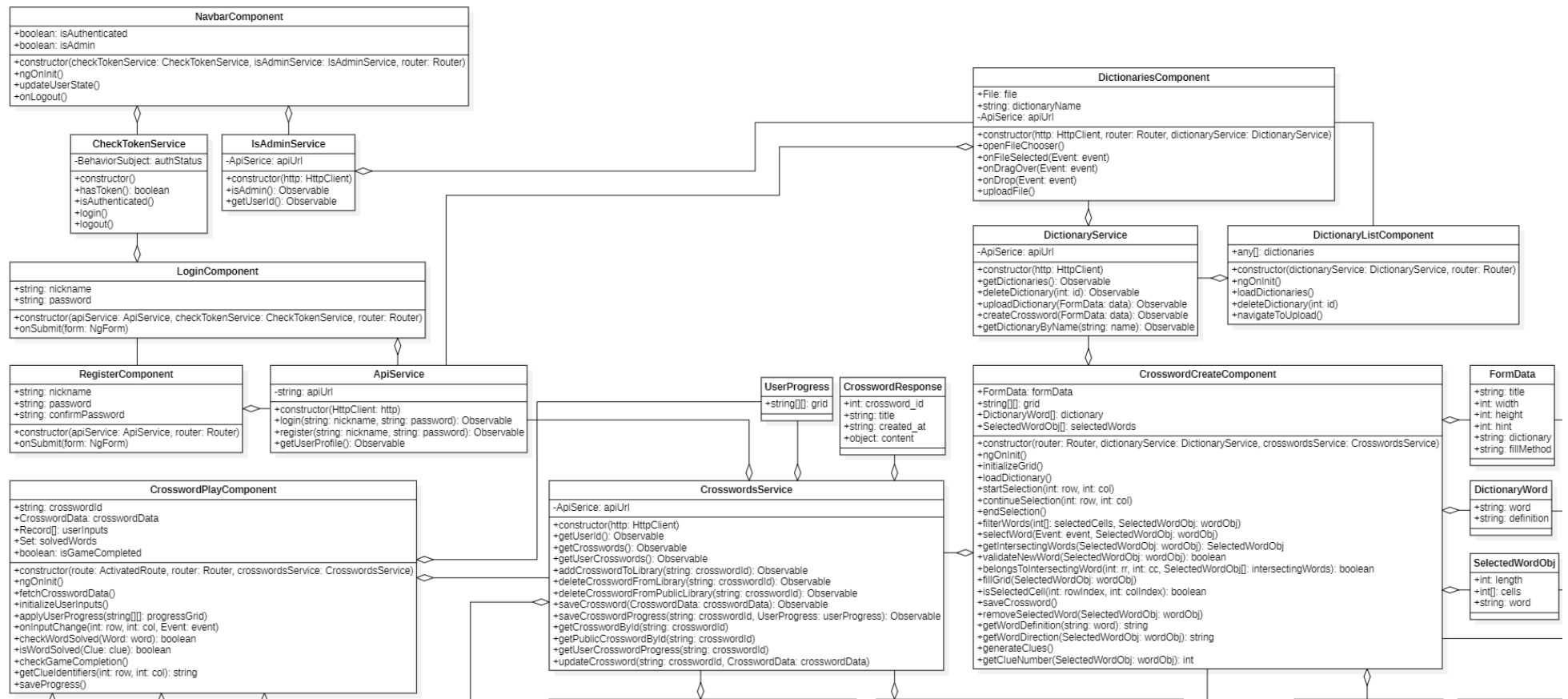


Рисунок 40 – Диаграмма классов (начало) на этапе реализации

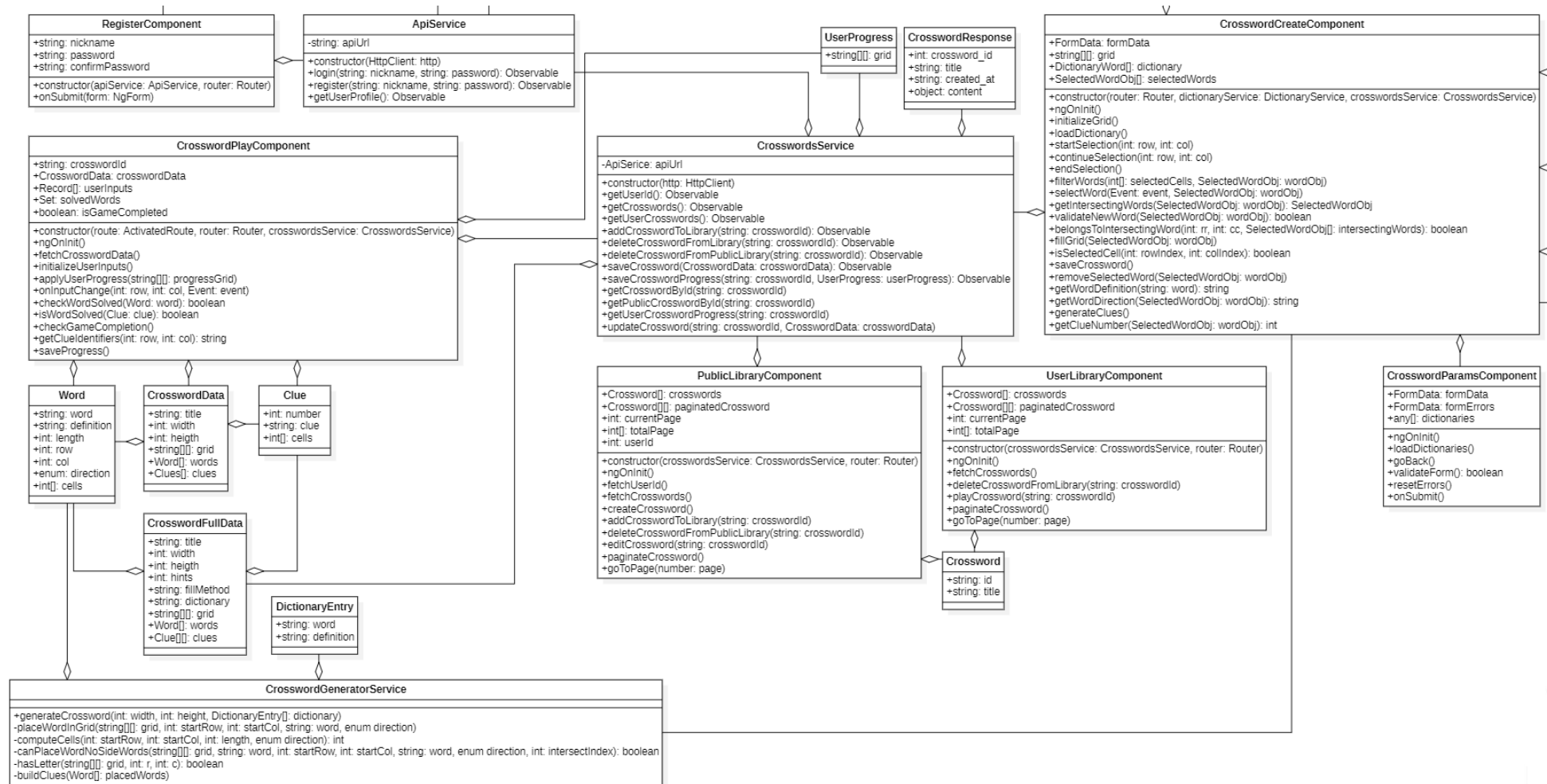


Рисунок 40 – Диаграмма классов (конец) на этапе реализации

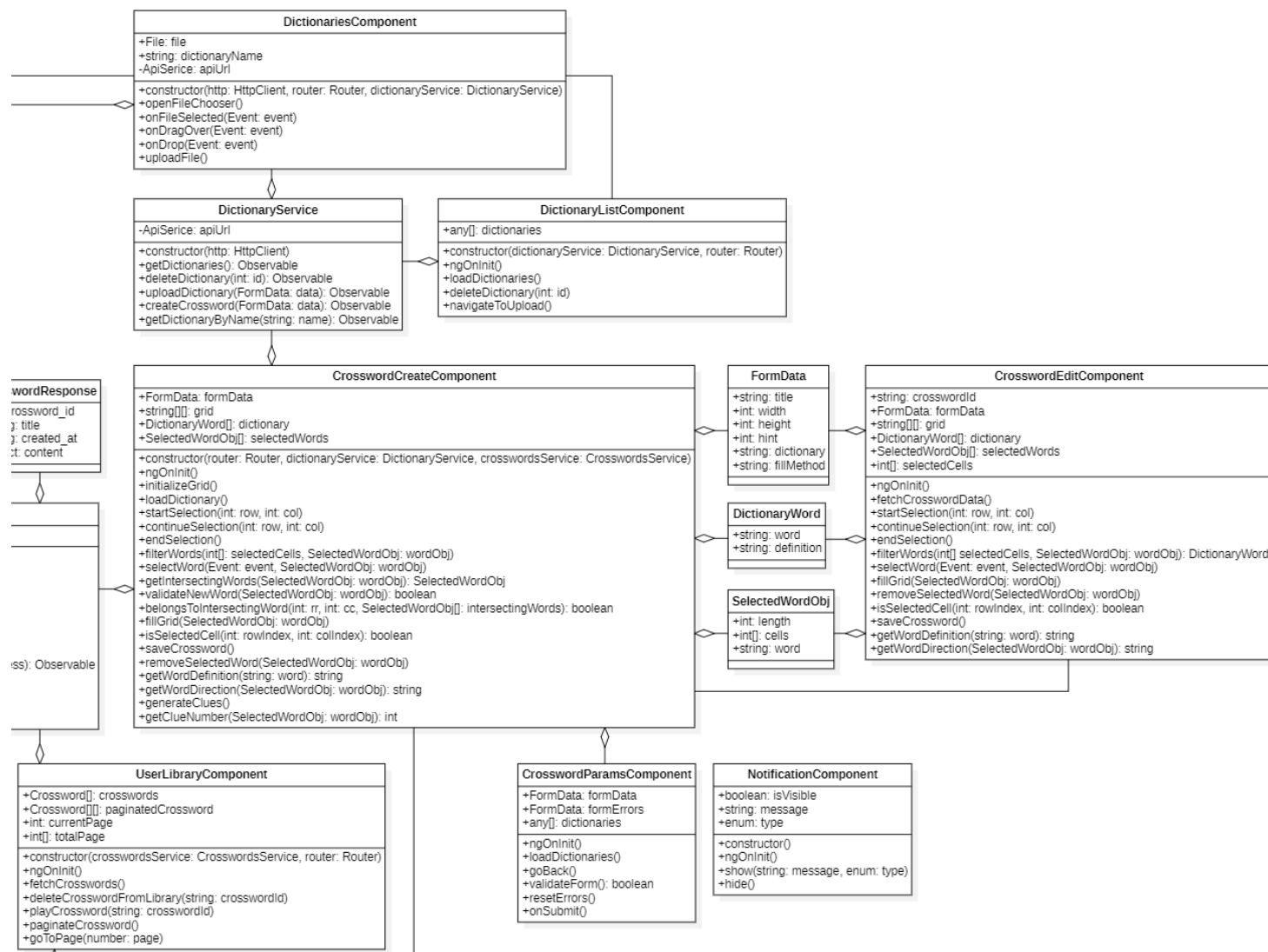


Рисунок 40 – Диаграмма классов (окончание) на этапе реализации

3.3 Физическая модель данных

Физическое проектирование является последним этапом проектирования базы данных, при выполнении которого принимается решение о способах реализации разрабатываемой базы данных [31]. Во время логического проектирования была определена логическая структура базы данных (которая описывает отношения и ограничения в рассматриваемой прикладной области).

Физическая модель базы данных содержит все детали, необходимые конкретной СУБД для создания базы: наименования таблиц и столбцов, типы данных, определения первичных и внешних ключей [31].

На рисунке 41 представлена физическая модель данных системы.

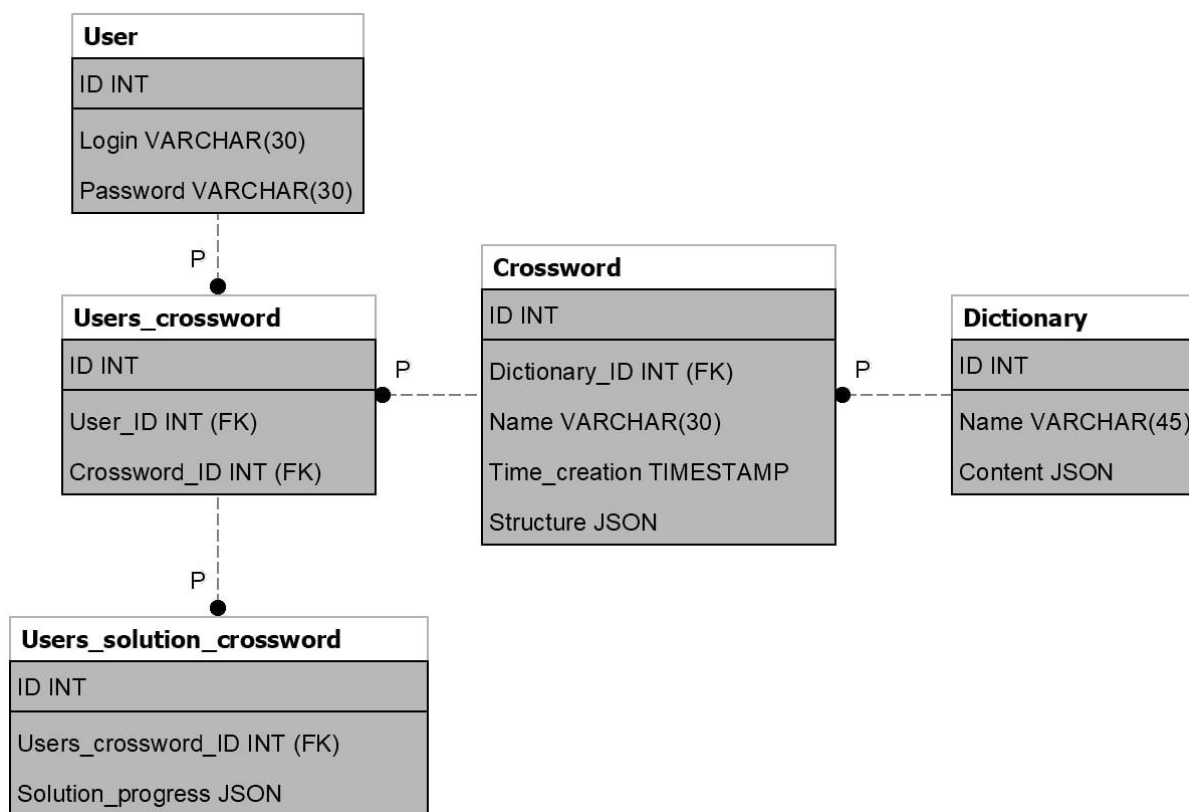


Рисунок 41 – Физическая модель данных системы

В таблицах 12-16 приведено описание сущностей БД.

Таблица 12 – Сущность «User»

Имя поля	Имя атрибута	Тип	Размер (байт)
ID	Идентификатор	int	4
Login	Имя пользователя	varchar(30)	30
Password	Пароль	varchar(30)	30
Размер записи			34

Таблица 13 – Сущность «Crossword»

Имя поля	Имя атрибута	Тип	Размер (байт)
ID	Идентификатор	int	4
Dictionary_ID	Идентификатор словаря	int	4
Name	Название кроссворда	varchar(30)	30
Time_creation	Время создания	timestamp	8
Structure	Структура кроссворда	JSON	1000
Размер записи			1046

Таблица 14 – Сущность «Dictionary»

Имя поля	Имя атрибута	Тип	Размер (байт)
ID	Идентификатор	int	4
Name	Название словаря	varchar(30)	30
Content	Содержание словаря	JSON	500
Размер записи			534

Таблица 15 – Сущность «Users_crossword»

Имя поля	Имя атрибута	Тип	Размер (байт)
ID	Идентификатор	int	4
User_ID	Идентификатор пользователя	int	4
Crossword_ID	Идентификатор кроссворда	int	4
Размер записи			12

Таблица 16 – Сущность «Users_solution_crossword»

Имя поля	Имя атрибута	Тип	Размер (байт)
ID	Идентификатор	int	4
Users_crossword_ID	Идентификатор кроссворда игрока	int	4
Solution_progress	Прогресс решения кроссворда	JSON	1000
Размер записи			1008

3.4 Выбор и обоснование комплекса технических средств

3.4.4 Расчет объема занимаемой памяти

Расчет объема внешней памяти для серверной части системы

Для расчета необходимого объема свободной внешней памяти, необходимой для функционирования серверной части системы, воспользуемся следующей формулой:

$$V_{\text{ЖД}} = V_{\text{ОС}} + V_{\text{ПР}} + V_{\text{СПО}} + V_{\text{БД}},$$

где $V_{\text{ОС}}$ – объем памяти, занимаемый операционной системой (операционная система Windows 10 Pro 2022, $V_{\text{ОС}} = 25$ Гб);

$V_{\text{ПР}}$ – объем памяти, занимаемый непосредственно файлами приложения ($V_{\text{ПР}} = 31.2$ Мб);

$V_{\text{СПО}}$ – объем памяти, занимаемый средой выполнения «Node.js» и PostgreSQL 17, являющимся сопутствующим программным обеспечением ($V_{\text{СПО}} = 150$ Мб);

$V_{\text{БД}}$ – объем памяти, занимаемый базой данных (всеми таблицами) при ее максимальном заполнении. Расчет этой составляющей приведен в таблице 17 ($V_{\text{БД}} = 116.9$ Мб).

Таблица 17 – Расчет объема внешней памяти, необходимой для хранения БД

Таблица	Размер записи (байт)	Максимум записей	Всего (байт)
Пользователь	34	1 000	34 000
Кроссворд	1046	120	125 520
Словарь	534	30	16 020
Кроссворд_игрока	12	120 000	1 440 000
Решение_кроссворда_игроком	1008	120 000	120 960 000
Итого			122 575 540

Таким образом, суммарный объем внешней памяти составит:

$$V_{\text{ЖД}} = 25 \text{ Гб} + 31.2 \text{ Мб} + 150 \text{ Мб} + 116.9 \text{ Мб} \sim 25.3 \text{ Гб}.$$

Расчет объема ОЗУ для серверной части системы

Для расчета необходимого объема ОЗУ воспользуемся следующей формулой:

$$V_{\text{ОЗУ}} = V_{\text{ОС}} + V_{\text{ПР}} + V_{\text{БД}} + V_{\text{СУБД}},$$

где $V_{\text{ОС}}$ – ОЗУ, занимаемое операционной системой (2 Гб);

$V_{\text{ПР}}$ – ОЗУ, которое займет само приложение (не превысит 1 Гб);

$V_{\text{БД}}$ – объем данных из базы, который может быть одновременно загружен в оперативную память (дадим ему оценку сверху в 100 Мб);

$V_{\text{СУБД}}$ – объем памяти, затраченной на СУБД PostgreSQL 17 (дадим оценку сверху в 500 Мб).

Суммарные объемы ОЗУ составит:

$$V_{\text{ОЗУ}} = 2 \text{ Гб} + 1 \text{ Гб} + 100 \text{ Мб} + 500 \text{ Мб} \sim 3.6 \text{ Гб}.$$

Таким образом, 4 Гб оперативной памяти можно считать минимально необходимым для функционирования серверной части системы.

Расчет объема внешней памяти для клиентской части системы

Для расчета необходимого объема свободной внешней памяти, необходимой для функционирования клиентской части системы, воспользуемся следующей формулой:

$$V_{\text{ЖД}} = V_{\text{ОС}} + V_{\text{браузера}},$$

где $V_{\text{ОС}}$ – объем памяти, занимаемый операционной системой (операционная система Windows 10 Pro 2022, $V_{\text{ОС}} = 25 \text{ Гб}$);

$V_{\text{браузера}}$ – занимаемое браузером (не превышает 300 Мб);

Таким образом, суммарный объем внешней памяти составит:

$$V_{\text{ЖД}} = 25 \text{ Гб} + 300 \text{ Мб} \sim 25.3 \text{ Гб}.$$

Расчет объема ОЗУ для клиентской части системы

Для расчета необходимого объема ОЗУ воспользуемся следующей формулой:

$$V_{\text{ОЗУ}} = V_{\text{ОС}} + V_{\text{браузер}},$$

где $V_{\text{ОС}}$ – ОЗУ, занимаемое операционной системой (2 Гб);

$V_{\text{браузера}}$ – ОЗУ, занимаемое браузером (оценим его сверху значением в 460 Мб).

Суммарные объемы ОЗУ составит:

$$V_{\text{ОЗУ}} = 2 \text{ Гб} + 460 \text{ Мб} \sim 2.46 \text{ Гб}.$$

Таким образом, 3 Гб оперативной памяти можно считать минимально необходимым для функционирования клиентской части системы.

3.4.5 Минимальные требования, предъявляемые к системе

Для корректного функционирования серверной части системы необходимо:

- тип ЭВМ: x86-64 совместимый;
- объем ОЗУ – не менее 4 Гб;
- объем свободного дискового пространства – не менее 25.3 Гб;
- процессор – Intel Core i3 2.0 ГГц или аналогичный;
- операционная система Windows 7 или выше;
- СУБД PostgreSQL 17 версии или выше;
- стабильное интернет-соединение.

Для корректного функционирования клиентской части системы необходимо:

- тип ЭВМ: x86-64 совместимый;
- процессор с тактовой частотой не менее 1.2 ГГц;
- объем ОЗУ – не менее 3 Гб;
- объем свободного дискового пространства – не менее 25.3 Гб;
- клавиатура или иное устройство ввода;

- мышь или иное манипулирующее устройство;
- дисплей с разрешением не менее 1280 x 720 пикселей;
- операционная система: Windows 7 или выше, macOS 10.15 или выше, Linux с графической средой;
- браузер Google Chrome (версия 90 или выше), Mozilla Firefox (версия 88 или выше), Microsoft Edge (версия 91 или выше), Safari (версия 14 или выше);
- стабильное интернет-соединение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения курсового проекта была разработана автоматизированная система составления и решения классических кроссвордов, позволяющая добавлять словари понятий, создавать классические кроссворды двумя способами, а также решать их и проверять это решение на правильность.

В первом разделе приведены основные понятия предметной области, описаны характеристики систем-аналогов, приведен их сравнительный анализ. На основе проведенного анализа выполнена объектная декомпозиция, отраженная в диаграмме объектов, и сформулирована постановка задачи.

Во втором разделе выбрана архитектура системы, построена структурная схема, составлена функциональная спецификации, определены исключительные ситуации и реакция системы на них. Также созданы прототипы пользовательского интерфейса, разработан информационно-логический проект системы по методологии UML, построены логическая модель данных и алгоритмы обработки данных, выбран комплекс программных средств для разработки системы.

В третьем разделе описана реализация системы. Реализован интерфейс пользователя, построены диаграммы реализации и физическая модель данных. Также рассчитан занимаемый объём памяти и определены минимальные требования, предъявляемые к системе.

Разработанная система может использоваться в качестве игрового сервиса, которая поможет скрасить досуг игроков, а также как возможность выучить новые слова и определения к ним.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Какие бывают разновидности кроссвордов [Электронный ресурс]. URL: https://aif.ru/dontknows/eternal/kakie_byvayut_raznovidnosti_krossvordov (дата обращения: 10.09.2024).
- 2 Быстрая разработка приложений (RAD) на сейчас [Электронный ресурс]. URL: <https://worksection.com/blog/rapid-application-development.html> (дата обращения: 10.09.2024).
- 3 Методология объектно-ориентированного анализа и проектирования [Электронный ресурс]. URL: <https://intuit.ru/studies/courses/32/32/lecture/1000?page=2> (дата обращения: 10.09.2024).
- 4 Зеленко Л.С. Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине «Программная инженерия». Самара: СГАУ, 2014. 15 с.
- 5 Разновидности кроссвордов [Электронный ресурс]. URL: <http://1001-crossword.ru/news.php?extend.6> (дата обращения: 20.09.2024).
- 6 Кроссворд [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4> (дата обращения: 20.09.2024).
- 7 CrossFire: A Full-Featured Crossword Creation Program [Электронный ресурс]. URL: <https://www.beekeeperlabs.com/crossfire/> (дата обращения: 20.09.2024).
- 8 Crossword Labs [Электронный ресурс]. URL: <https://crosswordlabs.com/> (дата обращения: 20.09.2024).
- 9 Архитектура системы: понятие, виды [Электронный ресурс]. URL: <https://gb.ru/blog/arhitektuta-sistemy/> (дата обращения: 01.11.2024).
- 10 Клиент-серверная архитектура [Электронный ресурс]. URL: <https://servergate.ru/articles/klient-servernaya-arkhitektura/> (дата обращения: 01.11.2024).
- 11 Разъясняем: что такое веб-приложение и зачем оно нужно? [Электронный ресурс]. URL: <https://sibdev.pro/blog/articles/chto-takoe-veb-prilozhenie> (дата обращения: 01.11.2024).

12 Протокол [Электронный ресурс]. URL: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/protokol/> (дата обращения: 01.11.2024).

13 Зеленко Л.С. Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине «Программная инженерия». Самара: СГАУ, 2012. 23 с.

14 Пользовательский интерфейс [Электронный ресурс]. URL: <https://askusers.ru/blog/obuchenie/polzovatelskiy-interfeys/> (дата обращения: 18.11.2024).

15 Зеленко Л.С. Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине «Программная инженерия». Самара: СГАУ, 2012. 36 с.

16 Диаграмма состояний [Электронный ресурс]. URL: https://studopedia.net/1_40401_diagramma-sostoyaniy-ee-naznachenie-spolzovanie-elementi-graficheskoy-notatsii-diagrammi-sostoyaniy-sostoyanie-perehod-sobitie-storozhevoe-uslovie-virazhenie-deystviya.html (дата обращения: 29.11.2024).

17 Диаграмма деятельности (activity diagram) [Электронный ресурс]. URL: <https://masters.donntu.org/2005/kita/shapovalova/library/uml2.html> (дата обращения: 30.11.2024).

18 Модель «Сущность-связь» [Электронный ресурс]. URL: https://studopedia.ru/7_172654_model-sushchnost--svyaz.html (дата обращения: 3.12.2024).

19 UML – диаграммы классов: сущности, связи, интерфейсы [Электронный ресурс]. URL: <https://prog-cpp.ru/uml-classes/> (дата обращения: 3.12.2024).

20 Модель «Сущность – связь» [Электронный ресурс]. URL: https://www.ebiblio.ru/book/bib/06_management/upr_dannimi/posob/docs/piece056.htm (дата обращения: 3.12.2024).

21 Что такое ER-диаграмма и как ее создавать? [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lucidchart.com/pages/ru/erd-diagram> (дата обращения: 3.12.2024).

22 Преобразование информации в данные. Алгоритмы преобразования данных [Электронный ресурс]. URL: <https://multiurok.ru/files/3-algoritmy-preobrazovaniia-dannykh-1-poniatie-alg.html> (дата обращения: 3.12.2024).

23 Язык программирования JavaScript: где его используют и почему он популярен [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.hexlet.io/blog/posts/stoit-li-uchit-javascript-perspektivy-situatsiya-na-rynke-truda-mneniya-ekspertov> (дата обращения: 3.12.2024).

24 Разработка на TypeScript: зачем нужен этот язык программирования [Электронный ресурс]. URL: <https://wiki.merionet.ru/articles/razrabotka-na-typescript-zacem-nuzhen-etot-iazyk-programmirovaniia> (дата обращения: 3.12.2024).

25 HTML5 и алгоритм разметки документов [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/ru/articles/645471/> (дата обращения: 3.12.2024).

26 Основы CSS [Электронный ресурс]. URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Styling_the_content (дата обращения: 3.12.2024).

27 Visual Studio Code [Электронный ресурс]. URL: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/visual-studio-code/> (дата обращения: 3.12.2024).

28 Что такое Microsoft Windows и ее история развития [Электронный ресурс]. URL: <https://digitalocean.ru/n/chto-takoe-windows> (дата обращения: 16.12.2024).

29 PostgreSQL [Электронный ресурс]. URL: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/postgresql/> (дата обращения: 16.12.2024).

30 Зеленко Л.С. Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине «Программная инженерия». Самара: СГАУ, 2012. 15 с.

31 Физическое проектирование базы данных [Электронный ресурс]. URL: <https://scienceforum.ru/2017/article/2017030333> (дата обращения: 16.12.2024).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Руководство пользователя

А.1 Назначение системы

Автоматизированная система создания и решения классических кроссвордов разработана для обеспечения эффективного управления процессами организации классических кроссвордов и предоставления удобного решения для игроков. Она представляет собой сайт, рассчитанный на две основные роли пользователей: администратора и игрока.

Система предоставляет администратору инструменты для создания и редактирования классических кроссвордов, а также для добавления, удаления и использования словарей понятий

Для игроков система открывает доступ к удобному и интуитивно понятному интерфейсу для регистрации, авторизации, просмотра справочной информации, выбора и решения кроссворда с системой подсказок. Также игроки могут добавлять кроссворды в свою собственную библиотеку, в которой сохраняется история решения кроссвордов.

А.2 Условия работы системы

Для корректной работы серверной части системы необходимо наличие соответствующих программных и аппаратных средств:

1) Требования к техническому обеспечению:

- ЭВМ типа IBM PC;
- процессор типа x86 или x64 тактовой частоты 2000 МГц и выше;
- объем ОЗУ – не менее 4 Гб;
- объем свободного дискового пространства – не менее 25.3 Гб;
- стабильное интернет-соединение.

2) Требования к программному обеспечению:

- операционная система Windows 7 или выше;
- СУБД PostgreSQL 17 версии или выше.

Для корректной работы клиентской части системы необходимо наличие соответствующих программных и аппаратных средств:

1) Требования к техническому обеспечению:

- ЭВМ типа IBM PC;
- процессор типа x86 или x64 тактовой частоты 2000 МГц и выше;
- объем ОЗУ – не менее 3 Гб;
- объем свободного дискового пространства – не менее 25.3 Гб;
- клавиатура или иное устройство ввода;
- мышь или иное манипулирующее устройство;
- дисплей с разрешением не менее 1280 x 720 пикселей;
- стабильное интернет-соединение.

2) Требования к программному обеспечению:

- операционная система: Windows 7 или выше, macOS 10.15 или выше, Linux с графической средой;
- браузер Google Chrome (версия 90 или выше), Mozilla Firefox (версия 88 или выше), Microsoft Edge (версия 91 или выше), Safari (версия 14 или выше).

А.3 Установка системы

Система поставляется в виде zip-архива. Данный файл необходимо распаковать в любую директорию на жестком диске.

Для запуска сервера необходимо скачать и установить среду выполнения JavaScript Node.js с официального сайта в любую директорию. Далее нужно открыть терминал, с помощью команды «cd» перейти в директорию с ранее установленным пакетом Node.js и ввести команды «npm install» и «npm start».

Для запуска клиентской части необходимо в этой же директории ввести в терминал команду «npm install -g @angular/cli». Далее нужно распаковать скаченный командой архив в любую директорию, в которой будет находиться клиентская часть приложения, перейти в нее в терминале с помощью команд

«cd» и снова ввести команды «npm install» и «ng serve». Приложение будет доступно по адресу «http://localhost:4200», который можно открыть с помощью браузера.

А4 Работа с системой

А4.1 Работа с системой в режиме администратора

На каждой странице администратора в верхней части экрана расположены кнопки "Словари", "Библиотека" и "Выйти", которые открывают страницу просмотра всех словарей, страницу со всеми кроссвордами из БД и производит выход из системы соответственно.

Вход в систему (авторизация)

Чтобы получить доступ к интерфейсу администратора необходимо пройти авторизацию, заполнить поля для и нажать кнопку «Вход». После успешной авторизации откроется главная страница администратора (см. рисунок А.1).

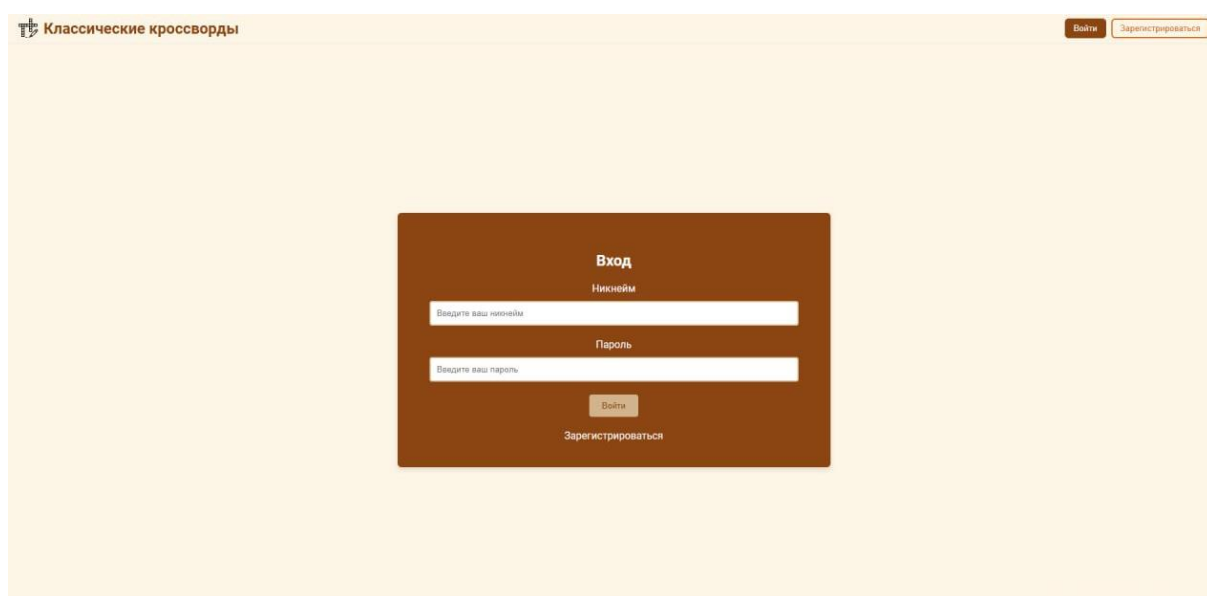


Рисунок А.1 – Вход в систему (авторизация)

Просмотр всех кроссвордов

На главной странице показаны все кроссворды из БД, разбитые на страницы по 12 кроссвордов на каждой. Каждый кроссворд можно удалить

или изменить. Также присутствует кнопка "Создать кроссворд" для создания нового кроссворда (см. рисунок А.2).

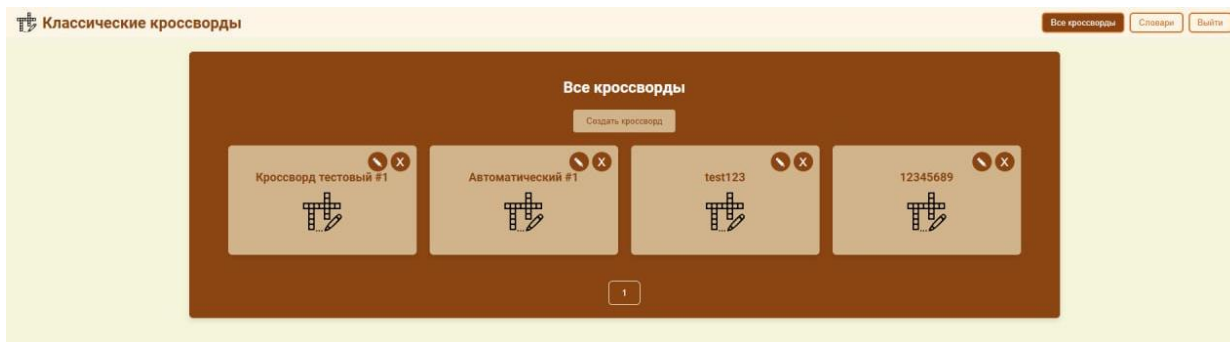


Рисунок А.2 – Просмотр всех кроссвордов

Создание нового кроссворда

Чтобы создать новый кроссворд нужно ввести начальные его параметры, такие как название, ширина и высота сетки, количество подсказок и выбрать используемый словарь понятий и способ заполнения кроссворда (автоматически или вручную). После этого нужно нажать на кнопку "Создать", при этом система проверяет корректность введенных параметров и если все корректно, то создает кроссворд (см. рисунок А.3).

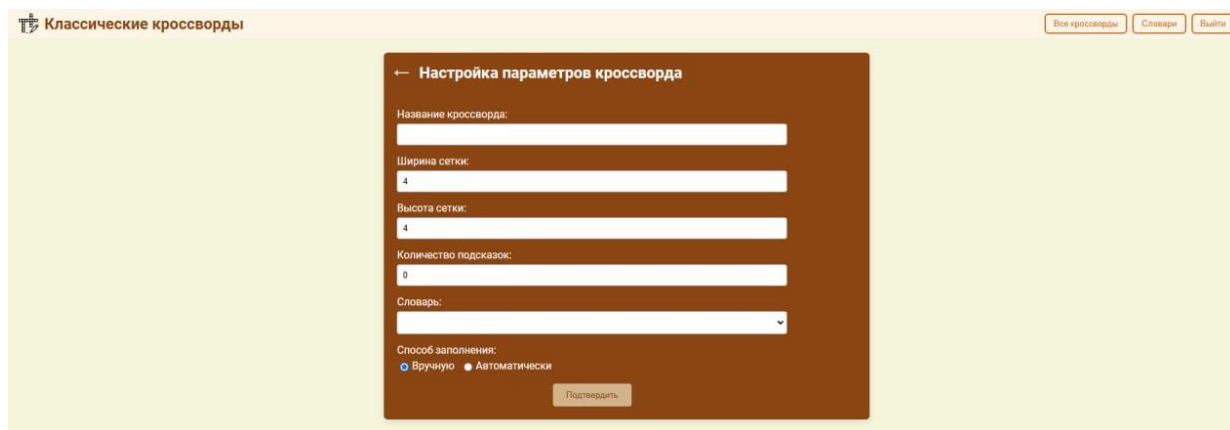


Рисунок А.3 – Создание нового кроссворда

Автоматическое заполнение кроссворда

Если способ заполнения кроссворда был выбран как автоматический, то система сама заполнит все слова в кроссворд на свое усмотрение. После этого система покажет всплывающее сообщение об успешном создании кроссворда и отобразит главную страницу администратора.

Ручное заполнение кроссворда

Если способ заполнения кроссворда был выбран как ручную, то система отобразит страницу ручного заполнения кроссворда, на которой администратору нужно выделить область на сетке, система построит для этого маску и выведет все слова, удовлетворяющие маски в левой части страницы в выпадающем списке. Администратору нужно выбрать слово из этого выпадающего списка, после этого система запомнит это слово и отобразит его на сетке. Как только все слова введены, администратору нужно нажать на кнопку "Завершить", тогда система проверит корректность введенных слов. После этого система покажет всплывающее сообщение об успешном создании кроссворда и отобразит главную страницу администратора (см. рисунок А.4).

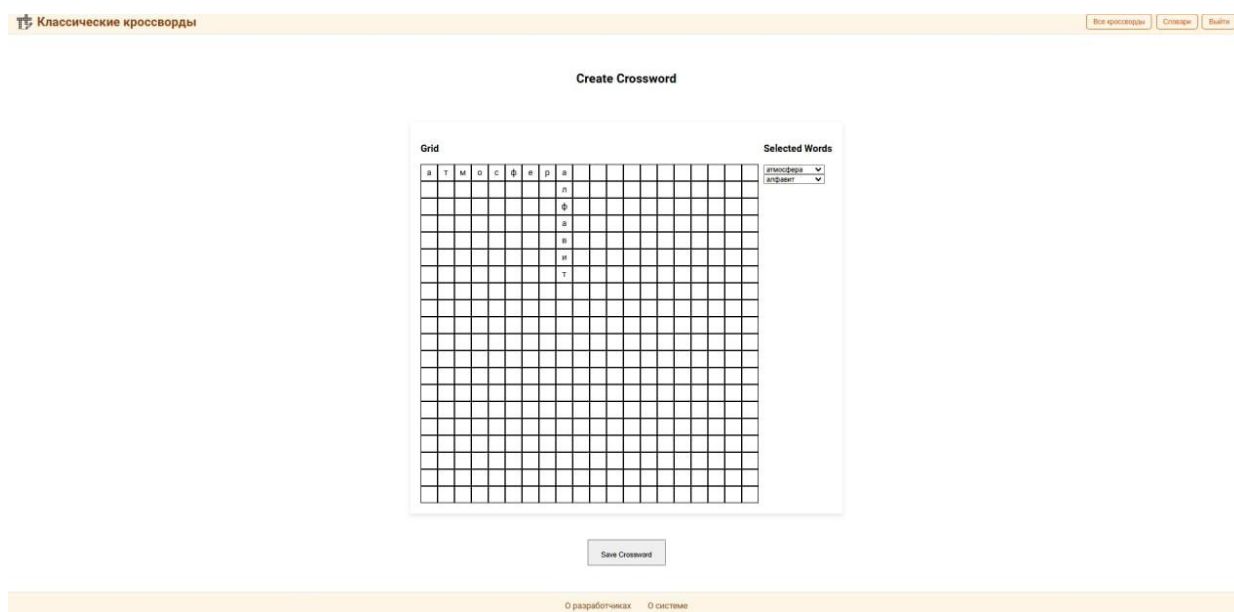


Рисунок А.4 – Ручное заполнение кроссворда

Изменение кроссворда

Если администратор выбрал изменить уже существующий кроссворд, то система отобразит страницу ручного заполнения кроссворда. Администратору также нужно будет проделать все шаги как в пункте "Ручное заполнение кроссворда".

Просмотр всех словарей понятий

На странице со словарями показаны все словари, загруженные в систему и разбитые на страницы. Администратор может удалить словарь, нажав соответствующую кнопку рядом с выбранным словарем. Он также может добавить новый словарь понятий, нажав на кнопку "Добавить словарь" (см. рисунок А.5).



Рисунок А.5 – Просмотр всех словарей понятий

Добавление нового словаря понятий

Если администратор нажал на кнопку "Добавить словарь", то система откроет страницу добавления нового словаря понятий, на которой предложит администратору выбрать файл на ПК. Далее администратору нужно нажать на кнопку "Подтвердить". Система проверит корректность файла, и в случае успеха отобразит страницу со всеми словарями понятий (см. рисунок А.6).

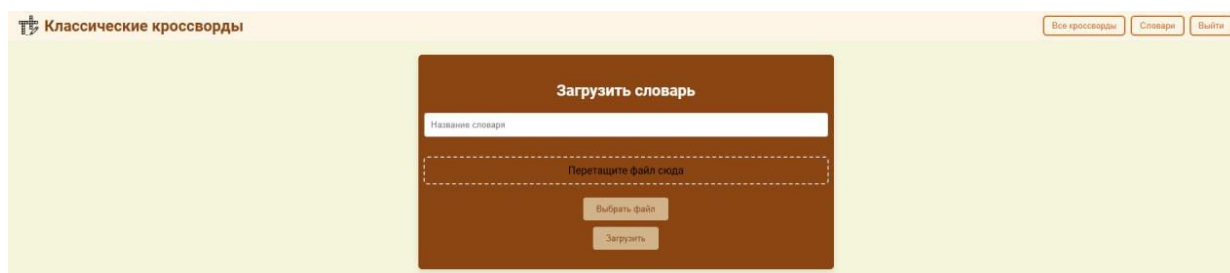


Рисунок А.6 – Добавление нового словаря понятий

А4.2 Работа с системой в режиме игрока

На каждой странице игрока в верхней части экрана расположены кнопки "Библиотека", "Мои кроссворды" и "Выйти", которые открывают страницу просмотра всех кроссвордов из БД, страницу с кроссвордами пользователя и производит выход из системы соответственно.

Вход в систему (регистрация)

Чтобы получить доступ к интерфейсу игрока необходимо пройти регистрацию или авторизацию, заполнить поля для и нажать кнопку «Вход». После успешной авторизации откроется главная страница игрока (см. рисунок А.7).

The screenshot shows a web browser window with the title 'Классические кроссворды'. In the top right corner, there are two buttons: 'Войти' (Login) and 'Зарегистрироваться' (Register). The main content area features a dark brown registration form titled 'Регистрация'. The form contains three input fields: 'Никнейм' (Nickname) with the placeholder 'Введите ваш никнейм', 'Пароль' (Password) with the placeholder 'Введите ваш пароль', and 'Подтвердите пароль' (Confirm password) with the placeholder 'Подтвердите ваш пароль'. Below the fields is a 'Зарегистрироваться' button and a link 'Уже есть аккаунт? Войти'.

Рисунок А.7 – Вход в систему (регистрация)

Просмотр всех кроссвордов

На главной странице показаны все кроссворды из БД, разбитые на страницы по 12 кроссвордов на каждой. Каждый кроссворд можно добавить в библиотеку игрока, для чего нужно нажать на соответствующую кнопку рядом с выбранным кроссвордом (см. рисунок А.8).

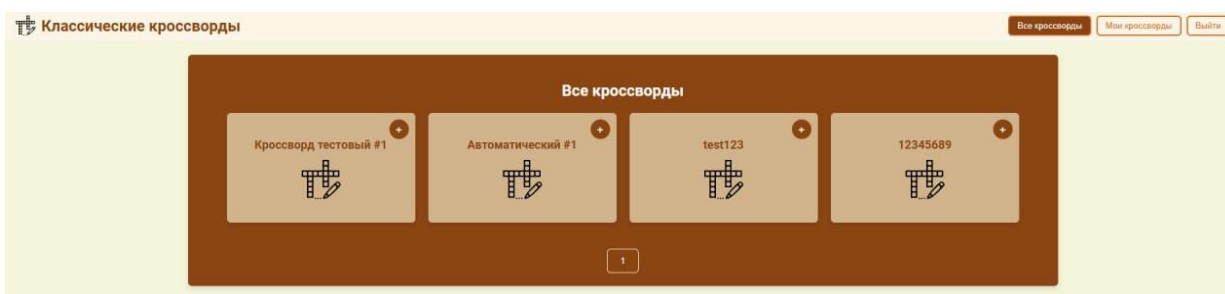


Рисунок А.8 – Просмотр всех кроссвордов

Просмотр кроссвордов в библиотеке игрока

На странице с кроссвордами игрока показаны все кроссворды игрока, разбитые на страницы по 12 кроссвордов на каждой. Каждый кроссворд можно удалить из библиотеки игрока, для чего нужно нажать на соответствующую

кнопку рядом с выбранным кроссвордом. Также рядом с каждым кроссвордом написан процент решения этого кроссворда игроком (см. рисунок А.9).

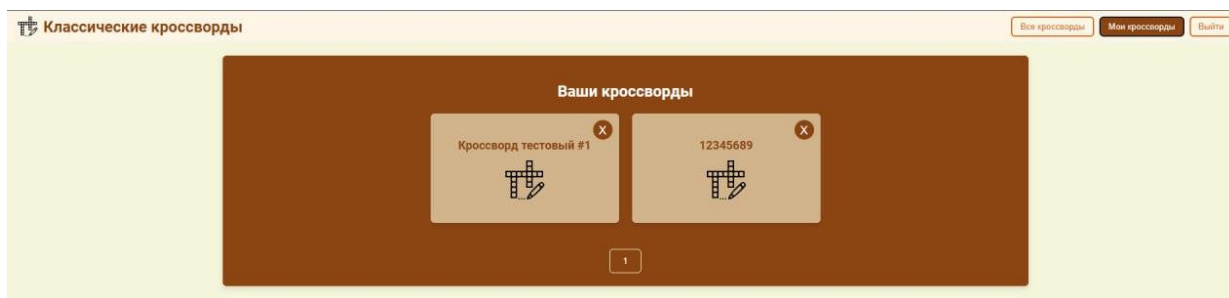


Рисунок А.9 – Просмотр кроссвордов в библиотеке игрока

Решение кроссворда

Если для решения был выбран кроссворд, то система отобразит страницу решения этого кроссворда, на которой игроку нужно выделить область на сетке. После этого система выделит определение к данному слову на левой части страницы, после чего игроку нужно ввести слово на сетку. Если слово было введено верно, то система зачеркнет определение этого слова на левой части страницы. Таким образом игроку нужно полностью решить кроссворд (см. рисунок А.10).



Рисунок А.10 – Решение кроссворда

Воспользоваться подсказкой

Чтобы воспользоваться подсказкой, необходимо нажать соответствующую кнопку напротив выбранного определения. В этом случае система автоматически вводит на сетку кроссворда слово, соответствующее выбранному определению, а это определение зачеркивает, как решенное.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинг модулей программы

```
.header-container {
  background-color: white;
  padding: 50px 50px;
  display: flex;
  justify-content: center;
}

.grid {
  background-color: white;
  height: auto;
  max-height: 90vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
}

.grid-container {
  gap: 10px;
  padding: 20px 20px;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  margin: 0 20px;
  border-color: black;
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.grid-row {
  display: flex;
}

.grid-cell {
  width: 30px;
  height: 30px;
  border: 1px solid #000;
  text-align: center;
  line-height: 30px;
  cursor: pointer;
}

.grid-cell.selected {
  background-color: #ddd;
}

.error-message {
  color: red;
}

.selected-cell {
  background-color: lightgray;
}

.save-button {
  padding: 20px 20px;
  width: 150px;
  height: 50px;
}

.button-container {
  background-color: white;
```



```

padding: 50px 50px;
display: flex;
justify-content: center;
}

.select {
width: 250px;
height: 40px;
}

<div class="header-container">
  <h2>Create Crossword</h2>
</div>

<div class="grid">
  <div class="grid-container">
    <div>
      <h3>Grid</h3>
      <div *ngFor="let row of grid; let rowIndex = index" class="grid-row">
        <div
          *ngFor="let cell of row; let colIndex = index"
          class="grid-cell"
          [class.selected]="isSelectedCell(rowIndex, colIndex)"
          (mousedown)="startSelection(rowIndex, colIndex)"
          (mouseover)="continueSelection(rowIndex, colIndex)"
          (mouseup)="endSelection()"
        >
          {{ cell }}
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div>
    <h3>Selected Words</h3>

    <!-- Перебираем "непроставленные" слова (т. е. у которых word === "") -->
    <div *ngFor="let wordObj of selectedWords" class="selected-word-row">
      <button
        type="button"
        class="remove-button"
        (click)="removeSelectedWord(wordObj)"
      >
        X
      </button>

      <select
        title="noTitle"
        class="select"
        [(ngModel)]="wordObj.word"
        (change)="selectWord($event, wordObj)"
      >
        <option value="">Выберите слово</option>
        <option
          *ngFor="let w of filterWords(wordObj.cells, wordObj)"
          [value]="w.word"
        >
          {{ w.word }}
        </option>
      </select>
    </div>

    <!-- Сообщение об ошибке -->
    <div *ngIf="errorMessage" class="error-message">

```

```

        {{ errorMessage }}
    </div>
</div>
</div>
</div>

<div class="button-container">
    <button class="save-button" (click)="saveCrossword()">Save Crossword</button>
</div>

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { DictionaryService } from '../services/dictionaries.service';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { Router } from '@angular/router';
import { CrosswordsService } from '../services/crosswords.service';

interface FormData {
    title: string;
    width: number;
    height: number;
    hints: number;
    dictionary: string;
    fillMethod: string;
}

interface DictionaryWord {
    word: string;
    definition: string;
}

interface SelectedWordObj {
    length: number;
    cells: { row: number; col: number }[];
    word: string; // заполняется после выбора
}

@Component({
    selector: 'app-crossword-create',
    standalone: true,
    imports: [CommonModule, FormsModule],
    templateUrl: './crossword-create.component.html',
    styleUrls: ['./crossword-create.component.css'],
})
export class CrosswordCreateComponent implements OnInit {
    formData: FormData;
    grid: string[][] = [];
    dictionary: DictionaryWord[] = [];
    selectedWords: SelectedWordObj[] = [];

    selectedCells: { row: number; col: number }[] = [];
    errorMessage = "";

    constructor(
        private router: Router,
        private dictionaryService: DictionaryService,
        private crosswordsService: CrosswordsService
    ) {
        const navigation = this.router.getCurrentNavigation();
        this.formData = navigation?.extras?.state?.['formData'] || {
            title: "",
            width: 4,
            height: 4,

```

```

    hints: 0,
    dictionary: "",
    fillMethod: 'manual',
  };
}

ngOnInit(): void {
  const storedFormData = localStorage.getItem('crosswordFormData');
  if (storedFormData) {
    this.formData = JSON.parse(storedFormData);
    console.log('Form data received in crossword-create:', this.formData);
    this.loadDictionary();
  } else {
    console.error('No form data found in localStorage');
  }
  this.initializeGrid();
}

initializeGrid(): void {
  this.grid = Array.from({ length: this.formData.height }, () =>
    Array(this.formData.width).fill("")
  );
}

loadDictionary(): void {
  console.log('Dictionary name before service call:', this.formData.dictionary);
  this.dictionaryService
    .getDictionaryByName(this.formData.dictionary)
    .subscribe({
      next: (data) => {
        console.log('Dictionary loaded:', data);
        try {
          const parsedContent = JSON.parse(data.content);
          this.dictionary = parsedContent.words || [];
          console.log('Parsed dictionary:', this.dictionary);
        } catch (error) {
          this.errorMessage = 'Error parsing dictionary content';
          console.error('Error parsing dictionary content:', error);
        }
      },
      error: (error) => {
        this.errorMessage = 'Error loading dictionary';
        console.error('Error loading dictionary:', error);
      },
      complete: () => {
        console.log('Dictionary loading complete');
      },
    });
}

startSelection(row: number, col: number): void {
  this.selectedWords = this.selectedWords.filter((w) => w.word !== "");
  this.selectedCells = [{ row, col }];
}

continueSelection(row: number, col: number): void {
  if (this.selectedCells.length) {
    this.selectedCells.push({ row, col });
  }
}

endSelection(): void {
  if (this.selectedCells.length < 2) return;

```

```

const length = this.selectedCells.length;
this.selectedWords.push({
  length,
  cells: [...this.selectedCells],
  word: "",
});
this.selectedCells = [];
this.errorMessage = "";
}

filterWords(
  selectedCells: { row: number; col: number }[],
  wordObj?: SelectedWordObj
): DictionaryWord[] {
  if (!Array.isArray(this.dictionary)) {
    console.error('Dictionary is not an array or undefined', this.dictionary);
    return [];
  }

  const wordLength = selectedCells.length;
  const usedWords = this.selectedWords.map((sw) => sw.word.toLowerCase());

  const validWords: DictionaryWord[] = this.dictionary.filter((dictItem) => {
    if (dictItem.word.length !== wordLength) return false;

    const isCompatible = selectedCells.every((cell, index) => {
      const gridLetter = this.grid[cell.row][cell.col];
      const dictLetter = dictItem.word[index];
      if (gridLetter) {
        return gridLetter.toLowerCase() === dictLetter.toLowerCase();
      }
      return true;
    });
    if (!isCompatible) return false;

    if (
      usedWords.includes(dictItem.word.toLowerCase()) &&
      wordObj?.word.toLowerCase() !== dictItem.word.toLowerCase()
    ) {
      return false;
    }

    return true;
  });

  validWords.sort((a, b) => a.word.localeCompare(b.word, 'ru'));
  return validWords;
}

selectWord(event: Event, wordObj: SelectedWordObj) {
  const target = event.target as HTMLSelectElement;
  const selectedWord = target.value;
  wordObj.word = selectedWord;

  if (!this.validateNewWord(wordObj)) {
    wordObj.word = "";
    target.value = "";
    return;
  }
  this.fillGrid(wordObj);
}

/**

```

```

* Доп. метод, чтобы узнать, с какими СТАРЫМИ словами мы реально пересекаемся.
* "Реально пересекаемся" = есть хотя бы одна общая клетка (row,col) + совпадающие буквы.
*/
private getIntersectingWords(newWordObj: SelectedWordObj): SelectedWordObj[] {
  const intersecting: SelectedWordObj[] = [];

  // Пробегам уже "проставленные" слова:
  const oldWords = this.selectedWords.filter((w) => w.word !== "" && w !== newWordObj);
  // Для каждого проверяем: есть ли общий (row,col) с одинаковой буквой
  for (const oldW of oldWords) {
    let hasIntersection = false;
    for (let i = 0; i < newWordObj.cells.length; i++) {
      const { row, col } = newWordObj.cells[i];
      const newLetter = (newWordObj.word[i] || "").toLowerCase();

      // Проверяем, не входит ли (row, col) в oldW
      const oldIndex = oldW.cells.findIndex(
        (c, idx) => c.row === row && c.col === col
      );
      if (oldIndex !== -1) {
        // старое слово тоже использует эту клетку
        const oldLetter = (oldW.word[oldIndex] || "").toLowerCase();
        if (oldLetter === newLetter && newLetter !== "") {
          hasIntersection = true;
          break;
        }
      }
    }
    if (hasIntersection) {
      intersecting.push(oldW);
    }
  }
  return intersecting;
}

validateNewWord(wordObj: SelectedWordObj): boolean {
  this.errorMessage = "";
  const { word, cells } = wordObj;

  // 1) Сколько уже "проставленных" слов?
  const usedWordsCount = this.selectedWords.filter((w) => w.word !== "").length - 1;
  if (usedWordsCount < 0) {
    // первое слово
    return true;
  }

  // Ищем, есть ли хотя бы одна реальная клетка пересечения
  let hasIntersection = false;

  // Список слов, с которыми есть реальное пересечение
  // (т. е. хотя бы одна клетка общая по координатам и буквам)
  const intersectingWords = this.getIntersectingWords(wordObj);

  // Если intersectingWords не пуст, значит в принципе пересечение есть
  // (но нужно проверить еще каждую клетку, нет ли конфликтов)
  // А если пуст, но у нас не первое слово => ошибка
  if (usedWordsCount >= 1 && intersectingWords.length === 0) {
    this.errorMessage = `Нельзя разместить слово "${word}" — не пересекается ни с одним из уже существующих.`;
    return false;
  }

  // neighbors - только 4 стороны, без диагоналей

```

```

const neighbors = [
  { dr: -1, dc: 0 },
  { dr: 1, dc: 0 },
  { dr: 0, dc: -1 },
  { dr: 0, dc: 1 },
];

for (let i = 0; i < cells.length; i++) {
  const { row, col } = cells[i];
  const newLetter = (word[i] || "").toLowerCase();
  const existingLetter = (this.grid[row][col] || "").toLowerCase();

  // А) Конфликт букв?
  if (existingLetter !== "") {
    if (existingLetter !== newLetter) {
      this.errorMessage = `Нельзя разместить "${word}" - конфликт в клетке (${row},${col}).`;
      return false;
    } else {
      // они совпадают => реальное пересечение
      hasIntersection = true;
    }
  }

  // В) Проверка соседей
  for (const nb of neighbors) {
    const rr = row + nb.dr;
    const cc = col + nb.dc;
    if (
      rr < 0 ||
      rr >= this.formData.height ||
      cc < 0 ||
      cc >= this.formData.width
    ) {
      continue;
    }

    // Является ли (rr, cc) частью текущего нового слова?
    const isInThisNewWord = cells.some((c) => c.row === rr && c.col === cc);
    if (!isInThisNewWord) {
      const neighborLetter = (this.grid[rr][cc] || "").toLowerCase();
      if (neighborLetter !== "") {
        // Значит там буква другого слова.
        // Разрешим это только если (rr, cc) принадлежит одному из intersectingWords:
        const isFromIntersecting = this.belongsToIntersectingWord(rr, cc, intersectingWords);

        // Если (rr, cc) не принадлежит "пересекающемуся" слову,
        // значит это "какой-то другой" уже поставленный кусок => запрещаем касание.
        if (!isFromIntersecting) {
          this.errorMessage = `Нельзя поставить "${word}" рядом с чужой буквой '${neighborLetter}' в клетке (${rr},${cc}).`;
          return false;
        }
      }
    }
  }

  // Если у нас больше 0 старых слов, но не встретили ни одной клетки совпадения
  // (Вдруг newLetter было пустое? Теоретически нет, но на всякий случай)
  if (usedWordsCount >= 1 && !hasIntersection) {
    this.errorMessage = `Нельзя разместить слово "${word}" — не пересекается буквами с уже существующими словами.`;
    return false;
  }
}

```

```

    }

    return true;
}

/**
 * Метод, чтобы понять, принадлежит ли клетка (rr, cc) хоть одному "пересекающемуся" слову.
 * "Пересекающееся слово" - такое, где есть реальное пересечение по координатам и буквам
 * с новым словом (см. getIntersectingWords).
 */
private belongsToIntersectingWord(rr: number, cc: number, intersectingWords: SelectedWordObj[]): boolean {
    for (const oldW of intersectingWords) {
        // Принадлежит ли клетка (rr, cc) этому слову?
        const idx = oldW.cells.findIndex((c) => c.row === rr && c.col === cc);
        if (idx !== -1) {
            // Да, клетка (rr, cc) тоже занимает этот oldW
            // => значит мы "касаемся" букв того слова, с которым уже есть реальное пересечение
            return true;
        }
    }
    return false;
}

fillGrid(wordObj: SelectedWordObj): void {
    const { word, cells } = wordObj;
    cells.forEach((cell, index) => {
        this.grid[cell.row][cell.col] = word[index];
    });
}

isSelectedCell(rowIndex: number, colIndex: number): boolean {
    return this.selectedCells.some(
        (cell) => cell.row === rowIndex && cell.col === colIndex
    );
}

saveCrossword(): void {
    const crosswordData = {
        title: this.formData.title,
        width: this.formData.width,
        height: this.formData.height,
        hints: this.formData.hints,
        fillMethod: this.formData.fillMethod,
        dictionary: this.formData.dictionary,
        grid: this.grid,
        words: this.selectedWords.map((wordObj) => ({
            word: wordObj.word,
            definition: this.getWordDefinition(wordObj.word),
            length: wordObj.length,
            row: wordObj.cells[0].row,
            col: wordObj.cells[0].col,
            direction: this.getWordDirection(wordObj),
            cells: wordObj.cells,
        })),
        clues: this.generateClues(),
    };

    console.log('Crossword Data:', crosswordData);

    this.crosswordsService.saveCrossword(crosswordData).subscribe({
        next: (response) => {
            console.log('Кроссворд успешно сохранен:', response);
            this.router.navigate(['/crosswords/library']);
        }
    });
}

```

```

    },
    error: (error) => {
      console.error('Ошибка при сохранении кроссворда:', error);
    },
    complete: () => {
      console.log('Процесс сохранения завершен');
    },
  });
}

```

```

removeSelectedWord(wordObj: SelectedWordObj) {
  for (const cell of wordObj.cells) {
    const { row, col } = cell;
    const usedByAnother = this.selectedWords.some((w) => {
      if (w === wordObj || w.word === "") {
        return false;
      }
      return w.cells.some((c) => c.row === row && c.col === col);
    });
    if (!usedByAnother) {
      this.grid[row][col] = "";
    }
  }
  const idx = this.selectedWords.indexOf(wordObj);
  if (idx !== -1) {
    this.selectedWords.splice(idx, 1);
  }
}

```

```

getWordDefinition(word: string): string {
  const wordObj = this.dictionary.find((w) => w.word === word);
  return wordObj ? wordObj.definition : "";
}

```

```

getWordDirection(wordObj: SelectedWordObj): string {
  if (wordObj.cells.length >= 2) {
    const first = wordObj.cells[0];
    const second = wordObj.cells[1];
    if (first.row === second.row) return 'across';
  }
  return 'down';
}

```

```

generateClues() {
  const across: {
    number: number;
    clue: string;
    cells: { row: number; col: number }[];
  }[] = [];
  const down: {
    number: number;
    clue: string;
    cells: { row: number; col: number }[];
  }[] = [];
}

```

```

this.selectedWords.forEach((wordObj) => {
  if (!wordObj.word) return;
  const clueItem = {
    number: this.getClueNumber(wordObj),
    clue: this.getWordDefinition(wordObj.word),
    cells: wordObj.cells,
  };
  if (this.getWordDirection(wordObj) === 'across') {

```



```
        across.push(clueItem);
    } else {
        down.push(clueItem);
    }
});
return { across, down };
}

getClueNumber(wordObj: SelectedWordObj): number {
    return wordObj.cells[0].row * this.formData.width + wordObj.cells[0].col + 1;
}
}
```